

## ARGOMENTI DELLA SIMULAZIONE ZANICHELLI 2022

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema 1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studio di una funzione razionale fratta con parametro.</b></li> <li>• <b>Funzioni:</b> ricavare l'equazione di funzioni che soddisfino determinate condizioni.</li> <li>• <b>Derivate:</b> ricavare la retta tangente al grafico di una funzione tramite le derivate.</li> <li>• <b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area compresa tra due curve.</li> <li>• <b>Funzione integrale.</b></li> <li>• <b>Teorema di De L'Hospital:</b> calcolo di un limite che coinvolge una funzione integrale.</li> </ul> |
| <b>Problema 2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studio di una funzione esponenziale con due parametri.</b></li> <li>• <b>Funzioni:</b> ricavare l'equazione di funzioni che soddisfino determinate condizioni.</li> <li>• <b>Studio di una funzione:</b> dal grafico della funzione al grafico della sua derivata prima</li> <li>• <b>Problemi di massimo e minimo:</b> minimizzare una funzione.</li> <li>• <b>Integrali definiti:</b> calcolo di un integrale improprio.</li> </ul>                                                                         |
| <b>Quesito 1</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studio di una funzione:</b> dal grafico della derivata prima di una funzione a quello della funzione.</li> <li>• <b>Calcolo differenziale:</b> teorema di Lagrange.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quesito 2</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Derivate:</b> ricerca dei parametri che rendono continua e derivabile una funzione definita a tratti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quesito 3</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problemi di massimo e minimo:</b> determinare per quale valore del parametro l'area richiesta è massima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quesito 4</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studio di una funzione:</b> determinare l'espressione analitica di una funzione in modo che soddisfi determinate condizioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quesito 5</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrali definiti:</b> calcolo del volume di un solido di rotazione attorno all'asse <math>x</math>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quesito 6</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrali definiti:</b> area del segmento parabolico e teorema della media.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quesito 7</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Probabilità:</b> diagrammi ad albero, teorema di Bayes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quesito 8</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Teorema di De L'Hospital:</b> calcolo di un limite che coinvolge una funzione integrale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

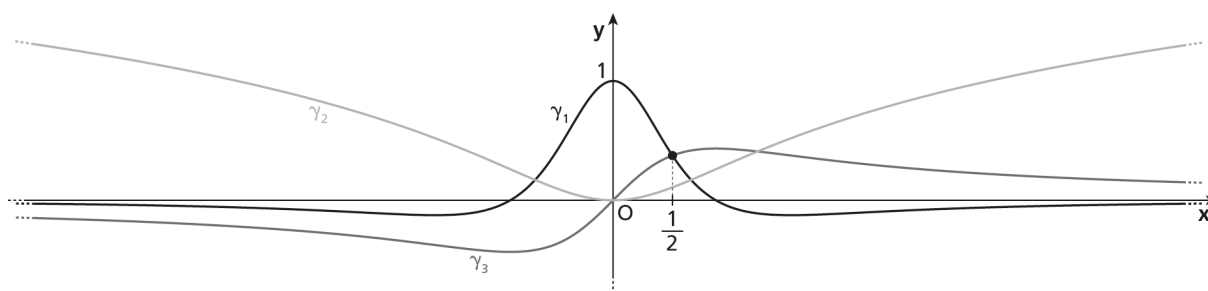
**Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.****Problema 1**

Considera la funzione  $f(x) = \frac{ax}{4x^2+b}$ , con  $a$  e  $b$  parametri reali non nulli. Siano inoltre

$$g(x) = f'(x), \quad h(x) = \int_0^x f(t) \, dt,$$

rispettivamente la funzione derivata prima e la funzione integrale relativa a  $f(x)$ .

Nella figura sono rappresentati i grafici delle tre funzioni in uno stesso riferimento cartesiano  $Oxy$ .

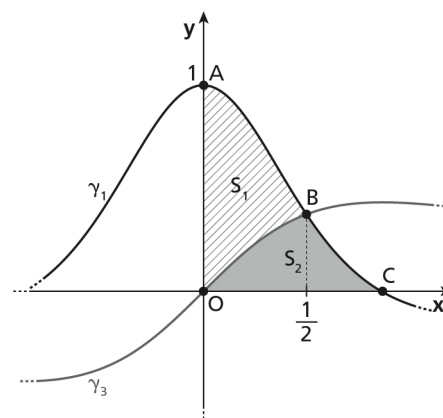


1. Associa ciascuna funzione al rispettivo grafico esplicitando dettagliatamente le motivazioni. Usa i dati in figura per determinare i valori delle costanti  $a$  e  $b$ .
2. Nel punto 1 hai verificato che  $a = 3$  e  $b = 3$ . Considera le funzioni  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $h(x)$  per questi valori dei parametri  $a$  e  $b$ . Ricava esplicitamente le espressioni delle funzioni  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $h(x)$ . Determina i punti di massimo e minimo relativi delle tre funzioni. Inoltre, trova i punti di flesso delle funzioni  $f(x)$  e  $h(x)$ .
3. Calcola i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{\ln x}.$$

4. Detti A e C i punti di intersezione della curva  $\gamma_1$  con l'asse y e con l'asse x, rispettivamente, e B il punto di intersezione delle curve  $\gamma_1$  e  $\gamma_3$ , siano  $S_1$  la regione piana OAB e  $S_2$  la regione piana OBC rappresentate in figura.

Calcola il rapporto fra l'area di  $S_1$  e quella di  $S_2$ . Esplicita le eventuali considerazioni teoriche relative alle funzioni coinvolte che permettono di semplificare il calcolo.



## Problema 2

La cinciallegra è un piccolo uccello dalla caratteristica colorazione giallo-verde molto diffuso in Europa e nel Nord Africa. Le cinciallegre vivono in stormi numerosi, adattandosi alle diverse tipologie di habitat. L'andamento della popolazione di uno stormo isolato di cinciallegre può essere descritto da un modello malthusiano continuo

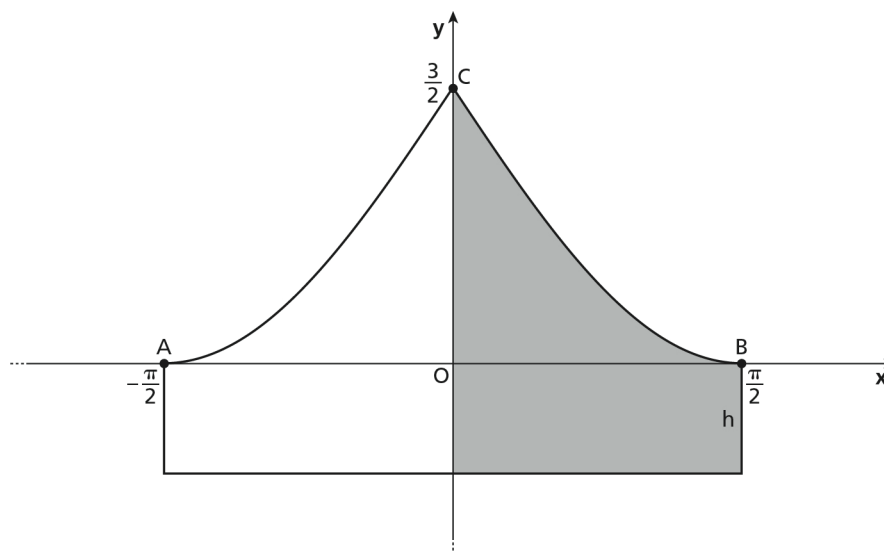
$$N(t) = N(t_0)e^{(k-\frac{1}{2})(t-t_0)}, \quad \text{per } t \geq t_0,$$

dove  $t_0$  indica l'istante iniziale dell'osservazione e  $t$  il generico istante di tempo, entrambi espressi in anni, e  $N(t)$  è il numero di esemplari dello stormo all'istante  $t$ . La costante  $k$  rappresenta il tasso di natalità annuo, mentre la costante  $\frac{1}{2}$  è il tasso di mortalità annuo della specie.

Un ornitologo sta studiando l'andamento di una popolazione isolata di cinciallegre e nota che la metà degli esemplari del gruppo sono femmine. Ogni femmina depone in media 10 uova nella stagione riproduttiva. L'84% delle uova deposte si schiude e di questi pulcini solo il 71% raggiunge i tre mesi d'età. Purtroppo, solo il 10% dei giovani esemplari sopravvive alla stagione invernale.

1. Usa le informazioni ricavate dall'ornitologo per calcolare la costante  $k$ .
2. Dopo aver verificato che  $k = 0,2982$ , scrivi l'espressione analitica della funzione  $N(t)$ , sapendo che l'ornitologo all'istante  $t_0 = 0$  anni conta 50 esemplari adulti nello stormo in esame. Studia e rappresenta graficamente la funzione  $N(t)$ .  
Dimostra che lo stormo di cinciallegre in esame è destinato all'estinzione in assenza di nuovi inserimenti o migrazioni.  
Calcola il tempo necessario affinché il gruppo iniziale si dimezzi e determina, in tale istante, il valore della velocità di variazione del numero di esemplari.

Per proteggere dai predatori le nidiate, l'ornitologo progetta delle casette in legno da distribuire sugli alberi. Ogni casetta è costituita da un cilindro di altezza  $h$ , coperto da un tetto impermeabilizzato, e ha il profilo mostrato in figura, in cui le misure sono riportate in decimetri.



- 3.** Individua quale delle seguenti funzioni descrive il profilo del tetto e determina il valore del parametro  $a$ , affinché la funzione soddisfi le condizioni deducibili dal grafico:

$$y = a \cos x, \quad y = a(1 - |x|), \quad y = a(1 - \sin|x|).$$

- 4.** Per agevolare lo scolo dell'acqua piovana il culmine del tetto deve presentare un angolo acuto.

Dopo aver verificato che la funzione al punto **3** che ben rappresenta il profilo del tetto è  $y = \frac{3}{2}(1 - \sin|x|)$ , per  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ , dimostra che tale profilo soddisfa anche la richiesta relativa all'angolo al culmine del tetto.

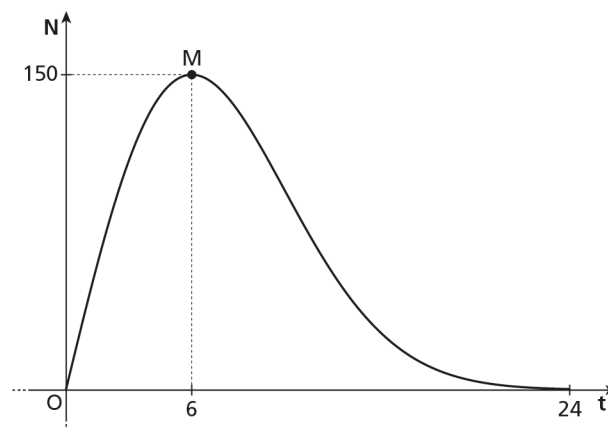
- 5.** Determina per quale valore dell'altezza  $h$  del cilindro che si trova al di sotto del tetto della casetta, il rapporto tra l'area della sezione del tetto e l'area della sezione del cilindro è  $\frac{\pi-2}{\pi}$ .

## QUESITI

- 1.** Determina l'espressione analitica della funzione  $y = f(x)$  sapendo che  $f''(x) = 2 - \frac{20}{x^3}$  e che la retta di equazione  $y = 16x - 16$  è tangente al grafico della funzione  $f(x)$  nel suo punto  $P(1; 0)$ . Trova gli eventuali asintoti della funzione  $y = f(x)$ .



- 2.** Un negozio di abbigliamento ha aperto un nuovo sito di *ecommerce*. L'andamento del numero di accessi alla home page del sito nel giorno di lancio della piattaforma di *ecommerce* è modellizzato dal grafico in figura. Il tempo  $t$  è espresso in ore, mentre il numero  $N$  in migliaia di accessi.



Determina per quali valori dei parametri reali e positivi  $a$  e  $b$ , la funzione

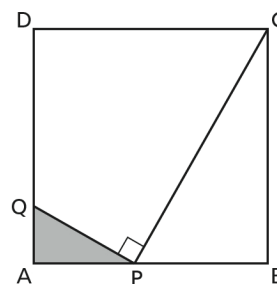
$$N(t) = at e^{-bt^2}, \quad \text{con } t \in [0; 24],$$

ha l'andamento in figura. Stima il numero di accessi per  $t = 24$ .

- 3.** Considera un quadrato  $ABCD$  di lato 1. Sia  $P$  un punto del lato  $AB$  e sia  $Q$  l'intersezione tra il lato  $AD$  e la perpendicolare in  $P$  al segmento  $PC$ .

Determina  $x = \overline{AP}$  in modo che l'area  $S$  del triangolo  $APQ$  sia massima e ricava  $S_{\max}$ .

Determina  $x = \overline{AP}$  in modo che il volume  $V$  del cono ottenuto per rotazione del triangolo  $APQ$  intorno al cateto  $AP$  sia massimo e ricava  $V_{\max}$ .



- 4.** Considera le funzioni

$$f(x) = ax(5 - 2x), \quad g(x) = x^2 \left( \frac{5}{2} - ax \right), \quad \text{con } a \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

Determina per quale valore di  $a$  si ha  $f(2) = g(2)$ . Verifica che per questo valore di  $a$  i grafici delle due funzioni hanno tre punti in comune.

Considerando il valore di  $a$  determinato in precedenza, stabilisci se nell'intervallo  $[0; 2]$  sia applicabile il teorema di Lagrange alle due funzioni. In caso affermativo, determina per entrambe le funzioni i valori  $c \in ]0; 2[$  per cui è verificata la tesi.

Stabilisci, inoltre, se nell'intervallo  $[0; 2]$  siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Cauchy per la coppia di funzioni  $f(x)$  e  $g(x)$ . In caso affermativo, trova i valori  $x \in ]0; 2[$  per cui è verificata la tesi.

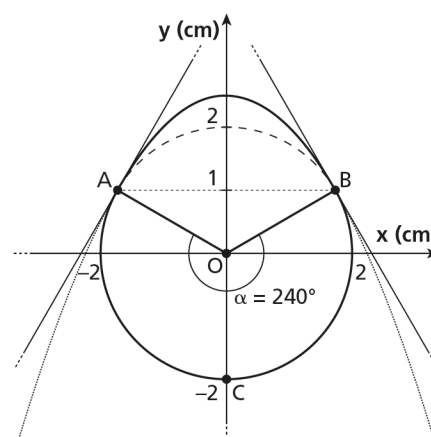
- 5.** Nel sistema di riferimento cartesiano  $Oxyz$  la retta  $r$  è definita dal seguente sistema di equazioni parametriche

$$r: \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = t - 1 \\ z = t + 1 \end{cases}.$$

Determina il punto  $P$  che appartiene alla retta  $r$  e che si trova alla distanza minima dall'origine del sistema di riferimento. Ricava l'equazione del piano  $\alpha$  passante per  $P$  e perpendicolare a  $r$ .

- 6.** Una gioielliera realizza un medaglione d'argento il cui profilo, rappresentato in figura, è delimitato dall'arco  $ACB$  della circonferenza  $x^2 + y^2 = 4$  e dall'arco di parabola  $AB$ .

Determina l'equazione della parabola sapendo che è tangente alla circonferenza nei punti  $A$  e  $B$  di ordinata 1 e scrivi le equazioni delle rette tangenti alle curve nei due punti comuni. Stima la massa del medaglione, sapendo che il suo spessore uniforme è di 2,0 mm e che la densità dell'argento è  $\rho_{Ag} = 10,49 \text{ g/cm}^3$ .



- 7.** Il grafico della funzione  $y = \cos \frac{\pi x}{2}$  divide il quadrato  $Q$  di vertici  $(0;0)$ ,  $(1;0)$ ,  $(1;1)$  e  $(0;1)$  in due regioni  $R_1$  e  $R_2$ , con  $\text{Area}(R_1) > \text{Area}(R_2)$ . Scelti a caso, uno dopo l'altro, tre punti interni al quadrato  $Q$  calcola la probabilità che solo l'ultimo punto appartenga alla regione  $R_1$ .
- 8.** Determina per quali valori dei parametri  $a$  e  $b$  il grafico della funzione

$$f(x) = (ax + b)e^{-x}, \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$$

presenta nel suo punto d'intersezione con l'asse  $y$  una retta tangente parallela alla retta di equazione  $3x + 2y + 1 = 0$  e la funzione  $f(x)$  è tale che  $f''(x)$  è uguale a  $f(x) + e^{-x}$ .

## Griglia di valutazione per la simulazione Zanichelli 2023 della prova di matematica

| Indicatori                                                                                                                                                                               | Livelli | Descrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | Punti   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROBLEMA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUESITI                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| <b>Comprendere</b><br>Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto</li> </ul>      | <input type="checkbox"/> Individua le caratteristiche delle curve $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ e associa i grafici alle funzioni $f(x), g(x)$ e $h(x)$ .<br><input type="checkbox"/> Usa le proprietà della funzione integrale e individua le relazioni tra le funzioni nel calcolo delle aree.                                                         | <input type="checkbox"/> Comprende come tradurre le informazioni sul modello contenute nel testo del problema per ricavare la funzione.<br><input type="checkbox"/> Individua dal grafico dato le caratteristiche della funzione che descrive il profilo del tetto.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza</li> <li>Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza</li> </ul>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente</li> <li>Identifica e interpreta i dati correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Individuare</b><br>Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e individuare la strategia più adatta                              | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare</li> <li>Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                   | <input type="checkbox"/> Riconosce la condizione di simmetria del grafico di una funzione rispetto all'origine e all'asse $y$ .<br><input type="checkbox"/> Riconosce gli strumenti del calcolo differenziale da applicare.<br><input type="checkbox"/> Verifica che le ipotesi del teorema di De L'Hospital siano soddisfatte per i limiti da calcolare. | <input type="checkbox"/> Riconosce gli strumenti del calcolo differenziale da applicare.<br><input type="checkbox"/> Collega il concetto di velocità di variazione di una grandezza al calcolo della derivata.<br><input type="checkbox"/> Usa le proprietà geometriche delle rette tangenti per ricavare il valore dell'angolo alla sommità del tetto o usa la formula della tangente dell'angolo formato da due rette. | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 6   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà</li> <li>Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 7 - 15  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto</li> <li>Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 16 - 24 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità</li> <li>Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 25 - 30 |       |

|                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Sviluppare il processo risolutivo</b><br>Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari                         | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto</li><li>• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo</li></ul>                                               | <input type="checkbox"/> Ricava i valori di $a$ e $b$ mediante le informazioni sul massimo relativo di $\gamma_1$ e sul punto in comune tra le curve $\gamma_1$ e $\gamma_3$ .<br><input type="checkbox"/> Ricava le espressioni analitiche delle funzioni $f(x)$ , $g(x)$ e $h(x)$ applicando il calcolo delle derivate e della funzione integrale e trova i punti estremanti.<br><input type="checkbox"/> Calcola i limiti applicando il teorema di De L'Hospital.<br><input type="checkbox"/> Determina il valore delle aree usando l'integrale definito. | <input type="checkbox"/> Ricava il valore dei parametri $k$ e $a$ mediante le informazioni fornite dal problema.<br><input type="checkbox"/> Studia e rappresenta la funzione $N(t)$ .<br><input type="checkbox"/> Calcola il tempo di dimezzamento e determina la velocità di variazione della popolazione.<br><input type="checkbox"/> Calcola l'ampiezza dell'angolo alla sommità del tetto.<br><input type="checkbox"/> Determina il valore dell'area della sezione del tetto usando l'integrale definito. | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto</li><li>• Esegue numerosi errori di calcolo</li></ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato</li><li>• Esegue qualche errore di calcolo</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato</li><li>• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Argomentare</b><br>Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>          | <input type="checkbox"/> Spiega come ha associato le curve $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ alle funzioni $f(x)$ , $g(x)$ e $h(x)$ .<br><input type="checkbox"/> Esplicita i passaggi teorici che permettono di semplificare il calcolo del rapporto fra le aree.<br><input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Dimostra che lo stormo di cinciallegre è destinato all'estinzione.<br><input type="checkbox"/> Spiega come individua la funzione che descrive il profilo del tetto.<br><input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 4   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 5 - 10  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 11 - 16 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 17 - 20 |       |
| PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |         | ..... |

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.

## SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.**

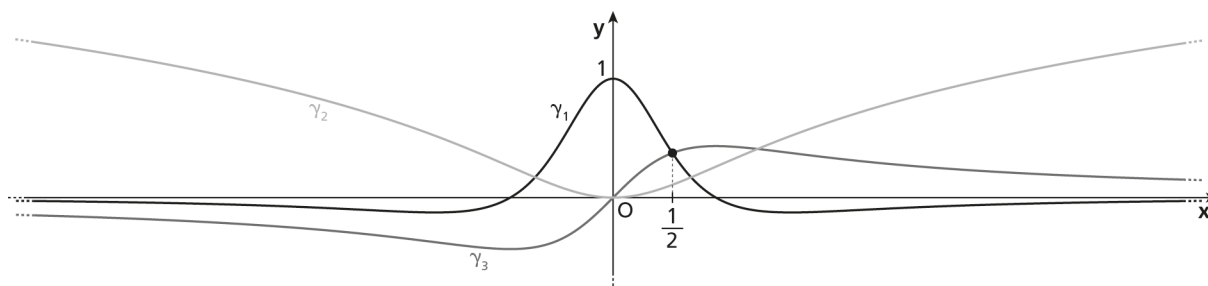
**Problema 1**

Considera la funzione  $f(x) = \frac{ax}{4x^2+b}$ , con  $a$  e  $b$  parametri reali non nulli. Siano inoltre

$$g(x) = f'(x), \quad h(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

rispettivamente la funzione derivata prima e la funzione integrale relativa a  $f(x)$ .

Nella figura sono rappresentati i grafici delle tre funzioni in uno stesso riferimento cartesiano  $Oxy$ .

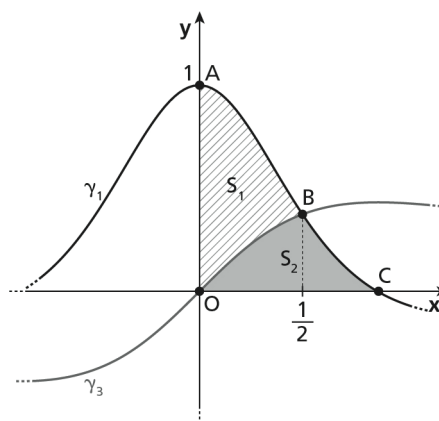


1. Associa ciascuna funzione al rispettivo grafico esplicitando dettagliatamente le motivazioni. Usa i dati in figura per determinare i valori delle costanti  $a$  e  $b$ .
2. Nel punto 1 hai verificato che  $a = 3$  e  $b = 3$ . Considera le funzioni  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $h(x)$  per questi valori dei parametri  $a$  e  $b$ . Ricava esplicitamente le espressioni delle funzioni  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $h(x)$ . Determina i punti di massimo e minimo relativi delle tre funzioni. Inoltre, trova i punti di flesso delle funzioni  $f(x)$  e  $h(x)$ .
3. Calcola i limiti  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^2}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{\ln x}$ .

4. Detti  $A$  e  $C$  i punti di intersezione della curva  $\gamma_1$  con l'asse  $y$  e con l'asse  $x$ , rispettivamente, e  $B$  il punto di intersezione delle curve  $\gamma_1$  e  $\gamma_3$ , siano  $S_1$  la regione piana  $OAB$  e  $S_2$  la regione piana  $OBC$  rappresentate in figura.

Calcola il rapporto fra l'area di  $S_1$  e quella di  $S_2$ .

Esplicita le eventuali considerazioni teoriche relative alle funzioni coinvolte che permettono di semplificare il calcolo.



## Problema 2

La cinciallegra è un piccolo uccello dalla caratteristica colorazione giallo-verde molto diffuso in Europa e nel Nord Africa. Le cinciallegre vivono in stormi numerosi, adattandosi alle diverse tipologie di habitat. L'andamento della popolazione di uno stormo isolato di cinciallegre può essere descritto da un modello malthusiano continuo

$$N(t) = N(t_0)e^{\left(k - \frac{1}{2}\right)(t-t_0)}, \quad \text{per } t \geq t_0,$$

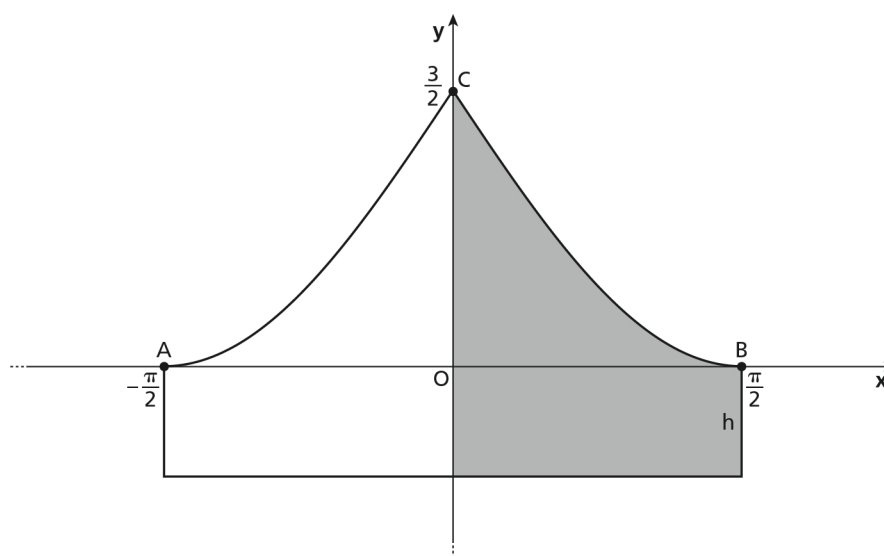
dove  $t_0$  indica l'istante iniziale dell'osservazione e  $t$  il generico istante di tempo, entrambi espressi in anni, e  $N(t)$  è il numero di esemplari dello stormo all'istante  $t$ .

La costante  $k$  rappresenta il tasso di natalità annuo, mentre la costante  $\frac{1}{2}$  è il tasso di mortalità annuo della specie.

Un ornitologo sta studiando l'andamento di una popolazione isolata di cinciallegre e nota che la metà degli esemplari del gruppo sono femmine. Ogni femmina depone in media 10 uova nella stagione riproduttiva. L'84% delle uova deposte si schiude e di questi pulcini solo il 71% raggiunge i tre mesi d'età. Purtroppo, solo il 10% dei giovani esemplari sopravvive alla stagione invernale.

1. Usa le informazioni ricavate dall'ornitologo per calcolare la costante  $k$ .
2. Dopo aver verificato che  $k = 0,2982$ , scrivi l'espressione analitica della funzione  $N(t)$ , sapendo che l'ornitologo all'istante  $t_0 = 0$  anni conta 50 esemplari adulti nello stormo in esame. Studia e rappresenta graficamente la funzione  $N(t)$ .  
Dimostra che lo stormo di cinciallegre in esame è destinato all'estinzione in assenza di nuovi inserimenti o migrazioni.  
Calcola il tempo necessario affinché il gruppo iniziale si dimezzi e determina, in tale istante, il valore della velocità di variazione del numero di esemplari.

Per proteggere dai predatori le nidiate, l'ornitologo progetta delle casette in legno da distribuire sugli alberi. Ogni casetta è costituita da un cilindro di altezza  $h$ , coperto da un tetto impermeabilizzato, e ha il profilo mostrato in figura, in cui le misure sono riportate in decimetri.



3. Individua quale delle seguenti funzioni descrive il profilo del tetto e determina il valore del parametro  $a$ , affinché la funzione soddisfi le condizioni deducibili dal grafico:

$$y = a \cos x, \quad y = a(1 - |x|), \quad y = a(1 - \sin|x|).$$

- Per agevolare lo scolo dell'acqua piovana il culmine del tetto deve presentare un angolo acuto. Dopo aver verificato che la funzione al punto 3 che ben rappresenta il profilo del tetto è  $y = \frac{3}{2}(1 - \sin|x|)$ , per  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ , dimostra che tale profilo soddisfa anche la richiesta relativa all'angolo al culmine del tetto.
- Determina per quale valore dell'altezza  $h$  del cilindro che si trova al di sotto del tetto della casetta, il rapporto tra l'area della sezione del tetto e l'area della sezione del cilindro è  $\frac{\pi-2}{\pi}$ .

## QUESITI

- Determina l'espressione analitica della funzione  $y = f(x)$  sapendo che  $f''(x) = 2 - \frac{20}{x^3}$  e che la retta di equazione  $y = 16x - 16$  è tangente al grafico della funzione  $f(x)$  nel suo punto  $P(1; 0)$ . Trova gli eventuali asintoti della funzione  $y = f(x)$ .

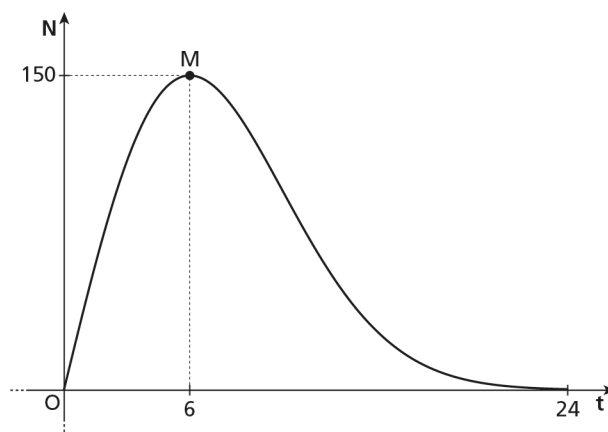
- Un negozio di abbigliamento ha aperto un nuovo sito di *ecommerce*. L'andamento del numero di accessi alla home page del sito nel giorno di lancio della piattaforma di *ecommerce* è modellizzato dal grafico in figura.

Il tempo  $t$  è espresso in ore, mentre il numero  $N$  in migliaia di accessi.

Determina per quali valori dei parametri reali e positivi  $a$  e  $b$ , la funzione

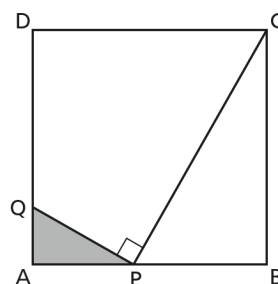
$$N(t) = at e^{-bt^2}, \quad \text{con } t \in [0; 24],$$

ha l'andamento in figura. Stima il numero di accessi per  $t = 24$ .



- Considera un quadrato  $ABCD$  di lato 1. Sia  $P$  un punto del lato  $AB$  e sia  $Q$  l'intersezione tra il lato  $AD$  e la perpendicolare in  $P$  al segmento  $PC$ .

Determina  $x = \overline{AP}$  in modo che l'area  $S$  del triangolo  $APQ$  sia massima e ricava  $S_{\max}$ . Determina  $x = \overline{AP}$  in modo che il volume  $V$  del cono ottenuto per rotazione del triangolo  $APQ$  intorno al cateto  $AP$  sia massimo e ricava  $V_{\max}$ .



- Considera le funzioni

$$f(x) = ax(5 - 2x), \quad g(x) = x^2 \left( \frac{5}{2} - ax \right), \quad \text{con } a \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

Determina per quale valore di  $a$  si ha  $f(2) = g(2)$ . Verifica che per questo valore di  $a$  i grafici delle due funzioni hanno tre punti in comune.

Considerando il valore di  $a$  determinato in precedenza, stabilisci se nell'intervallo  $[0; 2]$  sia applicabile il teorema di Lagrange alle due funzioni. In caso affermativo, determina per entrambe le funzioni i valori  $c \in ]0; 2[$  per cui è verificata la tesi.

Stabilisci, inoltre, se nell'intervallo  $[0; 2]$  siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Cauchy per la coppia di funzioni  $f(x)$  e  $g(x)$ . In caso affermativo, trova i valori  $x \in ]0; 2[$  per cui è verificata la tesi.

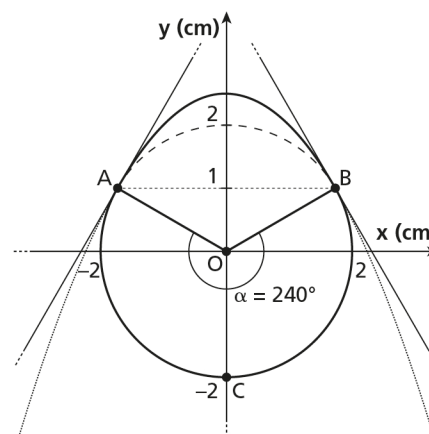
5. Nel sistema di riferimento cartesiano  $Oxyz$  la retta  $r$  è definita dal seguente sistema di equazioni parametriche

$$r: \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = t - 1 \\ z = t + 1 \end{cases}.$$

Determina il punto  $P$  che appartiene alla retta  $r$  e che si trova alla distanza minima dall'origine del sistema di riferimento. Ricava l'equazione del piano  $\alpha$  passante per  $P$  e perpendicolare a  $r$ .

6. Una gioielliera realizza un medaglione d'argento il cui profilo, rappresentato in figura, è delimitato dall'arco  $ACB$  della circonferenza  $x^2 + y^2 = 4$  e dall'arco di parabola  $AB$ .

Determina l'equazione della parabola sapendo che è tangente alla circonferenza nei punti  $A$  e  $B$  di ordinata 1 e scrivi le equazioni delle rette tangenti alle curve nei due punti comuni. Stima la massa del medaglione, sapendo che il suo spessore uniforme è di 2,0 mm e che la densità dell'argento è  $\rho_{Ag} = 10,49 \text{ g/cm}^3$ .



7. Il grafico della funzione  $y = \cos \frac{\pi x}{2}$  divide il quadrato  $Q$  di vertici  $(0; 0)$ ,  $(1; 0)$ ,  $(1; 1)$  e  $(0; 1)$  in due regioni  $R_1$  e  $R_2$ , con  $\text{Area}(R_1) > \text{Area}(R_2)$ . Scelti a caso, uno dopo l'altro, tre punti interni al quadrato  $Q$  calcola la probabilità che solo l'ultimo punto appartenga alla regione  $R_1$ .

8. Determina per quali valori dei parametri  $a$  e  $b$  il grafico della funzione

$$f(x) = (ax + b)e^{-x}, \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$$

presenta nel suo punto d'intersezione con l'asse  $y$  una retta tangente parallela alla retta di equazione  $3x + 2y + 1 = 0$  e la funzione  $f(x)$  è tale che  $f''(x)$  è uguale a  $f(x) + e^{-x}$ .



## SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

## Risoluzione

## Problema 1

1. Dai grafici di  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$  si deduce che tutte e tre le funzioni sono definite, continue e derivabili in  $\mathbb{R}$ . In particolare, nessuna di esse presenta asintoti verticali. Consideriamo la funzione  $f(x)$  nella variabile  $x$  e di parametri  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

- Poiché il dominio di  $f(x)$  deve coincidere con  $\mathbb{R}$ , deve essere  $b > 0$ . Infatti, per  $b > 0$  si ha  $4x^2 + b > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ , e il dominio di  $f(x)$  è  $D = \mathbb{R}$ .

Osserviamo che se fosse  $b < 0$  si avrebbe  $4x^2 + b = 0$  per  $x = \pm \frac{\sqrt{-b}}{2}$  e il dominio di  $f(x)$  sarebbe  $D = \mathbb{R} - \left\{ \pm \frac{\sqrt{-b}}{2} \right\}$ . Perciò, se  $b < 0$  il grafico della funzione  $f(x)$  presenterebbe due asintoti verticali.

Quindi  $b \in \mathbb{R}^+$ ,  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$  e  $D = \mathbb{R}$ .

- La funzione  $f(x)$  è dispari, infatti  $f(-x) = \frac{-ax}{4x^2 + b} = -f(x)$ , e si annulla per  $x = 0$ . Questo è sufficiente per concludere che l'unico grafico che può rappresentare la funzione  $f(x)$  è la curva  $\gamma_3$ , in quanto è l'unica tra le tre indicate che è simmetrica rispetto all'origine, e quindi l'unica che può essere il grafico di una funzione dispari.
- Calcoliamo i limiti di  $f(x)$  agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax}{4x^2 + b} = 0,$$

indipendentemente dai valori  $b \in \mathbb{R}^+$ ,  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$  dei parametri. Perciò l'asse delle ascisse è asintoto orizzontale destro e sinistro e non esistono asintoti obliqui. La funzione ammette un solo asintoto, tale asintoto è orizzontale ed è la retta di equazione  $y = 0$ . Ciò conferma che l'unico grafico che può rappresentare la funzione  $f(x)$  è la curva  $\gamma_3$ .

- Determiniamo l'espressione della derivata prima di  $f(x)$ ,  $f'(x) = g(x)$ :

$$f'(x) = \frac{a(4x^2 + b) - ax \cdot 8x}{(4x^2 + b)^2} \rightarrow f'(x) = \frac{a(b - 4x^2)}{(4x^2 + b)^2} \quad \text{con } b \in \mathbb{R}^+, a \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

Osserviamo che in  $x = 0$  si ha  $g(0) = f'(0) = \frac{ab}{b^2} = \frac{a}{b} \neq 0$  e che la funzione  $g(x)$  è pari. Inoltre,  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$ , quindi la funzione ammette l'asintoto orizzontale  $y = 0$  e non ammette asintoti obliqui.

L'unico grafico che può rappresentare la funzione  $g(x) = f'(x)$  è la curva  $\gamma_1$ .

In modo alternativo, per determinare quale grafico corrisponda a  $g(x) = f'(x)$ , avremmo potuto dedurre che  $f'(x)$  è pari dalla disparità di  $f(x)$  e dal fatto che

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f'(x)$  deve essere 0 perché  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ . L'unico grafico con queste caratteristiche è  $\gamma_1$ .

- Per esclusione,  $\gamma_2$  è il grafico della funzione integrale  $h(x)$ . Osserviamo anche che l'andamento della curva  $\gamma_2$  è compatibile con il fatto che, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la derivata di  $h(x)$  è la funzione  $f(x)$ . Infatti, per  $x < 0$  la funzione  $h(x)$  è decrescente, ed è anche  $f(x) < 0$ , mentre per  $x > 0$  la funzione  $h(x)$  è crescente, ed è anche  $f(x) > 0$ ; inoltre  $x = 0$  è un punto stazionario per  $h(x)$  e si ha anche  $f(0) = 0$ .

Per determinare i valori delle costanti  $a$  e  $b$  osserviamo che dal grafico  $\gamma_1$  ricaviamo  $g(0) = 1$ , quindi

$$g(0) = 1 \rightarrow \frac{a}{b} = 1 \rightarrow a = b.$$

Inoltre, dal grafico si deduce che le curve  $\gamma_1$  e  $\gamma_3$  si intersecano in un solo punto e che questo ha ascissa  $x = \frac{1}{2}$ . Imponiamo  $f\left(\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{1}{2}\right)$ :

$$\frac{\frac{1}{2}a}{1+b} = \frac{a(b-1)}{(1+b)^2} \rightarrow \frac{\frac{1}{2}b}{1+b} = \frac{b(b-1)}{(1+b)^2}.$$

Dividiamo entrambi i membri per la quantità  $\frac{b}{1+b}$ , che esiste ed è diversa da 0 per  $b \in \mathbb{R}^+$ :

$$\frac{1}{2} = \frac{b-1}{1+b} \rightarrow 1+b = 2b-2 \rightarrow b = 3.$$

Per quanto visto in precedenza, quindi,  $a = b = 3$ .

2. Nel punto precedente abbiamo verificato che  $a = b = 3$ . Sostituiamo i valori dei parametri alle espressioni di  $f(x)$  e di  $g(x)$ :

$$f(x) = \frac{3x}{4x^2 + 3}, \quad g(x) = f'(x) = \frac{3(3 - 4x^2)}{(4x^2 + 3)^2}.$$

Per determinare l'espressione analitica di  $h(x)$  calcoliamo l'integrale:

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{3t}{4t^2 + 3} dt = \frac{3}{8} \int_0^x \frac{8t}{4t^2 + 3} dt = \frac{3}{8} [\ln|4t^2 + 3|]_0^x =$$

$$\frac{3}{8} [\ln(4t^2 + 3)]_0^x = \frac{3}{8} \ln(4x^2 + 3) - \frac{3}{8} \ln 3 = \frac{3}{8} \ln\left(\frac{4}{3}x^2 + 1\right).$$

Per determinare i punti di massimo e minimo relativo delle tre funzioni, possiamo analizzare gli zeri e il segno delle rispettive derivate prime. Osserviamo che  $f'(x) = g(x)$ ; inoltre, possiamo applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale, poiché abbiamo osservato che la funzione  $f(x)$  è continua nel dominio  $\mathbb{R}$ , quindi  $h'(x) = f(x)$ .

- Consideriamo la funzione  $f(x)$  e studiamo il segno della sua derivata

$$f'(x) \geq 0 \rightarrow \frac{3(3 - 4x^2)}{(4x^2 + 3)^2} \geq 0 \rightarrow 3 - 4x^2 \geq 0 \rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Quindi, la funzione  $f(x)$  ha un punto di minimo relativo in  $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  e un punto di massimo relativo in  $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . I punti del grafico in cui la funzione  $f(x)$  ammette minimo relativo e massimo relativo sono, rispettivamente:

$$m_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{4}\right), \quad M_1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

Poiché  $f(x)$  è continua in  $\mathbb{R}$  e  $y = 0$  è asintoto orizzontale destro e sinistro di  $f(x)$ , il minimo e il massimo relativi sono anche il minimo e il massimo assoluti.

- Per determinare gli eventuali punti di massimo e minimo relativi della funzione  $g(x)$ , dobbiamo calcolare la derivata  $g'(x)$ :

$$g'(x) = \frac{-24x(4x^2 + 3)^2 - 3(3 - 4x^2) \cdot 2(4x^2 + 3) \cdot 8x}{(4x^2 + 3)^4} \rightarrow$$

$$g'(x) = \frac{-24x(4x^2 + 3) - 48x(3 - 4x^2)}{(4x^2 + 3)^3} \rightarrow g'(x) = \frac{24x(4x^2 - 9)}{(4x^2 + 3)^3}.$$

Studiamo il segno della derivata prima  $g'(x)$ ; poiché il denominatore è sempre positivo, studiamo solo il segno del numeratore:

$$g'(x) \geq 0 \rightarrow 24x(4x^2 - 9) \geq 0 \rightarrow -\frac{3}{2} \leq x \leq 0 \vee x \geq \frac{3}{2}.$$

Perciò, la funzione  $g(x)$  ha due punti di minimo relativo in  $x = \pm\frac{3}{2}$  e un punto di massimo relativo in  $x = 0$ . Le coordinate dei punti corrispondenti del grafico di  $g(x)$  sono, rispettivamente:

$$m_{2,3}\left(\pm\frac{3}{2}; -\frac{1}{8}\right), \quad M_2(0; 1).$$

Poiché  $g(x)$  è continua in  $\mathbb{R}$  e  $y = 0$  è asintoto orizzontale destro e sinistro di  $g(x)$ , il minimo e il massimo relativi sono anche il minimo e il massimo assoluti.

- Siccome  $h'(x) = f(x)$ , possiamo osservare che  $h'(x) \geq 0 \rightarrow x \geq 0$ , quindi la funzione  $h(x)$  ha un minimo relativo di coordinate:

$$m_4(0; 0).$$

Poiché la funzione è illimitata superiormente a destra e a sinistra, il minimo è anche assoluto, e non esiste il massimo assoluto.

Determiniamo i punti di flesso delle funzioni  $f(x)$  e  $h(x)$  analizzando gli zeri e il segno delle rispettive derivate seconde. Ricordiamo che  $f''(x) = g'(x)$  e  $h''(x) = f'(x) = g(x)$ .

- I punti di flesso di  $f(x)$  coincidono con i punti di minimo e massimo relativi di  $g(x)$ , pertanto:

$$F_{1,2}\left(\pm\frac{3}{2}; \pm\frac{3}{8}\right), \quad F_3(0; 0).$$

- I punti di flesso di  $h(x)$  coincidono con i punti di minimo e massimo relativi di  $f(x)$ , pertanto:

$$F_{4,5}\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{8}\ln 2\right).$$

3. Osserviamo che  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^2}$  si presenta nella forma indeterminata  $\frac{0}{0}$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{8} \ln \left( \frac{4}{3} x^2 + 1 \right)}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{4}{3} x^2 + 1 \right)}{\frac{4}{3} x^2} = \frac{1}{2}.$$

Nel calcolo del limite abbiamo applicato il limite notevole

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(t+1)}{t} = 1.$$

Anche l'altro limite richiesto è una forma indeterminata, infatti  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{\ln x}$  si presenta nella forma indeterminata  $\frac{\infty}{\infty}$ .

Osserviamo che sono soddisfatte le ipotesi del teorema di De L'Hospital, quindi calcoliamo il limite del rapporto delle derivate e osserviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{8} \ln \left( \frac{4}{3} x^2 + 1 \right)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3x}{4x^2 + 3}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{4x^2 + 3} = \frac{3}{4}.$$

4. Possiamo determinare l'area della regione  $S_1$  usando gli integrali definiti. Infatti, per quanto visto ai punti precedenti,  $\gamma_1$  è il grafico della funzione  $g(x)$ , mentre  $\gamma_3$  è il grafico della funzione  $f(x)$ . Quindi:

$$\text{Area}(S_1) = \int_0^{\frac{1}{2}} [g(x) - f(x)] dx.$$

Ricordando che  $g(x) = f'(x)$  e applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale possiamo semplificare il procedimento:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} [g(x) - f(x)] dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) dx - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = [f(x)]_0^{\frac{1}{2}} - [h(x)]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} \ln \frac{4}{3}.$$

In modo analogo, l'area della regione  $S_2$  può essere calcolata sempre con gli integrali definiti come segue, ricordando che abbiamo stabilito che  $g(x)$  si annulla per  $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ , e quindi l'ascissa di  $C$  è  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ :

$$\begin{aligned} \text{Area}(S_2) &= \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} g(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} f'(x) dx = \\ &= [h(x)]_0^{\frac{1}{2}} + [f(x)]_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3}{8} \ln \frac{4}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

Possiamo ora determinare il rapporto tra le due aree

$$\frac{\text{Area}(S_1)}{\text{Area}(S_2)} = \frac{\frac{3}{8} - \frac{3}{8} \ln \frac{4}{3}}{\frac{3}{8} \ln \frac{4}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{8}} = \frac{3 \left( 1 - \ln \frac{4}{3} \right)}{2\sqrt{3} - 3 \left( 1 - \ln \frac{4}{3} \right)} \simeq 1,61.$$

## Problema 2

1. Nel modello considerato il tempo  $t$  è espresso in anni e la costante  $k$  indica il tasso di natalità annuo: usiamo quindi le informazioni contenute nel testo del problema per determinare il valore della costante. L'ornitologo osserva che:

- metà degli esemplari del gruppo sono femmine;
- ogni femmina depone in media 10 uova nella stagione riproduttiva;
- l'84% delle uova deposte si schiude;
- delle uova schiuse solo il 71% dei pulcini raggiunge i 3 mesi d'età;
- il 10% dei giovani esemplari sopravvive alla stagione invernale.

Per calcolare  $k$  quindi dobbiamo eseguire la seguente moltiplicazione

$$k = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{84}{100} \cdot \frac{71}{100} \cdot \frac{10}{100} = 0,2982.$$

2. Nel punto 1 abbiamo determinato il valore della costante  $k = 0,2982$ . Usiamo l'osservazione sulla popolazione all'istante iniziale  $t_0 = 0$  anni,  $N(t_0) = N(0) = 50$ , per determinare l'espressione analitica del modello.

Possiamo quindi scrivere:

$$N(t) = 50 e^{\left(0,2982 - \frac{1}{2}\right)t} \rightarrow N(t) = 50 e^{-0,2018t}, \text{ per } t \geq 0 \text{ anni.}$$

Studiamo la funzione nel sistema di riferimento cartesiano  $OtN$ .

- Trattandosi di un modello malthusiano continuo di popolazione, come affermato già nella consegna, consideriamo come dominio della funzione  $N(t)$  l'intervallo  $[0; +\infty[$  e quindi studiamo la funzione per  $t \geq 0$ . La funzione è continua e derivabile, poiché composizione di funzioni continue e derivabili. Il dominio non è simmetrico rispetto all'asse  $N$ , quindi non ha senso parlare di funzione pari o dispari e non cerchiamo eventuali simmetrie.
- Studiamo il segno della funzione e osserviamo che è sempre positiva, infatti:

$$N(t) > 0 \rightarrow e^{-0,2018t} > 0, \quad \forall t \geq 0.$$

- Il grafico della funzione interseca l'asse  $N$  nel punto  $(0; 50)$ , mentre non presenta intersezioni con l'asse  $t$ . Infatti, l'equazione  $N(t) = 0$  è impossibile.
- Possiamo calcolare il limite all'estremo destro del dominio

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 50 e^{-0,2018t} = 0.$$

Il grafico della funzione ammette quindi un asintoto orizzontale destro di equazione  $t = 0$ .

- Determiniamo l'espressione della derivata prima  $N'(t)$  e studiamo il suo segno:

$$N'(t) = 50 e^{-0,2018t} \cdot (-0,2018) \rightarrow N'(t) = -10,09 e^{-0,2018t}.$$

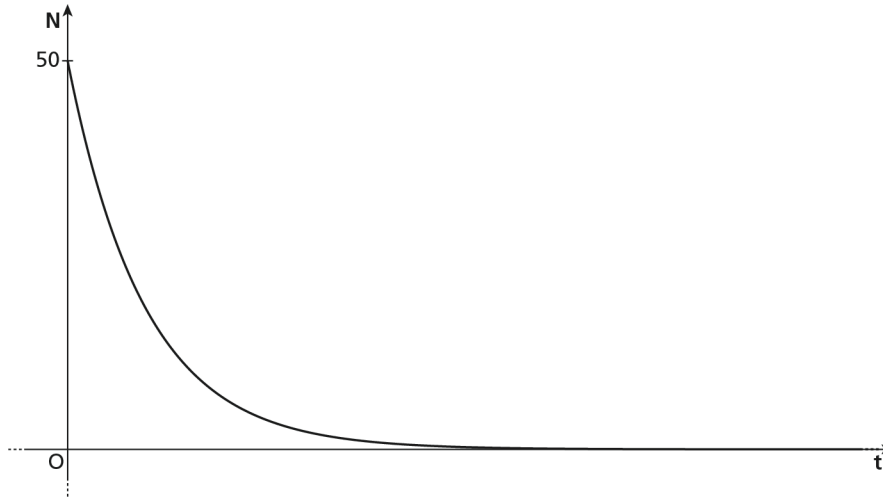
La derivata prima  $N'(t)$  è sempre strettamente negativa, quindi la funzione  $N(t)$  è strettamente decrescente nel dominio e non presenta punti stazionari.

- Possiamo calcolare la derivata seconda  $N''(t)$  per determinare la concavità:

$$N''(t) = -10,09 e^{-0,2018 t} \cdot (-0,2018) \rightarrow N''(t) = 2,036162 e^{-0,2018 t}.$$

La derivata seconda  $N''(t)$  è sempre strettamente positiva; quindi, la funzione  $N(t)$  ha la concavità sempre rivolta verso l'alto e non presenta flessi.

Possiamo tracciare il grafico della funzione  $N(t)$ .



Vogliamo ora dimostrare che lo stormo di cinciallegre in assenza di nuovi inserimenti o migrazioni è destinato all'estinzione.

Come abbiamo osservato studiando la funzione  $N(t)$ , la derivata prima  $N'(t)$  è negativa per  $t \geq 0$ . Questo significa che la funzione  $N(t)$  è strettamente decrescente nel suo dominio. Inoltre, il limite per  $t \rightarrow +\infty$  di  $N(t)$  è 0. La popolazione è destinata, quindi, a ridursi nel tempo, tendendo all'estinzione.

Calcoliamo ora dopo quanto tempo dall'istante iniziale lo stormo di cinciallegre si dimezza. Per farlo dobbiamo risolvere l'equazione

$$N(t) = \frac{1}{2} N(t_0) \rightarrow 50 e^{-0,2018 t} = \frac{1}{2} \cdot 50 \rightarrow e^{-0,2018 t} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$-0,2018 t = -\ln 2 \rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,2018} \simeq 3,43.$$

Dopo circa tre anni e mezzo dalla prima osservazione la popolazione di cinciallegre si è ridotta a metà degli esemplari.

Per determinare la velocità di variazione del numero di individui dello stormo possiamo ricorrere all'espressione della derivata prima  $N'(t) = -10,09 e^{-0,2018 t}$  e sostituire a  $t$  l'istante in cui la popolazione si dimezza:

$$N' \left( \frac{\ln 2}{0,2018} \right) = -10,09 e^{-0,2018 \cdot \frac{\ln 2}{0,2018}} \rightarrow N' \left( \frac{\ln 2}{0,2018} \right) = -10,09 e^{-\ln 2} \rightarrow$$

$$N' \left( \frac{\ln 2}{0,2018} \right) = -10,09 \cdot 0,5 \rightarrow N' \left( \frac{\ln 2}{0,2018} \right) = -5,045.$$

Dunque, dopo circa tre anni e mezzo la popolazione di cinciallegre sta diminuendo alla velocità di circa 5 esemplari all'anno.

3. Dal grafico deduciamo che la curva che descrive il profilo del tetto passa per i punti  $A\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ ,  $B\left(\frac{\pi}{2}; 0\right)$  e  $C\left(0; \frac{3}{2}\right)$ . Consideriamo le funzioni proposte per vedere quale può descrivere il profilo del tetto:

- il grafico della funzione  $y = a \cos x$  interseca l'asse delle ascisse in  $A$  e  $B$  ma in  $x = 0$  presenta un punto stazionario, quindi non può corrispondere al grafico in figura;
- il grafico della funzione  $y = a(1 - |x|)$  interseca l'asse delle ascisse in  $x = \pm 1$ , dunque non interseca l'asse  $x$  nei punti  $A$  e  $B$  come richiesto dall'esercizio;
- il grafico della funzione  $y = a(1 - \sin|x|)$  interseca l'asse delle ascisse in  $A$  e  $B$  e presenta un punto stazionario in  $x = \frac{\pi}{2}$ , inoltre se  $a = \frac{3}{2}$  passa anche per il punto  $C$ .

Possiamo concludere che il grafico in figura è quello della funzione  $y = \frac{3}{2}(1 - \sin|x|)$  considerata nell'intervallo  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ .

4. Abbiamo visto che la funzione che rappresenta il profilo del tetto è

$$y = \frac{3}{2}(1 - \sin|x|), \quad \text{in } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right].$$

Per dimostrare che l'ampiezza dell'angolo al culmine del tetto soddisfa la richiesta del problema, dobbiamo determinare l'ampiezza dell'angolo compreso tra le tangenti al grafico della funzione nel punto  $C\left(0; \frac{3}{2}\right)$ .

Per farlo determiniamo l'espressione analitica della derivata prima di  $y = f(x)$ . Scriviamo  $f(x)$  definendola a tratti:

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 + \sin x), & \text{se } -\frac{\pi}{2} \leq x < 0 \\ \frac{3}{2}(1 - \sin x), & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

Troviamo l'espressione analitica della derivata prima.

Osserviamo che le funzioni  $g(x) = \frac{3}{2}(1 + \sin x)$  e  $h(x) = \frac{3}{2}(1 - \sin x)$  sono continue e derivabili in  $\mathbb{R}$ . Quindi, in particolare:  $g(x) = \frac{3}{2}(1 + \sin x)$  è continua e derivabile nell'intervallo  $\left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$  ed esiste finita la derivata destra in  $x = -\frac{\pi}{2}$ ;  $h(x) = \frac{3}{2}(1 - \sin x)$  è continua e derivabile nell'intervallo  $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$  ed esiste finita la derivata sinistra in  $x = \frac{\pi}{2}$ . Possiamo allora scrivere:

$$y' = f'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \cos x, & \text{se } -\frac{\pi}{2} \leq x < 0 \\ -\frac{3}{2} \cos x, & \text{se } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

Osserviamo che la funzione  $f(x)$ , continua in  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ , non è derivabile in  $x = 0$ ; infatti per il criterio di derivabilità

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{2} \cos x = \frac{3}{2},$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{3}{2} \cos x = -\frac{3}{2},$$

quindi le derivate destra e sinistra in  $x = 0$  esistono finite ma sono diverse fra loro, e  $f(x)$  in  $x = 0$  presenta un punto angoloso.

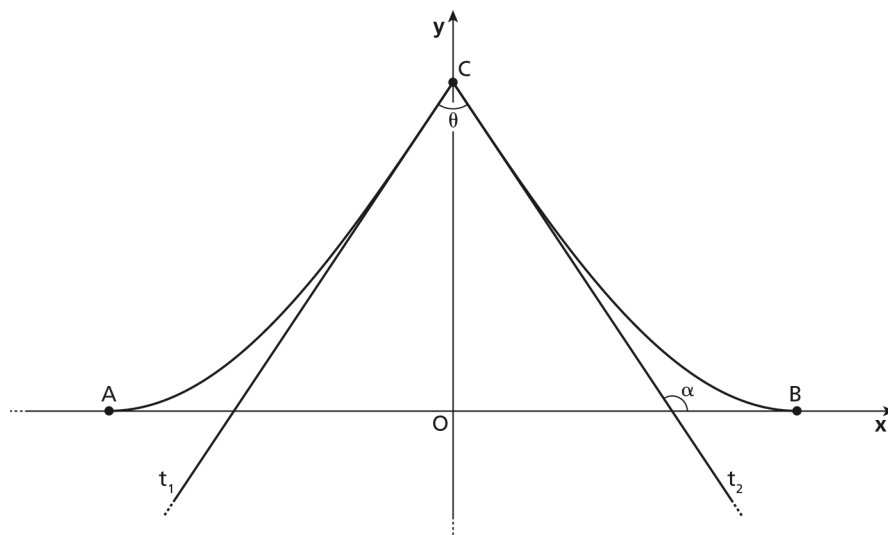
Determiniamo l'equazione della tangente sinistra in  $C \left(0; \frac{3}{2}\right)$  al grafico della funzione  $f(x)$  e chiamiamola  $t_1$ :

$$t_1: y - \frac{3}{2} = f'_-(0)(x - 0) \rightarrow t_1: y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}.$$

In modo analogo, troviamo l'equazione della tangente destra in  $C$  e la indichiamo con  $t_2$ :

$$t_2: y - \frac{3}{2} = f'_+(0)(x - 0) \rightarrow t_2: y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2}.$$

Disegniamo le due rette.



Per determinare l'angolo  $\theta$  formato dalle due rette tangenti in  $C$  possiamo fare alcune considerazioni geometriche. Osserviamo che l'angolo  $\alpha$  è l'angolo che la retta  $t_2$  forma con il semiasse positivo delle ascisse e che le due tangenti sono simmetriche rispetto all'asse  $y$ ; quindi l'angolo  $\theta$  è il doppio dell'angolo complementare all'angolo  $(180^\circ - \alpha)$ . Pertanto, ricordando che l'angolo  $\alpha$  è ottuso:

$$\tan \alpha = f'_+(0) = -\frac{3}{2} \rightarrow \alpha = \arctan\left(-\frac{3}{2}\right) \simeq 123,69^\circ.$$

Possiamo ora determinare l'ampiezza di  $\theta$ :

$$\theta = 2[90^\circ - (180^\circ - \alpha)] \rightarrow \theta \simeq 2(90^\circ - 56,31^\circ) \rightarrow \theta \simeq 67,38^\circ.$$

Avremmo potuto calcolare l'ampiezza dell'angolo  $\theta$  formato dalle due tangenti, di coefficienti angolari  $m_{t_1}$  e  $m_{t_2}$ , anche ricordando la formula che esprime la tangente dell'angolo formato da due rette in funzione dei loro coefficienti angolari

$$\tan \theta = \left| \frac{m_{t_1} - m_{t_2}}{1 + m_{t_1} m_{t_2}} \right| = \left| \frac{\frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{2}\right)}{1 + \frac{3}{2} \left(-\frac{3}{2}\right)} \right| = \frac{12}{5} \rightarrow \theta = \arctan \frac{12}{5} \simeq 67,38^\circ.$$



5. Determiniamo l'area della sezione del cilindro in funzione del parametro  $h$ :

$$A_{\text{cilindro}} = h \cdot \left[ \frac{\pi}{2} - \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right] \rightarrow A_{\text{cilindro}} = \pi h.$$

Per trovare, invece, l'area della sezione del tetto, osserviamo che la funzione  $f(x)$  è pari e il suo grafico presenta come asse di simmetria l'asse  $y$ , quindi l'area della sezione del tetto è pari a

$$A_{\text{tetto}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \rightarrow$$

$$A_{\text{tetto}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3}{2} (1 - \sin x) dx = 3[x + \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left[ \frac{\pi}{2} + 0 - 0 - 1 \right] = 3 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right).$$

Cerchiamo per quale valore di  $h$  il rapporto tra l'area della sezione del tetto e l'area della sezione del cilindro è pari a  $\frac{\pi-2}{\pi}$ :

$$\frac{A_{\text{tetto}}}{A_{\text{cilindro}}} = \frac{3 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right)}{\pi h} \rightarrow \frac{\pi - 2}{\pi} = \frac{3 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right)}{\pi h} \rightarrow$$

$$h = \frac{3 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right)}{2 \left( \frac{\pi}{2} - 1 \right)} \rightarrow h = 1,5.$$

## QUESITI

1. Poiché conosciamo  $f''(x) = 2 - \frac{20}{x^3}$ , possiamo determinare  $f'(x)$  a meno di una costante calcolando l'integrale indefinito:

$$f'(x) = \int f''(x) dx = \int \left( 2 - \frac{20}{x^3} \right) dx = 2x + \frac{10}{x^2} + c_1.$$

Dal testo del quesito sappiamo che il grafico di  $f(x)$  passa per il punto  $P(1; 0)$  e in quel punto la retta  $y = 16x - 16$  è tangente al grafico della funzione. Quindi, sappiamo che  $f'(1) = 16$ . Usiamo quest'informazione per determinare la costante di integrazione  $c_1$ :

$$16 = 2 \cdot 1 + \frac{10}{1^2} + c_1 \rightarrow c_1 = 4.$$

Sostituiamo il valore della costante d'integrazione nell'espressione analitica di  $f'(x)$ :

$$f'(x) = 2x + \frac{10}{x^2} + 4.$$

Per determinare  $f(x)$  ricorriamo nuovamente al calcolo dell'integrale indefinito:

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \left( 2x + \frac{10}{x^2} + 4 \right) dx = x^2 - \frac{10}{x} + 4x + c_2.$$

Per ricavare la costante  $c_2$  imponiamo che il punto  $P(1; 0)$  appartenga al grafico della funzione:

$$0 = 1^2 - \frac{10}{1} + 4 \cdot 1 + c_2 \rightarrow c_2 = 5.$$

Scriviamo l'espressione analitica di  $f(x)$ :

$$f(x) = x^2 - \frac{10}{x} + 4x + 5.$$

Per determinare gli eventuali asintoti della funzione  $f(x)$  osserviamo che la funzione è definita e continua nel dominio  $D: \mathbb{R} - \{0\}$  e calcoliamo i limiti agli estremi del dominio.

Consideriamo

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x^2 - \frac{10}{x} + 4x + 5 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( 1 - \frac{10}{x^3} + \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} \right) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( x^2 - \frac{10}{x} + 4x + 5 \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left( 1 - \frac{10}{x^3} + \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} \right) = +\infty.\end{aligned}$$

Poiché il limite per  $x$  che tende a  $+\infty$  e  $-\infty$  è infinito, proviamo a vedere se la funzione ammette un asintoto obliquo; cerchiamo il coefficiente angolare  $m$  dell'asintoto:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( x - \frac{10}{x^2} + 4 + \frac{5}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left( 1 - \frac{10}{x^3} + \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} \right) = \pm\infty.$$

La funzione  $f(x)$  non ammette asintoti orizzontali o obliqui agli estremi del dominio.

Consideriamo ora il limite per  $x$  che tende a 0 da sinistra e destra:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( x^2 - \frac{10}{x} + 4x + 5 \right) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( x^2 - \frac{10}{x} + 4x + 5 \right) = -\infty.$$

Quindi, la retta  $x = 0$  è asintoto verticale per la funzione  $f(x)$ .

2. Osserviamo che il grafico in figura, definito per  $t \in [0; 24]$ , passa per l'origine  $O(0; 0)$  e ha un punto di massimo in  $M(6; 150)$ . Poiché  $N(0) = 0$  per qualunque valore reale positivo dei parametri  $a$  e  $b$ , imponiamo il passaggio di  $N(t)$  per il punto  $M$  per ricavare una condizione sui parametri:

$$N(6) = 6a e^{-36b} \rightarrow 150 = 6a e^{-36b} \rightarrow a = 25 e^{36b}.$$

Calcoliamo ora la derivata prima  $N'(t)$  e poi studiamone il segno, ricordando che i parametri  $a$  e  $b$  sono positivi:

$$N'(t) = a e^{-bt^2} + at(-2bt)e^{-bt^2} \rightarrow N'(t) = ae^{-bt^2}(1 - 2bt^2);$$

$$N'(t) \geq 0 \rightarrow 0 \leq t \leq \sqrt{\frac{1}{2b}}.$$

La funzione ammette un punto di massimo relativo e assoluto per  $t = \sqrt{\frac{1}{2b}}$ . Poiché dall'analisi del grafico sappiamo che il punto di massimo è  $t = 6$  imponiamo:

$$\sqrt{\frac{1}{2b}} = 6 \rightarrow \frac{1}{2b} = 36 \rightarrow b = \frac{1}{72}.$$

Possiamo ricavare il valore del parametro  $a$  sostituendo  $b = \frac{1}{72}$  nell'equazione:

$$a = 25 e^{36b} \rightarrow a = 25 e^{36 \cdot \frac{1}{72}} \rightarrow a = 25 e^{\frac{1}{2}}.$$

Scriviamo l'espressione analitica di  $N(t)$ :

$$N(t) = 25 e^{\frac{1}{2}t} e^{-\frac{t^2}{72}} \rightarrow N(t) = 25t e^{\frac{1}{2}t - \frac{t^2}{72}}.$$

Per stimare il numero di accessi dopo 24 ore calcoliamo  $N(24)$ :

$$N(24) = 25 \cdot 24 e^{\frac{1}{2} \cdot \frac{24^2}{72}} \rightarrow N(24) \simeq 0,33185.$$

Quindi dopo 24 ore il numero di accessi è di circa 332.

3. Poiché  $x = \overline{AP}$ , per le condizioni geometriche del problema è  $0 \leq x \leq 1$ . Inoltre, notiamo che  $APQ$  e  $PBC$  sono due triangoli rettangoli simili: infatti l'angolo  $Q\hat{P}A$  e l'angolo  $P\hat{C}B$  sono congruenti in quanto complementari dell'angolo  $C\hat{P}B$ .

Sappiamo che  $\overline{PB} = 1 - x$ , quindi possiamo sfruttare la similitudine dei due triangoli rettangoli  $APQ$  e  $PBC$ :

$$\overline{AQ} : \overline{AP} = \overline{PB} : \overline{BC} \rightarrow \overline{AQ} = x(1 - x).$$

Pertanto, possiamo determinare l'area  $S$  del triangolo  $APQ$ :

$$S = S(x) = \frac{1}{2} \cdot \overline{AP} \cdot \overline{AQ} = \frac{x^2(1 - x)}{2}.$$

Per trovare per quale valore di  $x$  l'area è massima, calcoliamo la derivata prima di  $S(x)$ :

$$S'(x) = x(1 - x) - \frac{x^2}{2} = \frac{x(2 - 3x)}{2}.$$

Studiamo il segno di  $S'(x)$ , ricordando le limitazioni geometriche poste dal problema:

$$S'(x) \geq 0 \rightarrow \frac{x(2 - 3x)}{2} \geq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq \frac{2}{3}.$$

Quindi, la funzione  $S(x)$  è crescente per  $0 \leq x < \frac{2}{3}$ , è decrescente per  $\frac{2}{3} < x \leq 1$  e ha un punto di massimo relativo e assoluto in  $x = \frac{2}{3}$ .

Per trovare  $S_{\max}$  dobbiamo calcolare  $S\left(\frac{2}{3}\right)$ :

$$S_{\max} = S\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)}{2} = \frac{\left(\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3}\right)}{2} = \frac{2}{27}.$$

Per determinare il volume del cono ottenuto per rotazione del triangolo  $APQ$  intorno al cateto  $AP$  ricordiamo che se il raggio di base del cono è  $r$  e la sua altezza è  $h$  il volume del cono è  $V_{\text{cono}} = \frac{\pi r^2 h}{3}$ .

Pertanto, nel caso considerato  $r = \overline{AQ} = x(1 - x)$  e  $h = \overline{AP} = x$  e

$$V = V(x) = \frac{\pi x^3(1 - x)^2}{3}.$$

Calcoliamo la derivata prima di  $V(x)$  e studiamone il segno per determinare per quale valore di  $x$  il volume del cono è massimo:

$$V'(x) = \pi x^2(1-x)^2 - \frac{2\pi x^3(1-x)}{3} = \frac{\pi x^2(1-x)(3-5x)}{3};$$

$$V'(x) \geq 0 \rightarrow \frac{\pi x^2(1-x)(3-5x)}{3} \geq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq \frac{3}{5} \vee x = 1.$$

Perciò, la funzione  $V(x)$  è crescente per  $0 \leq x < \frac{3}{5}$ , è decrescente per  $\frac{3}{5} < x < 1$  e ha un punto di massimo relativo e assoluto in  $x = \frac{3}{5}$ . Per trovare  $V_{\max}$  dobbiamo calcolare  $V\left(\frac{3}{5}\right)$ :

$$V_{\max} = V\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{\pi \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(1 - \frac{3}{5}\right)^2}{3} = \frac{\pi \frac{27}{125} \cdot \frac{4}{25}}{3} = \frac{36}{3125} \pi.$$

4. Ricaviamo per quale valore di  $a$  è soddisfatta la condizione  $f(2) = g(2)$ :

$$2a(5-4) = 4\left(\frac{5}{2} - 2a\right) \rightarrow 2a = 10 - 8a \rightarrow a = 1.$$

Sostituiamo  $a = 1$  nelle espressioni analitiche delle funzioni  $f(x)$  e  $g(x)$ :

$$f(x) = x(5-2x); \quad g(x) = x^2\left(\frac{5}{2} - x\right) = \frac{x^2}{2}(5-2x).$$

Verifichiamo che per  $a = 1$  le due funzioni hanno tre punti in comune:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x(5-2x) = \frac{x^2}{2}(5-2x) \rightarrow x(5-2x)\left(1 - \frac{x}{2}\right) = 0 \rightarrow$$

$$x_1 = 0 \vee x_2 = \frac{5}{2} \vee x_3 = 2.$$

Le funzioni  $f(x)$  e  $g(x)$  sono entrambe polinomiali e quindi sono definite, continue e derivabili in  $\mathbb{R}$  e quindi sono in particolare continue nell'intervallo chiuso e limitato  $[0; 2]$  e derivabili in  $]0; 2[$ . Sono pertanto soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange in tale intervallo.

Per determinare i valori  $c \in ]0; 2[$  per cui è verificata la tesi del teorema di Lagrange, osserviamo che, per quanto visto in precedenza:

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{g(2) - g(0)}{2 - 0} = \frac{2}{2} = 1.$$

Calcoliamo le derivate prime  $f'(x)$  e  $g'(x)$ :

$$f'(x) = 5 - 4x;$$

$$g'(x) = 5x - 3x^2.$$

Dobbiamo quindi risolvere due equazioni:

$$f'(c_1) = 1 \rightarrow 5 - 4c_1 = 1 \rightarrow c_1 = 1;$$

$$g'(c_2) = 1 \rightarrow 5c_2 - 3c_2^2 = 1 \rightarrow 3c_2^2 - 5c_2 + 1 = 0 \rightarrow c_{2,1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}.$$

I tre punti trovati appartengono all'intervallo  $]0; 2[$ , quindi sono i punti previsti dalla tesi del teorema di Lagrange per la funzione  $f(x)$  e per la funzione  $g(x)$ .

Le ipotesi di continuità e derivabilità del teorema di Cauchy sono le stesse richieste dal teorema di Lagrange per ciascuna funzione e quindi sappiamo già che  $f(x)$  e  $g(x)$  le soddisfano. Verifichiamo se le funzioni soddisfano anche l'ipotesi sulla derivata prima non nulla nei punti interni all'intervallo  $[0; 2]$ :

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{5}{4}; \quad g'(x) = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = \frac{5}{3}.$$

Entrambe le derivate prime  $f'(x)$  e  $g'(x)$  si annullano in un punto interno all'intervallo  $[0; 2]$ , quindi entrambe le funzioni  $f(x)$  e  $g(x)$  non soddisfano le ipotesi del teorema di Cauchy nell'intervallo  $[0; 2]$  e non è quindi possibile applicare il teorema.

5. Il generico punto  $P$  appartenente alla retta  $r$  ha coordinate  $P(2t + 2; t - 1; t + 1)$ . Possiamo esprimere la distanza  $\overline{PO} = d(t)$  del punto  $P$  dall'origine in funzione del parametro  $t$ :

$$\overline{PO} = d(t) = \sqrt{(2t + 2)^2 + (t - 1)^2 + (t + 1)^2} = \sqrt{6t^2 + 8t + 6}.$$

Per calcolare il valore di  $t$  in cui la distanza  $d(t)$  è minima, conviene utilizzare la distanza al quadrato  $\overline{PO}^2 = d^2(t) = 6t^2 + 8t + 6$  perché la ricerca del minimo comporta calcoli più semplici e il punto di minimo rimane invariato. La funzione  $d^2(t)$  è definita, continua e derivabile per ogni  $t \in \mathbb{R}$ . Deriviamo la funzione  $d^2(t)$  e studiamo il segno della derivata per trovare la distanza minima tra la retta e l'origine del sistema di riferimento:

$$D[d^2(t)] = 12t + 8;$$

$$D[d^2(t)] > 0 \rightarrow 12t + 8 > 0 \rightarrow t > -\frac{2}{3}.$$

La funzione  $d^2(t)$  ammette un punto di minimo relativo e assoluto per  $t = -\frac{2}{3}$ , quindi per le considerazioni precedenti possiamo affermare che la funzione  $d(t)$  ammette un punto di minimo relativo e assoluto per  $t = -\frac{2}{3}$ , quindi il punto  $P$  cercato è  $P\left(\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

Affinché il piano  $\alpha$  sia perpendicolare alla retta  $r$  i coefficienti delle incognite nell'equazione del piano devono essere uguali ai coefficienti direttivi della retta,  $(2; 1; 1)$ , quindi l'equazione del piano  $\alpha$  è del tipo:

$$\alpha: 2x + y + z + q = 0, \text{ con } q \in \mathbb{R}.$$

Imponiamo che il punto  $P$  appartenga al piano:

$$2 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) + 1 \cdot \frac{1}{3} + q = 0 \rightarrow q = 0,$$

quindi

$$\alpha: 2x + y + z = 0.$$

Avremmo potuto raggiungere la stessa conclusione,  $q = 0$ , osservando che l'origine  $O$  deve appartenere al piano  $\alpha$ , poiché il segmento  $PO$  che realizza la minima distanza da  $O$  di un punto della retta  $r$  è necessariamente perpendicolare a  $r$  e quindi  $PO$  deve appartenere al piano  $\alpha$ .

6. Determiniamo le coordinate dei punti di tangenza  $A$  e  $B$ . Per farlo, osservando la figura della consegna, dobbiamo cercare i punti della circonferenza di ordinata 1:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 = 3 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{3} \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$A(-\sqrt{3}; 1), B(\sqrt{3}; 1).$$

I punti di tangenza tra circonferenza e parabola sono simmetrici rispetto all'asse  $y$ . La parabola ha, quindi, come asse di simmetria l'asse  $y$  ed ha equazione del tipo  $y = ax^2 + c$ , con  $a < 0$ .

La circonferenza e la parabola sono tangenti in  $B$  e quindi hanno una retta tangente in comune nel punto considerato. Per determinare la retta tangente in  $B$  alla circonferenza possiamo ricorrere alla proprietà di perpendicolarità della tangente al raggio nel punto di tangenza.

Scriviamo l'equazione della retta a cui appartiene il raggio  $OB$ :

$$r_{OB}: \frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - 0}{\sqrt{3} - 0} \rightarrow r_{OB}: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x.$$

Il coefficiente angolare della retta a cui appartiene il raggio  $OB$  è  $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . Pertanto, la retta  $t_B$  tangente in  $x_B = \sqrt{3}$  alla circonferenza e alla parabola ha come coefficiente angolare  $m_{t_B} = -\frac{1}{m} = -\sqrt{3}$  e quindi ha equazione

$$t_B: y - 1 = m_{t_B}(x - \sqrt{3}) \rightarrow t_B: y = -\sqrt{3}x + 4.$$

Poiché il profilo del medaglione è simmetrico rispetto all'asse  $y$ , la retta tangente in  $x_A$  alla parabola e alla circonferenza ha equazione

$$t_A: y = \sqrt{3}x + 4.$$

Ora siamo in grado di ricavare l'equazione della parabola. Imponiamo il passaggio per il punto  $B$  e la condizione di tangenza alla retta  $t_B$ :

- la retta  $t_B$  è tangente alla parabola, quindi possiamo imporre la condizione di tangenza:  $m_{t_B} = y'(\sqrt{3})$ , quindi poiché  $y'(x) = 2ax$  otteniamo

$$2\sqrt{3}a = -\sqrt{3} \rightarrow a = -\frac{1}{2};$$

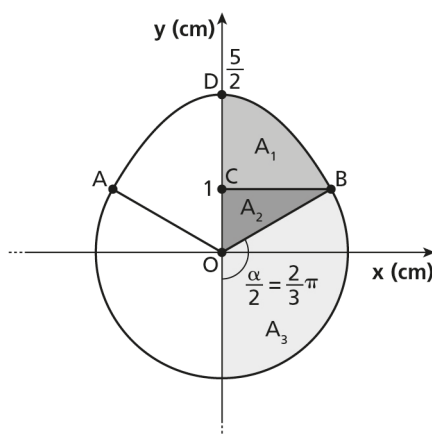
- affinché il punto  $B$  appartenga alla parabola, deve valere  $1 = 3a + c$ . Sostituiamo il valore  $a = -\frac{1}{2}$  e otteniamo  $c = \frac{5}{2}$ .

L'equazione della parabola è

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}.$$

Per calcolare l'area della base del medaglione possiamo fare alcune considerazioni geometriche.

Per simmetria l'area del medaglione è il doppio dell'area colorata in figura.



Osserviamo che l'unità di misura di entrambi gli assi cartesiani del sistema di riferimento è il centimetro. Consideriamo la regione di piano che corrisponde all'area  $A_1$ . Si tratta di metà di un segmento parabolico di base  $b = 2\sqrt{3}$  e altezza  $h = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$ . Possiamo usare la formula per il calcolo dell'area del segmento parabolico per determinare l'area  $A_1$ :

$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} b h = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Per trovare l'area  $A_2$ , dobbiamo calcolare l'area di un triangolo rettangolo di cateti 1 e  $\sqrt{3}$ :

$$A_2 = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2.$$

Infine, consideriamo la regione di piano che corrisponde all'area  $A_3$ . Si tratta di un settore circolare di raggio  $r = 2$  e angolo al centro di ampiezza  $\frac{\alpha}{2} = \frac{2}{3}\pi$ .

Possiamo calcolare l'area del settore circolare:

$$A_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha}{2} r^2 \rightarrow A_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi \cdot 4 = \frac{4}{3}\pi \text{ cm}^2.$$

Possiamo ora calcolare l'area del medaglione che è uguale a

$$A_{\text{medaglione}} = 2(A_1 + A_2 + A_3) \rightarrow$$

$$A_{\text{medaglione}} = 2\left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{4}{3}\pi\right) = 3\sqrt{3} + \frac{8}{3}\pi \approx 13,57 \text{ cm}^2.$$

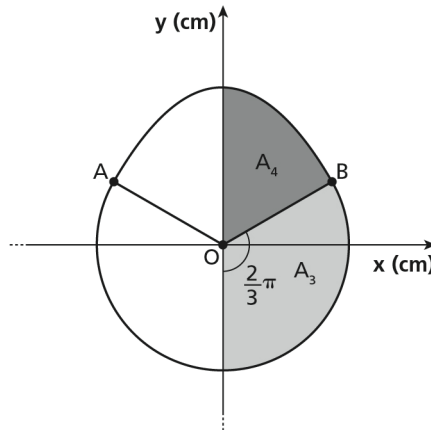
Per stimare la massa del medaglione, dobbiamo prima calcolare il suo volume ricordando di convertire la misura dello spessore  $h_1$  da mm a cm:

$$V_{\text{medaglione}} = A_{\text{medaglione}} \cdot h_1 \rightarrow V_{\text{medaglione}} = \left(3\sqrt{3} + \frac{8}{3}\pi\right) \cdot 0,2 \approx 2,715 \text{ cm}^3.$$

Determiniamo la massa del medaglione:

$$m = \rho_{\text{Ag}} V_{\text{medaglione}} \rightarrow m \approx 10,49 \cdot 2,715 \cdot 0,2 \approx 28,48 \text{ g}.$$

Notiamo che avremmo potuto calcolare l'area del medaglione anche suddividendo la regione in modo diverso, come in figura.



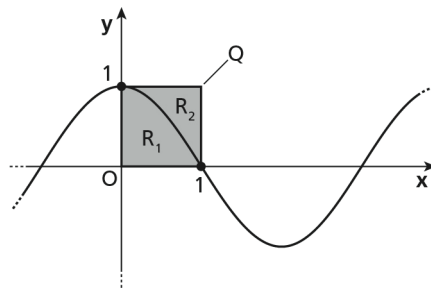
Per calcolare l'area  $A_4$  possiamo ricorrere agli integrali definiti:

$$A_4 = \int_0^{\sqrt{3}} \left( \frac{5}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}x \right) dx = \left[ \frac{5}{2}x - \frac{x^3}{6} - \frac{\sqrt{3}}{6}x^2 \right]_0^{\sqrt{3}} =$$

$$\frac{5}{2}\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{3}.$$

Il resto dello svolgimento rimane inalterato.

7. La funzione  $y = \cos \frac{\pi x}{2}$  ha periodo  $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$  e il suo grafico si può ottenere dal grafico di  $y = \cos x$  tramite una contrazione orizzontale di fattore  $\frac{\pi}{2}$ .



Osserviamo che il grafico passa per i vertici  $(0; 1)$  e  $(1; 0)$  del quadrato  $Q$  e lo divide in due regioni  $R_1$  e  $R_2$  con  $\text{Area}(R_1) > \text{Area}(R_2)$ . Indichiamo con  $E_1$  ed  $E_2$  gli eventi:

$E_1 = \ll \text{il punto scelto a caso in } Q \text{ appartiene alla regione } R_1 \gg;$

$E_2 = \ll \text{il punto scelto a caso in } Q \text{ appartiene alla regione } R_2 \gg.$

La probabilità che un punto scelto a caso nel quadrato  $Q$  appartenga alla regione  $R_1$  è proporzionale all'area di  $R_1$ , cioè:

$$p(E_1) = \frac{\text{Area}(R_1)}{\text{Area}(Q)} = \text{Area}(R_1),$$

perché  $\text{Area}(Q) = 1$ .



Con un ragionamento analogo otteniamo

$$p(E_2) = \frac{\text{Area}(R_2)}{\text{Area}(Q)} = \text{Area}(R_2).$$

Per determinare l'area della regione  $R_1$ , calcoliamo l'integrale definito:

$$\text{Area}(R_1) = \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \left[ \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi x}{2} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

Possiamo calcolare l'area della regione  $R_2$  per differenza tra quella del quadrato e quella della regione  $R_1$ :

$$\text{Area}(R_2) = 1 - \frac{2}{\pi} = \frac{\pi - 2}{\pi}.$$

Quindi:

$$p(E_1) = \frac{2}{\pi} \quad \text{e} \quad p(E_2) = \frac{\pi - 2}{\pi}.$$

Osserviamo che le scelte, una dopo l'altra, dei tre punti nel quadrato  $Q$  sono indipendenti. Quindi, la probabilità che solo l'ultimo punto cada all'interno della regione  $R_1$  si ottiene con il seguente calcolo:

$$p = p(E_2) \cdot p(E_2) \cdot p(E_1) = \left( \frac{\pi - 2}{\pi} \right)^2 \cdot \frac{2}{\pi} \rightarrow p \simeq 0,084 = 8,4\%.$$

8. Osserviamo che la funzione data  $f(x) = (ax + b)e^{-x}$  è definita, continua e derivabile in  $\mathbb{R}$   $\forall a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ . Per poter determinare il valore dei parametri, dobbiamo calcolare la sua derivata prima e la sua derivata seconda:

$$f'(x) = ae^{-x} - (ax + b)e^{-x} = (-ax + a - b)e^{-x};$$

$$f''(x) = -ae^{-x} - e^{-x}(-ax + a - b) = (ax - 2a + b)e^{-x}.$$

Affinché la funzione  $f(x)$  soddisfi la richiesta del quesito  $f''(x) = f(x) + e^{-x}$ , deve valere:

$$(ax - 2a + b)e^{-x} = (ax + b)e^{-x} + e^{-x}.$$

Poiché  $e^{-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ , possiamo dividere entrambi i membri dell'uguaglianza per  $e^{-x}$  ottenendo:

$$ax - 2a + b = ax + b + 1 \rightarrow -2a = 1 \rightarrow a = -\frac{1}{2}.$$

Per soddisfare la seconda condizione dobbiamo imporre  $f'(0) = -\frac{3}{2}$ , perché il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione  $f(x)$  nel suo punto di ascissa  $x = 0$ , che è appunto  $f'(0) = 0$ , deve essere uguale al coefficiente angolare della retta parallela  $3x + 2y + 1 = 0$ , che è  $-\frac{3}{2}$ .

Quindi:

$$f'(0) = a - b \rightarrow -\frac{3}{2} = a - b.$$

Abbiamo quindi il sistema:

$$\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} = a - b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} = -\frac{1}{2} - b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 1 \end{cases}.$$

Sostituiamo i valori trovati per i parametri nell'espressione della funzione:

$$f(x) = \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)e^{-x}.$$

## ARGOMENTI DELLA SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023

### DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema 1</b> | <p><b>Studio di una funzione razionale fratta con due parametri.</b></p> <p><b>Studio di una funzione:</b> analisi del grafico di funzioni e delle loro proprietà.</p> <p><b>Funzioni:</b> ricavare le espressioni analitiche di funzioni che soddisfano determinate condizioni.</p> <p><b>Funzione integrale.</b></p> <p><b>Calcolo dei limiti:</b> calcolo del limite di una forma indeterminata con i limiti notevoli.</p> <p><b>Teorema di De L'Hospital:</b> calcolo di un limite in forma indeterminata.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area compresa tra due curve.</p>                                                |
| <b>Problema 2</b> | <p><b>Studio di una funzione esponenziale con un parametro.</b></p> <p><b>Funzioni:</b> ricavare i valori numerici dei parametri che figurano nell'espressione analitica di una funzione affinché la funzione soddisfi determinate condizioni.</p> <p><b>Derivate:</b> calcolo della velocità di variazione di una grandezza.</p> <p><b>Studio di una funzione:</b> analisi del grafico di una funzione goniometrica e delle sue proprietà.</p> <p><b>Derivate:</b> calcolo delle tangenti al grafico di una funzione e calcolo dell'angolo da esse individuato.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area sottesa a una curva.</p> |
| <b>Quesito 1</b>  | <p><b>Integrali indefiniti:</b> determinare l'espressione analitica di una funzione di cui si conosce la derivata seconda e alcune proprietà.</p> <p><b>Calcolo dei limiti:</b> ricerca degli asintoti di una funzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quesito 2</b>  | <p><b>Studio di una funzione:</b> determinare i valori dei parametri per cui una funzione data soddisfa l'andamento grafico proposto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quesito 3</b>  | <p><b>Problemi di massimo e minimo:</b> determinare per quale valore del parametro l'area richiesta è massima e per quale valore del parametro il volume richiesto è massimo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quesito 4</b>  | <p><b>Funzioni:</b> determinare il valore del parametro che soddisfa una determinata condizione.</p> <p><b>Teoremi del calcolo differenziale:</b> applicazione dei teoremi di Lagrange e di Cauchy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quesito 5</b>  | <p><b>Geometria analitica nello spazio:</b> determinare il punto di una retta che ha distanza minima dall'origine dello spazio cartesiano; trovare l'equazione di un piano perpendicolare a una retta e passante per un dato punto della retta.</p> <p><b>Ricerca di massimi e minimi:</b> determinare con il calcolo delle derivate per quale valore del parametro la distanza richiesta è minima.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quesito 6</b>  | <p><b>Geometria analitica:</b> equazione di una parabola, di una circonferenza e delle rette tangenti alle curve.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> area del segmento parabolico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Quesito 7</b>  | <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area sottesa a una curva.</p> <p><b>Probabilità:</b> probabilità come rapporto di aree e calcolo della probabilità del prodotto logico di tre eventi indipendenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quesito 8</b>  | <p><b>Derivate:</b> determinare i valori dei parametri per cui una funzione soddisfa determinate proprietà.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.****Problema 1**

Considera la funzione

$$f_k(x) = \frac{x(2x + k)}{x^2 + k},$$

dove  $k$  è un parametro reale non nullo, e indica con  $\gamma_k$  il suo grafico.

**1.** Determina il dominio della funzione al variare di  $k$  e verifica che tutte le curve passano per il punto  $O$ , origine del sistema di riferimento, e che in tale punto hanno tutte la stessa retta tangente  $t$ .

**2.** Dimostra che  $\gamma_k$  e  $t$  per  $k \neq -4 \wedge k \neq 0$  si intersecano in due punti fissi.

Fissato ora  $k = 4$ , poni  $f(x) = f_4(x)$  e indica con  $\gamma$  il suo grafico.

**3.** Studia la funzione  $f(x)$  e traccia il grafico  $\gamma$ .

**4.** Determina l'area della regione finita di piano  $R_1$  delimitata da  $\gamma$ , dal suo asintoto orizzontale e dall'asse delle ordinate, e l'area della regione finita di piano  $R_2$  delimitata da  $\gamma$  e dall'asse delle ascisse. Qual è la regione con area maggiore?

**Problema 2**

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{a \ln^2 x + b}{x},$$

con  $a$  e  $b$  parametri reali non nulli.

**1.** Determina le condizioni su  $a$  e  $b$  in modo che la funzione  $f(x)$  non ammetta punti stazionari. Dimostra poi che tutte le rette tangenti al grafico di  $f(x)$  nel suo punto di ascissa  $x = 1$  passano per uno stesso punto  $A$  sull'asse  $x$  di cui si chiedono le coordinate.

- 2.** Trova i valori di  $a$  e  $b$  in modo che il punto  $F(1; -1)$  sia un flesso per la funzione. Verificato che si ottiene  $a = 1$  e  $b = -1$ , studia la funzione corrispondente, in particolare individuando asintoti, massimi, minimi ed eventuali altri flessi, e traccia il suo grafico.

D'ora in avanti considera fissati i valori  $a = 1$  e  $b = -1$  e la funzione  $f(x)$  corrispondente.

- 3.** Calcola l'area della regione finita di piano compresa tra il grafico della funzione  $f(x)$ , la sua tangente inflessionale in  $F$  e la retta di equazione  $x = e$ .
- 4.** Stabilisci se la funzione  $y = |f(x)|$  soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo  $[1; e^2]$ .  
Utilizza poi il grafico di  $y = |f(x)|$  per discutere il numero delle soluzioni dell'equazione  $|f(x)| = k$  nell'intervallo  $[1; e^2]$  al variare del parametro reale  $k$ .

## QUESITI

- 1.** Dato il quadrato  $ABCD$  di lato  $l$ , siano  $M$  e  $N$  i punti medi dei lati consecutivi  $BC$  e  $CD$  rispettivamente. Traccia i segmenti  $AM$ ,  $BN$  e la diagonale  $AC$ . Indicati con  $H$  il punto di intersezione tra  $AM$  e  $BN$  e con  $K$  il punto di intersezione tra  $BN$  e  $AC$ , dimostra che:
- a.**  $AM$  e  $BN$  sono perpendicolari;
- b.**  $\overline{HK} = \frac{2\sqrt{5}}{15}l$ .
- 2.** Nel riferimento cartesiano  $Oxyz$  è data la superficie sferica di centro  $O(0; 0; 0)$  e raggio  $1$ . Ricava l'equazione del piano  $\alpha$  tangente alla superficie sferica nel suo punto  $P\left(\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$ . Detti  $A$ ,  $B$  e  $C$  i punti in cui  $\alpha$  interseca rispettivamente gli assi  $x$ ,  $y$  e  $z$ , determina l'area del triangolo  $ABC$ .

- 3.** Andrea va a scuola ogni giorno con lo stesso autobus, dal lunedì al venerdì. Da una lunga serie di osservazioni ha potuto stabilire che la probabilità  $p$  di trovare un posto libero a sedere è distribuita nel corso della settimana come indicato in tabella.

| Giorno          | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|-----------------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| Probabilità $p$ | 10%    | 20%     | 30%       | 20%     | 10%     |

- a.** Qual è la probabilità  $p_1$  che nel corso della settimana Andrea possa sedersi sull'autobus almeno una volta?
- b.** Sapendo che nell'ultima settimana Andrea ha trovato posto a sedere una sola volta, qual è la probabilità  $p_2$  che questo si sia verificato di giovedì?
- 4.** Dimostra che il volume massimo di una piramide retta a base quadrata inscritta in una sfera è minore di  $\frac{1}{5}$  del volume della sfera.

- 5.** Date le funzioni

$$f(x) = \frac{a - 2x}{x - 3} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{b - 2x}{x + 2},$$

ricava i valori di  $a$  e  $b$  per i quali i grafici di  $f(x)$  e  $g(x)$  si intersecano in un punto  $P$  di ascissa  $x = 2$  e hanno in tale punto rette tangenti tra loro perpendicolari. Verificato che esistono due coppie di funzioni  $f_1(x)$ ,  $g_1(x)$  e  $f_2(x)$ ,  $g_2(x)$  che soddisfano le richieste, mostra che le due funzioni  $f_1(x)$  e  $f_2(x)$  si corrispondono in una simmetria assiale di asse  $y = -2$ , così come  $g_1(x)$  e  $g_2(x)$ .

- 6.** Determina il valore del parametro  $a \in \mathbb{R}$  in modo tale che valga:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + ax^3}{2x(1 - \cos x)} = \frac{17}{6}.$$

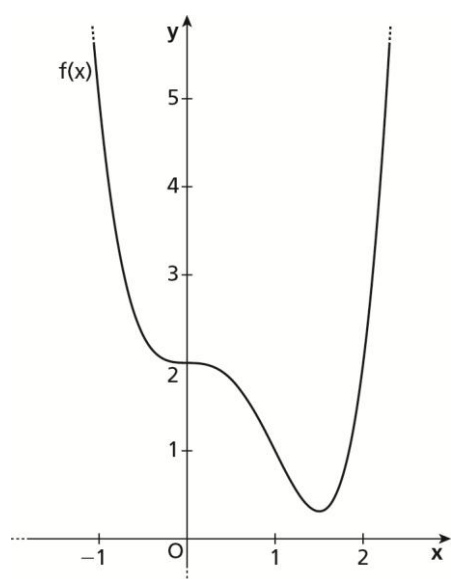
- 7.** Data una generica funzione polinomiale di terzo grado

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

dimostra che le rette tangenti al grafico in punti con ascissa simmetrica rispetto al punto di flesso  $x_F$  sono parallele tra loro.

Considera la funzione di equazione  $y = -x^3 + 3x^2 - 2x - 1$  e scrivi le equazioni delle rette tangenti al suo grafico  $\gamma$  nei punti  $A$  e  $B$ , dove  $A$  è il punto di  $\gamma$  di ascissa  $-1$  e  $B$  è il suo simmetrico rispetto al flesso.

**8.** In figura è rappresentato il grafico  $\gamma$  della funzione  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2$ .



Trova le tangenti inflessionali di  $\gamma$ , poi verifica che le aree delle due regioni di piano delimitate da  $\gamma$  e da ciascuna delle tangenti sono uguali.

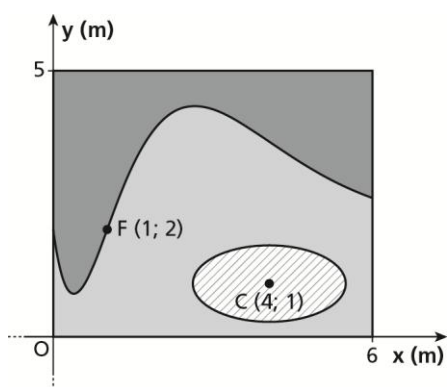
**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Problema (realtà e modelli)**

Elia vuole allestire un piccolo giardino rettangolare di dimensioni 6 m per 5 m. Il progetto illustrato in figura prevede una parte di manto erboso (la regione superiore in grigio scuro) e una zona (in grigio chiaro) coperta da aubretia (una specie erbacea tappezzante che produce dei piccoli fiori di colori vivaci), che circonda un piccolo stagno a forma di ellisse.



1. Determina l'equazione della curva che separa il prato dall'aiuola fiorita, sapendo che la sua espressione analitica ha la forma seguente:

$$f(x) = (ax^2 - x)e^{2-x} + b, \text{ con } a, b \in \mathbb{R},$$

e che il punto  $F(1; 2)$  è un punto di flesso.

2. Studia la funzione  $f(x)$  indipendentemente dal problema reale, determinando dominio, limiti agli estremi del dominio, asintoti, massimi e minimi e l'ulteriore punto di flesso, e completa il grafico.
3. Calcola l'area della zona destinata a manto erboso. Elia semina questa zona con prato inglese, utilizzando 40 grammi di semi per metro quadrato. Quanto dovrà spendere Elia se la miscela di semi è venduta in confezioni da 200 grammi e ogni confezione ha un costo di 10,85 €?



- 4.** La superficie dello stagno è delimitata da un'ellisse di centro  $C$ , avente semiassi  $\sqrt{2}$  m e  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  m. Scrivi l'equazione dell'ellisse e calcola poi la superficie dell'aiuola fiorita, approssimando il risultato ai decimi. Quante piantine di aubretia dovrà mettere a dimora Elia se vuole disporne 20 in ogni metro quadrato?

## Griglia di valutazione per la simulazione Zanichelli 2024 della prova di matematica

| Indicatori                                                                                                                                                                               | Livelli | Descrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | Punti   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROBLEMA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUESITI                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| <b>Comprendere</b><br>Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto</li> </ul>      | <input type="checkbox"/> Per lo studio di $f(x)$ recupera le informazioni ottenute dai calcoli su $f_k(x)$ .<br><input type="checkbox"/> Osserva che le aree delle due regioni sono entrambe positive, anche quella della regione del III quadrante.                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Riconosce che, affinché la funzione non abbia punti stazionari, va cercata una relazione fra i parametri $a$ e $b$ e non dei valori numerici.<br><input type="checkbox"/> Ricava il grafico di $y =  f(x) $ per via grafica.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza</li> <li>Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza</li> </ul>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente</li> <li>Identifica e interpreta i dati correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Individuare</b><br>Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e individuare la strategia più adatta                              | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare</li> <li>Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                   | <input type="checkbox"/> Imposta il sistema parametrico che fornisce l'intersezione tra retta tangente e grafico della funzione.<br><input type="checkbox"/> Imposta la ricerca degli asintoti mediante il calcolo dei limiti.<br><input type="checkbox"/> Imposta la ricerca degli estremanti e dei flessi della funzione mediante il calcolo delle derivate prima e seconda.<br><input type="checkbox"/> Imposta il calcolo delle aree mediante il calcolo degli integrali definiti. | <input type="checkbox"/> Applica il calcolo differenziale per determinare i punti estremanti e i flessi.<br><input type="checkbox"/> Imposta il calcolo dell'area mediante il calcolo dell'integrale definito.<br><input type="checkbox"/> Verifica che le ipotesi del teorema di Lagrange non sono soddisfatte per la funzione $y =  f(x) $ .<br><input type="checkbox"/> Riconosce che il numero di soluzioni di $ f(x)  = k$ è ricavabile per via grafica dalle intersezioni tra il grafico di $y =  f(x) $ e le rette di equazione $y = k$ . | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 6   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà</li> <li>Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 7 - 15  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto</li> <li>Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 16 - 24 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità</li> <li>Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 25 - 30 |       |

|                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Sviluppare il processo risolutivo</b><br>Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari                         | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto</li><li>• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo</li></ul>                                               | <input type="checkbox"/> Discute, al variare di $k$ , le intersezioni tra retta tangente e grafico della funzione.<br><input type="checkbox"/> Determina estremanti e flessi della funzione mediante il calcolo delle derivate prima e seconda.<br><input type="checkbox"/> Disegna il grafico della funzione.<br><input type="checkbox"/> Risolve l'integrale indefinito per ricavare le primitive della funzione.<br><input type="checkbox"/> Determina il valore delle aree usando l'integrale definito. | <input type="checkbox"/> Ricava la relazione fra $a$ e $b$ affinché la funzione non abbia punti stazionari.<br><input type="checkbox"/> Ricava il punto di intersezione tra retta tangente e asse $x$ .<br><input type="checkbox"/> Ricava $a$ e $b$ mediante il dato sul punto di flesso.<br><input type="checkbox"/> Studia la funzione trovata e disegna il suo grafico.<br><input type="checkbox"/> Determina il valore dell'area usando l'integrale definito.<br><input type="checkbox"/> Discute il numero di soluzioni di $ f(x)  = k$ al variare di $k$ . | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto</li><li>• Esegue numerosi errori di calcolo</li></ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato</li><li>• Esegue qualche errore di calcolo</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato</li><li>• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Argomentare</b><br>Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>          | <input type="checkbox"/> Discute le casistiche che si presentano al variare del parametro $k$ .<br><input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Descrive l'andamento di $y =  f(x) $ ricavando le sue proprietà a partire da quelle di $y = f(x)$ .<br><input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 4   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 5 - 10  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 11 - 16 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 17 - 20 |       |
| PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |         | ..... |

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.

## Griglia di valutazione per la simulazione Zanichelli 2024 della prova di matematica – Problema realtà e modelli

| Indicatori                                                                                                                                                                               | Livelli | Descrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evidenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punti   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMA REALTÀ E MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |
| <b>Comprendere</b><br>Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto</li> </ul>      | <input type="checkbox"/> Trasforma l'informazione nota sul punto di flesso in due equazioni.<br><input type="checkbox"/> Deduce dal grafico fornito nel problema i profili delle zone del giardino di cui vanno calcolate le aree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza</li> <li>Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza</li> </ul>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente</li> <li>Identifica e interpreta i dati correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 - 25 |       |
| <b>Individuare</b><br>Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e individuare la strategia più adatta                              | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare</li> <li>Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                   | <input type="checkbox"/> Ricava la condizione sul punto di flesso mediante il calcolo delle derivate prima e seconda.<br><input type="checkbox"/> Verifica che le ipotesi del teorema di De L'Hospital siano soddisfatte per il limite da calcolare.<br><input type="checkbox"/> Risolve un integrale con la regola di integrazione per parti.<br><input type="checkbox"/> Valuta il numero di sacchi di semi da acquistare considerando che non possono essere frazionati.<br><input type="checkbox"/> Imposta l'equazione di un'ellisse noti il centro e i semiassi per determinare l'equazione del profilo dello stagno.<br><input type="checkbox"/> Imposta il calcolo dell'area della zona destinata ad aubretia sottraendo dall'area del rettangolo dell'intero giardino le aree della zona destinata a prato e dello stagno, già calcolate, anziché tramite un integrale definito. | 0 - 6   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà</li> <li>Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 - 15  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto</li> <li>Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 - 24 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità</li> <li>Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 - 30 |       |

|                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Sviluppare il processo risolutivo</b><br>Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari                         | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto</li><li>• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo</li></ul>                                               | <input type="checkbox"/> Ricava i valori di $a$ e $b$ mediante l'informazione sul punto di flesso.<br><input type="checkbox"/> Studia la funzione trovata e disegna il suo grafico.<br><input type="checkbox"/> Calcola il limite applicando il teorema di De L'Hospital.<br><input type="checkbox"/> Determina estremanti e flessi della funzione mediante il calcolo delle derivate prima e seconda.<br><input type="checkbox"/> Determina l'area della zona destinata a prato usando l'integrale definito.<br><input type="checkbox"/> Calcola il costo delle sementi per la zona erbosa.<br><input type="checkbox"/> Calcola l'area dello stagno applicando la formula dell'area di un'ellisse.<br><input type="checkbox"/> Determina l'area della zona destina ad aubretia sottraendo all'area di un rettangolo le aree già calcolate.<br><input type="checkbox"/> Calcola il numero di piantine di aubretia. | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto</li><li>• Esegue numerosi errori di calcolo</li></ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato</li><li>• Esegue qualche errore di calcolo</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato</li><li>• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 - 25 |       |
| <b>Argomentare</b><br>Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>          | <input type="checkbox"/> Determina valori approssimati dei risultati (coordinate di massimi/minimi e flessi) per disegnare più precisamente il grafico.<br><input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - 4   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - 10  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 - 16 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 - 20 |       |
| PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ..... |

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.

## ARGOMENTI DELLA SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024

### DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema 1</b> | <p><b>Studio di una funzione razionale fratta con un parametro.</b></p> <p><b>Retta tangente:</b> ricavare la retta tangente al grafico di una funzione nell'origine al variare del parametro e discutere il numero dei punti di intersezione tra retta e grafico.</p> <p><b>Studio di una funzione:</b> studio del grafico di una funzione razionale fratta.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area di una regione finita di piano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Problema 2</b> | <p><b>Studio di una funzione contenente un logaritmo e due parametri.</b></p> <p><b>Funzioni:</b> determinare le condizioni sui parametri che compaiono nell'espressione analitica della funzione affinché la funzione soddisfi determinate condizioni.</p> <p><b>Retta tangente:</b> ricavare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione in un suo punto al variare del parametro e stabilire se soddisfa determinate condizioni.</p> <p><b>Flessi:</b> ricavare i parametri per i quali la funzione ammette un flesso assegnato.</p> <p><b>Calcolo dei limiti:</b> risolvere una forma indeterminata con la gerarchia degli infiniti.</p> <p><b>Studio di una funzione:</b> studio del grafico di una funzione contenente un logaritmo.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area di una regione finita di piano.</p> <p><b>Teoremi del calcolo differenziale:</b> disegnare il grafico della funzione valore assoluto di una funzione data e verificare se tale funzione soddisfa il teorema di Lagrange in un intervallo dato.</p> <p><b>Risoluzione grafica di equazioni:</b> risolvere graficamente un'equazione.</p> |
| <b>Quesito 1</b>  | <p><b>Geometria sintetica del piano:</b> dimostrare una proprietà applicando i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli; calcolare la lunghezza di un segmento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quesito 2</b>  | <p><b>Geometria analitica nello spazio:</b> trovare l'equazione di un piano tangente a una sfera e passante per un punto; determinare le intersezioni tra piano e assi cartesiani; calcolare l'area di un triangolo non parallelo ad alcuno dei piani coordinati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quesito 3</b>  | <p><b>Probabilità:</b> calcolare una probabilità complementare a partire da una tabella di distribuzione assegnata; calcolare la probabilità di una somma logica di eventi; calcolare una probabilità condizionata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quesito 4</b>  | <p><b>Geometria euclidea nello spazio:</b> determinare l'espressione del volume di una piramide inscritta in una sfera in funzione di un parametro.</p> <p><b>Ricerca di massimi e minimi:</b> determinare con il calcolo delle derivate per quale valore del parametro il volume della piramide è massimo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quesito 5</b>  | <p><b>Trasformazioni geometriche:</b> determinare il valore di due parametri in modo che due funzioni assegnate soddisfino determinate condizioni e verificare che le funzioni trovate si corrispondono in una simmetria assiale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quesito 6</b>  | <p><b>Calcolo dei limiti:</b> calcolare un limite ricorrendo al teorema di De L'Hospital.</p> <p><b>Funzioni:</b> determinare il valore di un parametro in modo che il limite assegnato abbia come risultato un valore dato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quesito 7</b>  | <p><b>Studio di una funzione:</b> dimostrare che le rette tangenti al grafico di una funzione polinomiale di terzo grado passanti in punti simmetrici rispetto al punto di flesso sono parallele; determinare l'equazione di due particolari rette tangenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quesito 8</b>  | <p><b>Studio di una funzione:</b> determinare le tangenti inflessionali di una funzione data.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolare l'area compresa fra due curve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**ARGOMENTI DELLA SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024****DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema<br/>(realtà<br/>e modelli)</b> | <p><b>Studio di una funzione esponenziale con due parametri.</b></p> <p><b>Funzioni:</b> ricavare i valori dei parametri deducendo dal grafico assegnato le condizioni che la funzione deve rispettare.</p> <p><b>Studio di una funzione:</b> studio di una funzione nel suo dominio naturale indipendentemente dal contesto reale del problema.</p> <p><b>Calcolo dei limiti:</b> calcolo del limite di una forma indeterminata ricorrendo alla gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi.</p> <p><b>Integrali definiti:</b> calcolo dell'area di una regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione e da una retta.</p> <p><b>Area di forme geometriche:</b> ricavare l'equazione di un'ellisse e calcolare l'area racchiusa dall'ellisse applicando la formula specifica.</p> <p><b>Contesto reale:</b> ricavare informazioni relative al contesto reale del problema partendo dai dati assegnati e dai risultati ricavati.</p> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

*Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.***Problema 1**

Considera la funzione

$$f_k(x) = \frac{x(2x + k)}{x^2 + k},$$

dove  $k$  è un parametro reale non nullo, e indica con  $\gamma_k$  il suo grafico.

1. Determina il dominio della funzione al variare di  $k$  e verifica che tutte le curve passano per il punto  $O$ , origine del sistema di riferimento, e che in tale punto hanno tutte la stessa retta tangente  $t$ .
2. Dimostra che  $\gamma_k$  e  $t$  per  $k \neq -4 \wedge k \neq 0$  si intersecano in due punti fissi.

Fissato ora  $k = 4$ , poni  $f(x) = f_4(x)$  e indica con  $\gamma$  il suo grafico.

3. Studia la funzione  $f(x)$  e traccia il grafico  $\gamma$ .
4. Determina l'area della regione finita di piano  $R_1$  delimitata da  $\gamma$ , dal suo asintoto orizzontale e dall'asse delle ordinate, e l'area della regione finita di piano  $R_2$  delimitata da  $\gamma$  e dall'asse delle ascisse. Qual è la regione con area maggiore?

**Problema 2**

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{a \ln^2 x + b}{x},$$

con  $a$  e  $b$  parametri reali non nulli.

1. Determina le condizioni su  $a$  e  $b$  in modo che la funzione  $f(x)$  non ammetta punti stazionari. Dimostra poi che tutte le rette tangenti al grafico di  $f(x)$  nel suo punto di ascissa  $x = 1$  passano per uno stesso punto  $A$  sull'asse  $x$  di cui si chiedono le coordinate.
2. Trova i valori di  $a$  e  $b$  in modo che il punto  $F(1; -1)$  sia un flesso per la funzione. Verificato che si ottiene  $a = 1$  e  $b = -1$ , studia la funzione corrispondente, in particolare individuando asintoti, massimi, minimi ed eventuali altri flessi, e traccia il suo grafico.

D'ora in avanti considera fissati i valori  $a = 1$  e  $b = -1$  e la funzione  $f(x)$  corrispondente.

3. Calcola l'area della regione finita di piano compresa tra il grafico della funzione  $f(x)$ , la sua tangente inflessionale in  $F$  e la retta di equazione  $x = e$ .



4. Stabilisci se la funzione  $y = |f(x)|$  soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo  $[1; e^2]$ . Utilizza poi il grafico di  $y = |f(x)|$  per discutere il numero delle soluzioni dell'equazione  $|f(x)| = k$  nell'intervallo  $[1; e^2]$  al variare del parametro reale  $k$ .

## QUESITI

1. Dato il quadrato  $ABCD$  di lato  $l$ , siano  $M$  e  $N$  i punti medi dei lati consecutivi  $BC$  e  $CD$  rispettivamente. Traccia i segmenti  $AM$ ,  $BN$  e la diagonale  $AC$ . Indicati con  $H$  il punto di intersezione tra  $AM$  e  $BN$  e con  $K$  il punto di intersezione tra  $BN$  e  $AC$ , dimostra che:

a.  $AM$  e  $BN$  sono perpendicolari;

b.  $\overline{HK} = \frac{2\sqrt{5}}{15} l$ .

2. Nel riferimento cartesiano  $Oxyz$  è data la superficie sferica di centro  $O(0; 0; 0)$  e raggio 1. Ricava l'equazione del piano  $\alpha$  tangente alla superficie sferica nel suo punto  $P\left(\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$ . Detti  $A$ ,  $B$  e  $C$  i punti in cui  $\alpha$  interseca rispettivamente gli assi  $x$ ,  $y$  e  $z$ , determina l'area del triangolo  $ABC$ .

3. Andrea va a scuola ogni giorno con lo stesso autobus, dal lunedì al venerdì. Da una lunga serie di osservazioni ha potuto stabilire che la probabilità  $p$  di trovare un posto libero a sedere è distribuita nel corso della settimana come indicato in tabella.

| Giorno          | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|-----------------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| Probabilità $p$ | 10%    | 20%     | 30%       | 20%     | 10%     |

- a. Qual è la probabilità  $p_1$  che nel corso della settimana Andrea possa sedersi sull'autobus almeno una volta?
- b. Sapendo che nell'ultima settimana Andrea ha trovato posto a sedere una sola volta, qual è la probabilità  $p_2$  che questo si sia verificato di giovedì?
4. Dimostra che il volume massimo di una piramide retta a base quadrata inscritta in una sfera è minore di  $\frac{1}{5}$  del volume della sfera.

5. Date le funzioni

$$f(x) = \frac{a - 2x}{x - 3} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{b - 2x}{x + 2},$$

ricava i valori di  $a$  e  $b$  per i quali i grafici di  $f(x)$  e  $g(x)$  si intersecano in un punto  $P$  di ascissa  $x = 2$  e hanno in tale punto rette tangenti tra loro perpendicolari. Verificato che esistono due coppie di funzioni  $f_1(x), g_1(x)$  e  $f_2(x), g_2(x)$  che soddisfano le richieste, mostra che le due funzioni  $f_1(x)$  e  $f_2(x)$  si corrispondono in una simmetria assiale di asse  $y = -2$ , così come  $g_1(x)$  e  $g_2(x)$ .

6. Determina il valore del parametro  $a \in \mathbb{R}$  in modo tale che valga:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + ax^3}{2x(1 - \cos x)} = \frac{17}{6}.$$

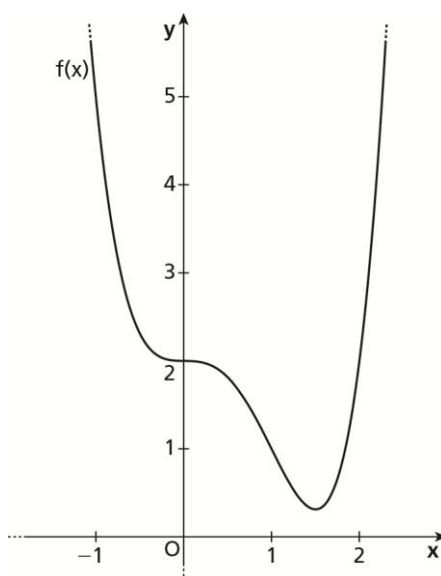
7. Data una generica funzione polinomiale di terzo grado

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

dimostra che le rette tangenti al grafico in punti con ascissa simmetrica rispetto al punto di flesso  $x_F$  sono parallele tra loro.

Considera la funzione di equazione  $y = -x^3 + 3x^2 - 2x - 1$  e scrivi le equazioni delle rette tangenti al suo grafico  $\gamma$  nei punti  $A$  e  $B$ , dove  $A$  è il punto di  $\gamma$  di ascissa  $-1$  e  $B$  è il suo simmetrico rispetto al flesso.

8. In figura è rappresentato il grafico  $\gamma$  della funzione  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2$ .



Trova le tangenti inflessionali di  $\gamma$ , poi verifica che le aree delle due regioni di piano delimitate da  $\gamma$  e da ciascuna delle tangenti sono uguali.

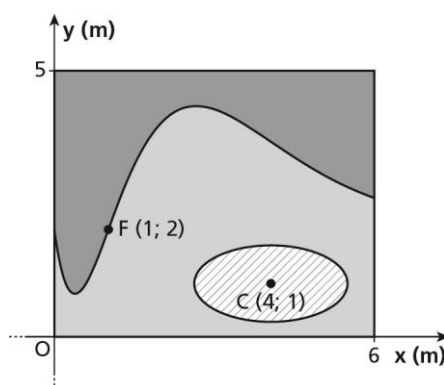
## SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Problema (realtà e modelli)**

Elia vuole allestire un piccolo giardino rettangolare di dimensioni 6 m per 5 m. Il progetto illustrato in figura prevede una parte di manto erboso (la regione superiore in grigio scuro) e una zona (in grigio chiaro) coperta da aubretia (una specie erbacea tappezzante che produce dei piccoli fiori di colori vivaci), che circonda un piccolo stagno a forma di ellisse.



1. Determina l'equazione della curva che separa il prato dall'aiuola fiorita, sapendo che la sua espressione analitica ha la forma seguente:  

$$f(x) = (ax^2 - x)e^{2-x} + b, \text{ con } a, b \in \mathbb{R},$$
e che il punto  $F(1; 2)$  è un punto di flesso.
2. Studia la funzione  $f(x)$  indipendentemente dal problema reale, determinando dominio, limiti agli estremi del dominio, asintoti, massimi e minimi e l'ulteriore punto di flesso, e completa il grafico.
3. Calcola l'area della zona destinata a manto erboso. Elia semina questa zona con prato inglese, utilizzando 40 grammi di semi per metro quadrato. Quanto dovrà spendere Elia se la miscela di semi è venduta in confezioni da 200 grammi e ogni confezione ha un costo di 10,85 €?
4. La superficie dello stagno è delimitata da un'ellisse di centro  $C$ , avente semiassi  $\sqrt{2}$  m e  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  m. Scrivi l'equazione dell'ellisse e calcola poi la superficie dell'aiuola fiorita, approssimando il risultato ai decimi. Quante piantine di aubretia dovrà mettere a dimora Elia se vuole disporne 20 in ogni metro quadrato?

## SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

## Risoluzione

## Problema 1

1. La funzione è razionale fratta, quindi il dominio è individuato dai valori di  $x$  per i quali il denominatore di  $f_k(x)$ , con  $k \neq 0$ , non si annulla:

- se  $k > 0$ ,  $x^2 + k > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ , quindi  $D = \mathbb{R}$ ;
- se  $k < 0$ ,  $x^2 + k \neq 0 \rightarrow x^2 \neq -k \rightarrow x \neq \pm\sqrt{-k}$ , quindi  $D = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{-k}\}$ .

La funzione  $f_k(x)$  è continua e derivabile nel suo dominio.

Ricordiamo che, per ipotesi, è  $k \neq 0$ , quindi  $x = 0$  appartiene sempre al dominio della funzione, e inoltre è  $f_k(0) = 0$ , quindi il grafico  $\gamma_k$  passa per l'origine  $O$  per ogni  $k \neq 0$ .

L'equazione della retta tangente a  $\gamma_k$  nell'origine è:

$$y - f_k(0) = f'_k(0)(x - 0) \rightarrow y = x \cdot f'_k(0).$$

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$\begin{aligned} f'_k(x) &= \frac{(4x+k)(x^2+k) - 2x(2x^2+kx)}{(x^2+k)^2} = \frac{4x^3 + 4kx + kx^2 + k^2 - 4x^3 - 2kx^2}{(x^2+k)^2} = \\ &= \frac{-kx^2 + 4kx + k^2}{(x^2+k)^2} = \frac{-k(x^2 - 4x - k)}{(x^2+k)^2}. \end{aligned}$$

La derivata prima  $f'_k(x)$  ha lo stesso dominio di  $f_k(x)$ , al variare di  $k$ , ed è continua e derivabile nel suo dominio.

Risulta dunque:

$$f'_k(0) = \frac{-k(-k)}{k^2} = 1, \quad t: y = 1 \cdot x \rightarrow y = x.$$

Quindi la retta  $t$  tangente al grafico  $\gamma_k$  nell'origine ha equazione  $y = x$  per ogni  $k \neq 0$  (la retta tangente coincide con la bisettrice del primo e terzo quadrante). Poiché l'equazione di  $t$  non dipende dal parametro  $k$ , concludiamo che tutte le curve  $\gamma_k$  hanno nell'origine la stessa retta tangente.

2. Determiniamo le intersezioni tra la tangente  $y = x$  e il grafico  $\gamma_k$ :

$$\begin{cases} y = \frac{x(2x+k)}{x^2+k} \\ y = x \end{cases}.$$

Risolvi il sistema con il metodo del confronto:

$$\frac{x(2x+k)}{x^2+k} = x \rightarrow \frac{2x^2+kx-x^3-kx}{x^2+k} = 0 \rightarrow \frac{-x^3+2x^2}{x^2+k} = 0 \rightarrow x^2(2-x) = 0 \rightarrow$$

$$x = 0 \text{ doppia } \vee x = 2.$$

Per  $x = 0$  ritroviamo l'origine  $O(0; 0)$  in cui la retta  $t$  è tangente a  $\gamma_k$  e di cui abbiamo già verificato l'accettabilità per ogni  $k \neq 0$ .

La soluzione  $x = 2$  è accettabile se appartiene al dominio della funzione:

$$x \neq \pm\sqrt{-k} \rightarrow 2 \neq \pm\sqrt{-k} \rightarrow 4 \neq -k \rightarrow k \neq -4.$$

Quindi per  $k \neq -4 \wedge k \neq 0$  la soluzione  $x = 2$  è accettabile e il punto di intersezione fra  $t$  e  $\gamma_k$  è  $A(2; 2)$ .

Riassumendo:

- se  $k \neq 0 \wedge k \neq -4$ , la retta  $y = x$  e il grafico  $\gamma_k$  si intersecano nei due punti fissi  $O(0; 0)$  e  $A(2; 2)$ ;
- se  $k = -4$ , la retta  $y = x$  e il grafico  $\gamma_k$  si intersecano solamente in  $O(0; 0)$ .

3. Fissato  $k = 4$ , consideriamo la funzione:

$$f(x) = f_4(x) = \frac{x(2x+4)}{x^2+4} = \frac{2x^2+4x}{x^2+4},$$

e indichiamo con  $\gamma$  il suo grafico.

Per studiare la funzione, riassumiamo tutte le informazioni ottenute nei punti precedenti e ricaviamo quelle mancanti.

- Dominio:  $\mathbb{R}$ .
- Intersezioni con gli assi:

$$f(x) = 0 \rightarrow x(2x+4) = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = -2 \rightarrow (0; 0) \text{ e } (-2; 0).$$

- Ricerca degli eventuali asintoti.

Non ci sono asintoti verticali, poiché  $f(x)$  è una funzione razionale fratta continua su  $\mathbb{R}$ .

Calcoliamo i limiti della funzione agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2+4x}{x^2+4} = 2,$$

quindi  $y = 2$  è asintoto orizzontale, sia destro sia sinistro.

La funzione  $f(x)$  non ammette asintoti obliqui.

- Segno della funzione:

$$f(x) \geq 0 \rightarrow \frac{2x^2+4x}{x^2+4} \geq 0 \rightarrow 2x^2+4x \geq 0 \rightarrow 2x(x+2) \geq 0 \rightarrow x \leq -2 \vee x \geq 0.$$

- Derivata prima per la ricerca dei massimi e dei minimi:

$$f'(x) = f'_4(x) = \frac{-4(x^2-4x-4)}{(x^2+4)^2}.$$

Studiamo il polinomio di secondo grado a numeratore:

$$x^2 - 4x - 4 = 0 \rightarrow x = 2 \pm \sqrt{4 + 4} = 2 \pm 2\sqrt{2},$$

pertanto:

$$N > 0 \rightarrow -4(x^2 - 4x - 4) > 0 \rightarrow x^2 - 4x - 4 < 0 \rightarrow 2 - 2\sqrt{2} < x < 2 + 2\sqrt{2},$$

$$D > 0 \rightarrow (x^2 + 4)^2 > 0 \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}.$$

Compiliamo il quadro dei segni.

|    |                 |   |                 |   |   |
|----|-----------------|---|-----------------|---|---|
|    | $2 - 2\sqrt{2}$ |   | $2 + 2\sqrt{2}$ |   |   |
| N  | -               | 0 | +               | 0 | - |
| D  | +               |   | +               |   | + |
| f' | -               | 0 | +               | 0 | - |
| f  | ↙               |   | ↗               |   | ↙ |
|    | min             |   | max             |   |   |

Deduciamo che  $f(x)$  ha un minimo in  $x = 2 - 2\sqrt{2}$  e un massimo in  $x = 2 + 2\sqrt{2}$ .

In particolare, per disegnare il grafico in maniera più accurata, calcoliamo:

$$x = 2 - 2\sqrt{2} \simeq -0,83 \rightarrow f(2 - 2\sqrt{2}) \simeq -0,41;$$

$$x = 2 + 2\sqrt{2} \simeq 4,83 \rightarrow f(2 + 2\sqrt{2}) \simeq 2,41.$$

- Derivata seconda per la ricerca dei flessi:

$$\begin{aligned} f''(x) &= -4 \cdot \frac{(2x - 4)(x^2 + 4)^2 - (x^2 - 4x - 4) \cdot 2(x^2 + 4) \cdot 2x}{(x^2 + 4)^4} = \\ &= -4 \cdot \frac{2x^3 + 8x - 4x^2 - 16 - 4x^3 + 16x^2 + 16x}{(x^2 + 4)^3} = 8 \cdot \frac{x^3 - 6x^2 - 12x + 8}{(x^2 + 4)^3}. \end{aligned}$$

Osserviamo che  $f''(x)$  ha dominio  $\mathbb{R}$  ed è continua e derivabile nel suo dominio.

Condizione necessaria per l'esistenza dei flessi è  $f''(x) = 0$ .

$$f''(x) = 0 \rightarrow x^3 - 6x^2 - 12x + 8 = 0 \rightarrow x^3 + 8 - 6x(x + 2) = 0 \rightarrow$$

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 6x(x + 2) = 0 \rightarrow (x + 2)(x^2 - 8x + 4) = 0 \rightarrow$$

$$x = -2 \vee x^2 - 8x + 4 = 0 \rightarrow x = -2 \vee x = 4 \pm 2\sqrt{3}.$$

Compiliamo il quadro dei segni di

$$f''(x) = 8 \cdot \frac{(x + 2)(x^2 - 8x + 4)}{(x^2 + 4)^3}.$$

|                |   | -2                                                                                |                                                                                   | $4 - 2\sqrt{3}$ |                                                                                   | $4 + 2\sqrt{3}$                                                                     |   |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $8(x+2)$       | - | 0                                                                                 | +                                                                                 |                 | +                                                                                 |                                                                                     | + |
| $x^2 - 8x + 4$ | + |                                                                                   | +                                                                                 | 0               | -                                                                                 | 0                                                                                   | + |
| $(x^2 + 4)^3$  | + |                                                                                   | +                                                                                 |                 | +                                                                                 |                                                                                     | + |
| $f''(x)$       | - | 0                                                                                 | +                                                                                 | 0               | -                                                                                 | 0                                                                                   | + |
| $f(x)$         |   |  |  |                 |  |  |   |
|                |   | flesso                                                                            |                                                                                   | flesso          |                                                                                   | flesso                                                                              |   |

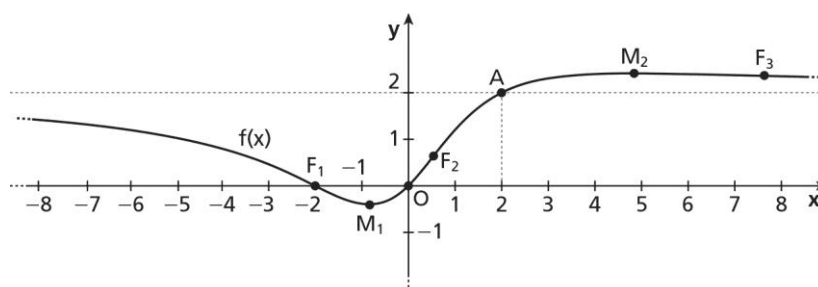
Abbiamo dunque tre flessi in:

$$x = -2 \rightarrow f(-2) = 0;$$

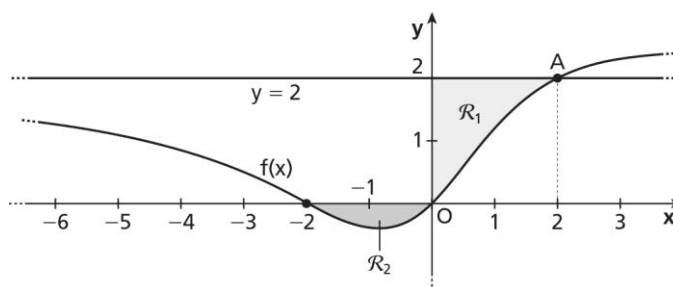
$$x = 4 - 2\sqrt{3} \simeq 0,54 \rightarrow f(4 - 2\sqrt{3}) \simeq 0,64;$$

$$x = 4 + 2\sqrt{3} \simeq 7,46 \rightarrow f(4 + 2\sqrt{3}) \simeq 2,37.$$

Disegniamo il grafico di  $f(x)$ , indicando con  $M_1$  e  $M_2$  rispettivamente i punti di minimo e di massimo e con  $F_1, F_2$  e  $F_3$  i punti di flesso.



4. Evidenziamo nel grafico le regioni  $R_1$  e  $R_2$  di cui dobbiamo calcolare l'area.



Ricaviamo la famiglia delle primitive di  $f(x)$ ; per questo, riscriviamo opportunamente la funzione:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 4x}{x^2 + 4} = 2 \cdot \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4} = 2 \cdot \frac{x^2 + 4 - 4 + 2x}{x^2 + 4} = 2 \left( \frac{x^2 + 4}{x^2 + 4} + \frac{2x}{x^2 + 4} - \frac{4}{x^2 + 4} \right) =$$

$$2 + 2 \cdot \frac{2x}{x^2 + 4} - 8 \cdot \frac{1}{x^2 + 4}.$$

Otteniamo dunque:

$$F(x) = \int f(x)dx = \int 2dx + 2 \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx - 8 \int \frac{1}{x^2 + 4} dx.$$

Risolviamo separatamente i tre integrali, trascurando la costante additiva:

$$\int 2dx = 2x;$$

$$\int \frac{2x}{x^2 + 4} dx = \ln(x^2 + 4), \text{ poiché } \int \frac{h'(x)}{h(x)} dx = \ln |h(x)|;$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 4} dx = \int \frac{1}{4 \left[ \left( \frac{x}{2} \right)^2 + 1 \right]} dx = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot \int \frac{1}{\left( \frac{x}{2} \right)^2 + 1} \left( \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2},$$

$$\text{poiché } \int \frac{h'(x)}{[h(x)]^2 + 1} dx = \arctan h(x).$$

Il risultato è:

$$F(x) = 2x + 2 \ln(x^2 + 4) - 4 \arctan \frac{x}{2} + c.$$

Possiamo allora calcolare le aree delle due regioni:

$$\text{Area}(R_1) = \int_0^2 [2 - f(x)] dx = \left[ 2x - 2x - 2 \ln(x^2 + 4) + 4 \arctan \frac{x}{2} \right]_0^2 =$$

$$\left[ -2 \ln(x^2 + 4) + 4 \arctan \frac{x}{2} \right]_0^2 =$$

$$(-6 \ln 2 + \pi) - (-4 \ln 2 + 0) = \pi - 2 \ln 2 \simeq 1,76;$$

$$\text{Area}(R_2) = \int_{-2}^0 -f(x) dx = \left[ -2x - 2 \ln(x^2 + 4) + 4 \arctan \frac{x}{2} \right]_{-2}^0 =$$

$$(-4 \ln 2) - (+4 - 6 \ln 2 - \pi) = \pi - 4 + 2 \ln 2 \simeq 0,53.$$

La regione di area maggiore è dunque  $R_1$ .

## Problema 2

1. Il dominio della funzione assegnata è dato da:

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \rightarrow x > 0.$$

Nel suo dominio la funzione è continua e derivabile, con derivata:

$$f'(x) = \frac{\left( a \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \right) x - (a \ln^2 x + b)}{x^2} = \frac{-a \ln^2 x + 2a \ln x - b}{x^2}.$$

Il dominio di  $f'(x)$  è  $x > 0$ , quindi è uguale a quello di  $f(x)$ . Inoltre  $f'(x)$  è derivabile nel suo dominio.



La funzione è priva di punti stazionari se la derivata prima non si annulla per alcun valore di  $x$ .

Cerchiamo dunque i valori dei parametri  $a$  e  $b$ , entrambi reali e non nulli, per i quali  $f'(x) \neq 0$ . Per farlo, consideriamo l'equazione  $f'(x) = 0$ :

$$\frac{-a \ln^2 x + 2a \ln x - b}{x^2} = 0 \rightarrow -a \ln^2 x + 2a \ln x - b = 0.$$

Posto  $\ln x = z$ , l'equazione:

$$-az^2 + 2az - b = 0 \rightarrow az^2 - 2az + b = 0$$

non ha soluzioni reali (ovvero è impossibile) se:

$$\frac{\Delta}{4} = a^2 - ab < 0 \rightarrow a(a - b) < 0 \rightarrow \begin{cases} a > 0 \\ a - b < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} a < 0 \\ a - b > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > a \end{cases} \vee \begin{cases} a < 0 \\ b < a \end{cases}.$$

Dunque la funzione  $f(x)$  non ha punti stazionari per  $a$  e  $b$  concordi e tali che:

$$0 < a < b \vee b < a < 0.$$

L'equazione generale della retta  $t$  tangente al grafico di  $f(x)$  nel suo punto di ascissa  $x = 1$  è:

$$t: y - f(1) = f'(1)(x - 1).$$

Calcoliamo i valori:

$$f(1) = \frac{a \ln^2 1 + b}{1} = b, \quad f'(1) = \frac{-a \ln^2 1 + 2a \ln 1 - b}{1^2} = -b,$$

e otteniamo:

$$t: y - b = -b(x - 1) \rightarrow y = -bx + 2b.$$

Cerchiamo le intersezioni tra la retta  $t$  e l'asse delle ascisse:

$$\begin{cases} y = -bx + 2b \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow -bx + 2b = 0 \rightarrow bx = 2b \rightarrow x = 2.$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo potuto dividere per  $b$  perché  $b \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

La retta  $t$  interseca quindi l'asse delle ascisse sempre nel punto  $A(2; 0)$ .

2. Per determinare i valori di  $a$  e  $b$  in modo che  $f(x)$  abbia un flesso in  $F(1; -1)$ , ricaviamo la derivata seconda della funzione.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{x^4} \left[ \left( -2a \ln x \cdot \frac{1}{x} + 2a \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot x^2 - (-a \ln^2 x + 2a \ln x - b) \cdot 2x \right] = \\ &= \frac{1}{x^4} \cdot 2x [(-a \ln x + a) - (-a \ln^2 x + 2a \ln x - b)] = \\ &= \frac{2}{x^3} (a \ln^2 x - 3a \ln x + a + b). \end{aligned}$$

Il dominio di  $f''(x)$  è  $x > 0$ , quindi è uguale al dominio di  $f(x)$  e di  $f'(x)$ .

Affinché la funzione  $f(x)$  ammetta un flesso in  $F(1; -1)$  deve risultare (condizione necessaria):

$$\begin{cases} f''(1) = 0 \\ f(1) = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2(a+b) = 0 \\ b = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}.$$

La funzione candidata è dunque:

$$f(x) = \frac{\ln^2 x - 1}{x},$$

con:

$$f'(x) = \frac{-\ln^2 x + 2 \ln x + 1}{x^2},$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}(\ln^2 x - 3 \ln x) = \frac{2 \ln x (\ln x - 3)}{x^3}.$$

Verifichiamo se la derivata seconda cambia di segno in un intorno di  $x = 1$ , così da assicurarci che in  $x = 1$  ci sia un cambio di concavità per la funzione  $f(x)$  e quindi che ci sia effettivamente un flesso in  $F$ .

$$\ln x > 0 \rightarrow x > 1,$$

$$\ln x - 3 > 0 \rightarrow \ln x > 3 \rightarrow x > e^3 \text{ (con } e^3 \simeq 20,09),$$

$$x^3 > 0 \rightarrow x > 0.$$

|             | 0 | 1                                                                                   | $e^3$                                                                               |                                                                                     |   |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $\ln x$     | - | 0                                                                                   | +                                                                                   | +                                                                                   |   |
| $\ln x - 3$ | - | -                                                                                   | 0                                                                                   | +                                                                                   |   |
| $x^3$       | + | +                                                                                   | +                                                                                   | +                                                                                   |   |
| $f''(x)$    | + | 0                                                                                   | -                                                                                   | 0                                                                                   | + |
| $f(x)$      |   |  |  |  |   |
|             |   | flesso                                                                              | flesso                                                                              |                                                                                     |   |

Dal quadro dei segni deduciamo che in  $x = 1$  si ha effettivamente un flesso, e che esiste un altro flesso per  $x = e^3$ .

Riassumiamo e ricaviamo le altre caratteristiche di  $f(x)$  per disegnare il suo grafico.

- Dominio:  $x > 0$ .
- La funzione è né pari né dispari, in quanto il suo dominio non è simmetrico rispetto a  $x = 0$ .
- Intersezione con l'asse delle ascisse:

$$f(x) = 0 \rightarrow \frac{\ln^2 x - 1}{x} = 0 \rightarrow \ln^2 x - 1 = 0 \rightarrow \ln x = \pm 1 \rightarrow x = \frac{1}{e} \vee x = e.$$

Quindi  $f(x)$  interseca l'asse  $x$  nei punti  $B(e^{-1}; 0)$  e  $C(e; 0)$ .

Non ci sono intersezioni con l'asse  $y$  perché la funzione è definita per  $x > 0$ .

- Segno della funzione:

$$f(x) > 0 \rightarrow \frac{(\ln x - 1)(\ln x + 1)}{x} > 0;$$

studiamo i singoli fattori a numeratore:

$$\ln x - 1 > 0 \rightarrow \ln x > 1 \rightarrow x > e,$$

$$\ln x + 1 > 0 \rightarrow \ln x > -1 \rightarrow x > \frac{1}{e},$$

e compiliamo il quadro dei segni.

|             | 0 | $\frac{1}{e}$ | e |   |   |
|-------------|---|---------------|---|---|---|
| $\ln x - 1$ | - | -             | 0 | + |   |
| $\ln x + 1$ | - | 0             | + | + |   |
| x           | + | +             | + | + |   |
| f(x)        | + | 0             | - | 0 | + |

Deduciamo che:

$$f(x) > 0 \text{ per } 0 < x < \frac{1}{e} \vee x > e,$$

$$f(x) = 0 \text{ per } x = \frac{1}{e} \vee x = e,$$

$$f(x) < 0 \text{ per } \frac{1}{e} < x < e.$$

- Limiti della funzione agli estremi del dominio e asintoti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x - 1}{x} = +\infty,$$

quindi  $x = 0$  è asintoto verticale destro;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x - 1}{x} = 0 \text{ per la gerarchia degli infiniti,}$$

quindi  $y = 0$  è asintoto orizzontale destro.

- Studio del segno della derivata prima per  $x > 0$ .

$$f'(x) = \frac{-\ln^2 x + 2 \ln x + 1}{x^2}.$$

Posto  $\ln x = z$ , il numeratore si annulla per:

$$z^2 - 2z - 1 = 0 \rightarrow z = 1 \pm \sqrt{1+1} \rightarrow z = 1 \pm \sqrt{2},$$

da cui:

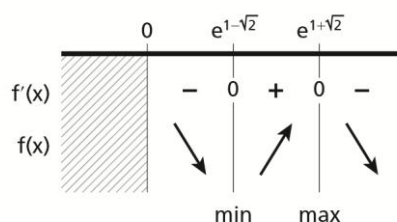
$$\ln x = 1 - \sqrt{2} \rightarrow x = e^{1-\sqrt{2}};$$

$$\ln x = 1 + \sqrt{2} \rightarrow x = e^{1+\sqrt{2}}.$$

Il numeratore è positivo per:

$$1 - \sqrt{2} < \ln x < 1 + \sqrt{2} \rightarrow e^{1-\sqrt{2}} < x < e^{1+\sqrt{2}}.$$

Il denominatore è positivo per ogni valore di  $x > 0$ .



Quindi la derivata prima ha il segno del numeratore e dal quadro dei segni deduciamo che si ha un minimo relativo in  $x = e^{1-\sqrt{2}}$  e un massimo relativo in  $x = e^{1+\sqrt{2}}$ .

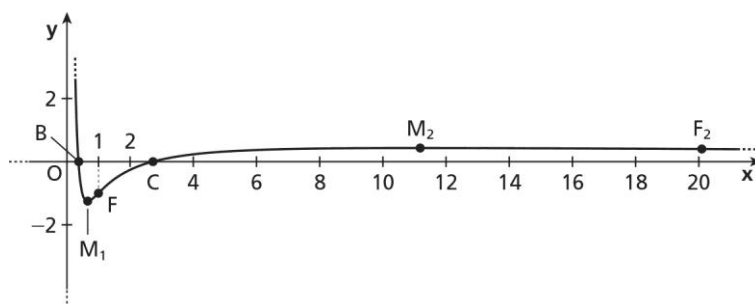
In previsione del grafico, troviamo il valore di  $f(x)$  in questi punti:

$$x = e^{1-\sqrt{2}} \simeq 0,66 \rightarrow f(e^{1-\sqrt{2}}) = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{e^{1-\sqrt{2}}} \simeq -1,25 \quad (\text{punto di minimo } M_1);$$

$$x = e^{1+\sqrt{2}} \simeq 11,18 \rightarrow f(e^{1+\sqrt{2}}) = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{e^{1+\sqrt{2}}} \simeq 0,43 \quad (\text{punto di massimo } M_2).$$

- La derivata seconda la abbiamo già studiata prima, trovando un flesso in  $F(1; -1)$  e un altro flesso  $F_2$  per  $x = e^3 \simeq 20,09$ , di ordinata  $f(e^3) = \frac{8}{e^3} \simeq 0,40$ . Entrambi i flessi sono a tangente obliqua.

Disegniamo il grafico della funzione.



D'ora in poi consideriamo dunque la funzione:

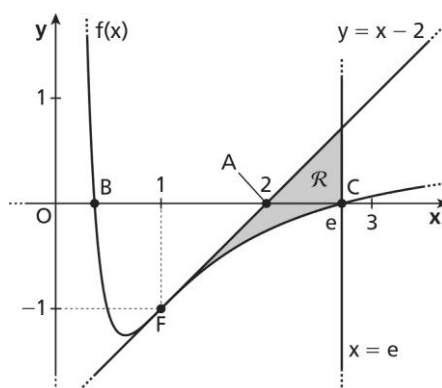
$$f(x) = \frac{\ln^2 x - 1}{x},$$

le cui derivate prima e seconda sono quelle scritte più sopra.

- Per determinare la retta tangente inflessionale in  $F$  sostituiamo il valore  $b = -1$  nell'equazione generale della retta  $t$  tangente al grafico nel punto  $x = 1$  e già ricavata al primo punto del problema:

$$t: y = -bx + 2b \xrightarrow{b=-1} y = x - 2.$$

Evidenziamo nel grafico la regione  $R$  di cui dobbiamo calcolare l'area.



Abbiamo visto che per  $1 < x < e^3$  la funzione  $f(x)$  ha la concavità rivolta verso il basso. Quindi, la retta  $t$  rimane sopra al grafico di  $f(x)$  per  $1 < x < e^3$ . Ne segue che l'area richiesta si ottiene con il seguente integrale definito:

$$\begin{aligned} \int_1^e [x - 2 - f(x)] dx &= \int_1^e \left( x - 2 - \frac{\ln^2 x - 1}{x} \right) dx = \int_1^e \left( x - 2 - \frac{1}{x} \cdot \ln^2 x + \frac{1}{x} \right) dx = \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} - 2x - \frac{\ln^3 x}{3} + \ln x \right]_1^e = \left( \frac{e^2}{2} - 2e - \frac{\ln^3 e}{3} + \ln e \right) - \left( \frac{1^2}{2} - 2 \cdot 1 - \frac{\ln^3 1}{3} + \ln 1 \right) = \\ &= \left( \frac{e^2}{2} - 2e - \frac{1}{3} + 1 \right) - \left( \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{e^2}{2} - 2e + \frac{13}{6} \approx 0,42. \end{aligned}$$

4. La funzione  $y = |f(x)|$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo  $[1; e^2]$  se è continua in  $[1; e^2]$  e derivabile in  $]1; e^2[$ . Applichiamo la definizione di valore assoluto:

$$y = |f(x)| \rightarrow y = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0 \end{cases} \rightarrow y = \begin{cases} \frac{\ln^2 x - 1}{x} & \text{se } 0 < x \leq e^{-1} \vee x > e \\ \frac{1 - \ln^2 x}{x} & \text{se } e^{-1} < x \leq e \end{cases}.$$

Per la derivata possiamo scrivere:

$$D[|f(x)|] = \begin{cases} f'(x) = \frac{-\ln^2 x + 2 \ln x + 1}{x^2} & \text{se } 0 < x < e^{-1} \vee x > e \\ -f'(x) = \frac{\ln^2 x - 2 \ln x - 1}{x^2} & \text{se } e^{-1} < x < e \end{cases}.$$

Dalla continuità e derivabilità di  $f(x)$  discende la continuità e la derivabilità di  $|f(x)|$  nei punti interni di ciascun tratto. Dobbiamo invece verificare la continuità e la derivabilità di  $|f(x)|$  nel punto  $x = e$ .

Poiché

$$\lim_{x \rightarrow e^-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1 - \ln^2 x}{x} = 0 = |f(e)| \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow e^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\ln^2 x - 1}{x} = 0,$$

concludiamo che  $|f(x)|$  è continua in  $[1; e^2]$ .

Inoltre si ha

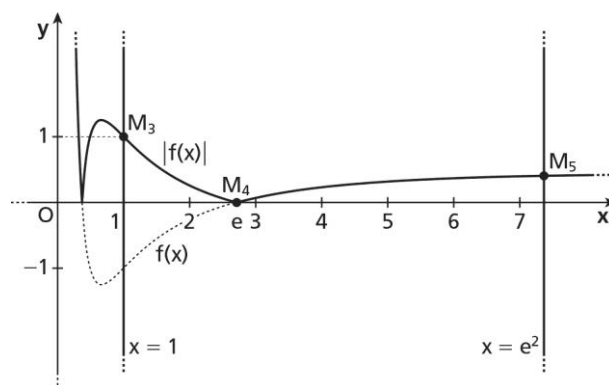
$$\lim_{x \rightarrow e^-} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{\ln^2 x - 2 \ln x - 1}{x^2} = -\frac{2}{e^2}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow e^+} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{-\ln^2 x + 2 \ln x + 1}{x^2} = \frac{2}{e^2},$$

quindi  $|f(x)|$  presenta in  $x = e$  un punto angoloso e pertanto  $y = |f(x)|$  non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange in  $[1; e^2]$ .

Disegniamo il grafico di  $y = |f(x)|$  a partire dal grafico di  $y = f(x)$ , lasciando inalterati i punti in cui  $f(x)$  è positiva o nulla e riflettendo sopra l'asse  $x$  tutti i punti in cui  $f(x)$  è negativa.



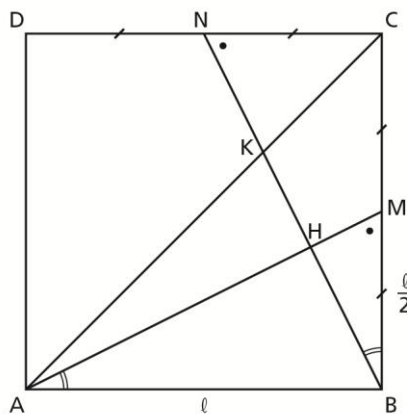
Poiché  $|f(x)|$  è decrescente in  $[1; e]$ , assume un massimo in  $M_3(1; 1)$  e un minimo in  $M_4(e; 0)$ ; per la crescita in  $[e; e^2]$ , si ha poi un massimo in  $M_5\left(e^2; \frac{3}{e^2}\right)$ , con  $\frac{3}{e^2} \approx 0,41 < 1$ .

Le soluzioni dell'equazione  $|f(x)| = k$ , al variare di  $k$  in  $\mathbb{R}$  e nell'intervallo  $[1; e^2]$ , sono date dalle intersezioni tra il grafico di  $y = |f(x)|$  e la retta  $y = k$  nell'intervallo  $[1; e^2]$ . L'equazione  $|f(x)| = k$  ha quindi il seguente numero di soluzioni:

- 0 soluzioni per  $k < 0 \vee k > 1$ ;
- 1 soluzione per  $k = 0 \vee \frac{3}{e^2} < k \leq 1$ ;
- 2 soluzioni per  $0 < k \leq \frac{3}{e^2}$ .

## QUESITI

1. a. I triangoli rettangoli  $ABM$  e  $BCN$  sono congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli perché hanno i cateti congruenti  $AB \cong BC$  e  $BM \cong CN$ .



In particolare risultano allora congruenti gli angoli corrispondenti  $\widehat{MAB} \cong \widehat{NBC}$ . Se consideriamo i triangoli  $AMB$  e  $HMB$ , essi hanno l'angolo  $\widehat{HMB}$  in comune e  $\widehat{MAB} \cong \widehat{HBM}$ . Risulta allora che il terzo angolo  $\widehat{MHB} \cong \widehat{ABM}$ , che è retto. I segmenti  $AM$  e  $BN$  sono pertanto perpendicolari.

- b. Per il teorema di Pitagora risulta:

$$\overline{AM} = \overline{BN} = \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CN}^2} = \sqrt{l^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}l.$$

Consideriamo i triangoli  $ABK$  e  $CKN$ . I due triangoli hanno  $\widehat{AKB} \cong \widehat{CKN}$ , perché angoli opposti al vertice, e  $\widehat{ABK} \cong \widehat{KNC}$ , perché angoli alterni interni formati dalle rette parallele  $DC$  e  $AB$  tagliate dalla trasversale  $BN$ . Pertanto i due triangoli sono simili per il primo criterio di similitudine, con rapporto di similitudine 2, quindi  $\overline{BK} = 2\overline{NK}$ , da cui otteniamo:

$$\overline{BN} = 3\overline{NK} \quad \text{e} \quad \overline{BK} = \frac{2}{3}\overline{BN} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}l = \frac{\sqrt{5}}{3}l.$$

Nel triangolo rettangolo  $ABM$  calcoliamo l'altezza  $\overline{BH}$ :

$$\overline{BH} = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{BM}}{\overline{AM}} = \frac{l \cdot \frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}l} = \frac{\sqrt{5}}{5}l.$$

Per differenza, troviamo infine la lunghezza di  $HK$ :

$$\overline{HK} = \overline{BK} - \overline{BH} = \frac{\sqrt{5}}{3}l - \frac{\sqrt{5}}{5}l = \frac{2\sqrt{5}}{15}l.$$

2. La superficie sferica di centro  $O(0; 0; 0)$  e raggio 1 ha equazione  $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ .

Verifichiamo che il punto  $P\left(\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$  appartiene alla superficie sferica:

$$\left(\frac{2}{7}\right)^2 + \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^2 - 1 = \frac{4}{49} + \frac{36}{49} + \frac{9}{49} - 1 = 0,$$

quindi  $P$  appartiene alla superficie sferica data.

Il piano  $\alpha$  è perpendicolare al raggio  $OP$  della sfera, quindi il vettore  $\vec{n}(a; b; c)$  normale al piano è proporzionale al vettore  $\overrightarrow{OP}\left(\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$ . Possiamo scegliere per esempio  $\vec{n}(2; 6; 3)$ . Il piano  $\alpha$  ha dunque equazione  $2x + 6y + 3z + d = 0$  e, imponendo il passaggio per  $P$ , troviamo:

$$2 \cdot \frac{2}{7} + 6 \cdot \frac{6}{7} + 3 \cdot \frac{3}{7} + d = 0 \rightarrow d = -7.$$

L'equazione del piano  $\alpha$  è dunque:

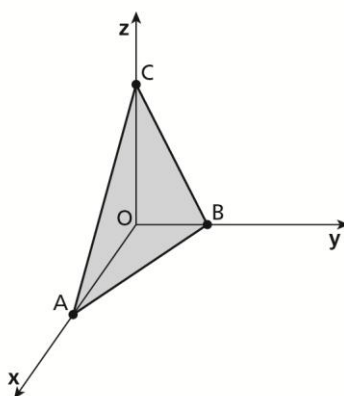
$$2x + 6y + 3z - 7 = 0.$$

Le intersezioni di  $\alpha$  con gli assi coordinati si ricavano ponendo uguali a 0, a rotazione, due delle tre variabili  $x$ ,  $y$  e  $z$  e risolvendo l'equazione che si ottiene:

$$2x + 6 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 7 = 0 \rightarrow x = \frac{7}{2} \rightarrow A\left(\frac{7}{2}; 0; 0\right);$$

$$2 \cdot 0 + 6y + 3 \cdot 0 - 7 = 0 \rightarrow y = \frac{7}{6} \rightarrow B\left(0; \frac{7}{6}; 0\right);$$

$$2 \cdot 0 + 6 \cdot 0 + 3z - 7 = 0 \rightarrow z = \frac{7}{3} \rightarrow C\left(0; 0; \frac{7}{3}\right).$$



Per ricavare l'area del triangolo  $ABC$  possiamo procedere in due modi.

**Metodo 1.** Si può usare il teorema del coseno per determinare il coseno di uno degli angoli interni di  $ABC$  a partire dalle misure dei lati, ricavare da questo il seno dell'angolo stesso e quindi calcolare la misura dell'area tramite la formula  $A_{ABC} = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ , con  $0 < \gamma < \pi$ .

Per esempio:

$$a = \overline{BC} = \sqrt{0^2 + \left(-\frac{7}{6}\right)^2 + \left(\frac{7}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{36} + \frac{49}{9}} = \frac{7}{6}\sqrt{5};$$

$$b = \overline{AC} = \sqrt{\left(-\frac{7}{2}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{7}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{49}{9}} = \frac{7}{6}\sqrt{13};$$

$$c = \overline{AB} = \sqrt{\left(-\frac{7}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{49}{36}} = \frac{7}{6}\sqrt{10};$$



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \rightarrow \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\frac{49}{36} \cdot 5 + \frac{49}{36} \cdot 13 - \frac{49}{36} \cdot 10}{2 \cdot \frac{7}{6} \sqrt{5} \cdot \frac{7}{6} \sqrt{13}} = \frac{4\sqrt{65}}{65};$$

$$\sin \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} = \pm \frac{7\sqrt{65}}{65}.$$

Accettiamo il solo valore positivo, perché  $0 < \gamma < \pi$ , essendo  $\gamma$  un angolo interno del triangolo  $ABC$ , e quindi  $\sin \gamma > 0$ .

Possiamo concludere:

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{6} \sqrt{5} \cdot \frac{7}{6} \sqrt{13} \cdot \frac{7\sqrt{65}}{65} = \frac{343}{72}.$$

Metodo 2. Si può ricavare l'area del triangolo  $ABC$  pensandolo come triangolo alla base della piramide di vertice  $O$  e altezza  $OP$ , applicando la formula inversa di  $V_{ABCO} = \frac{1}{3} \cdot \overline{OP} \cdot A_{ABC}$  dopo aver calcolato il volume  $V_{ABCO}$  e la lunghezza  $\overline{OP}$ .

$$\text{Osserviamo innanzitutto che } \overline{OP} = \sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2 + \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^2} = 1.$$

Determiniamo poi il volume  $V_{ABCO}$  considerando la piramide di base  $OAB$  e altezza  $OC$ :

$$A_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{OB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{6} = \frac{49}{24};$$

$$V_{ABCO} = \frac{1}{3} \cdot \overline{OC} \cdot A_{OAB} = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{49}{24} = \frac{343}{216}.$$

Dunque possiamo applicare la formula inversa:

$$V_{ABCO} = \frac{1}{3} \cdot \overline{OP} \cdot A_{ABC} \rightarrow A_{ABC} = \frac{3 \cdot V_{ABCO}}{\overline{OP}} = 3 \cdot \frac{343}{216} = \frac{343}{72}.$$

- 3. a.** La probabilità  $p_1$  che nel corso di una settimana Andrea possa sedersi sull'autobus almeno una volta è il complementare della probabilità che nel corso della settimana Andrea non trovi mai un posto libero per sedersi, cioè:

$$p_1 = 1 - (0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9) \simeq 0,637 \rightarrow p_1 \simeq 63,7\%.$$

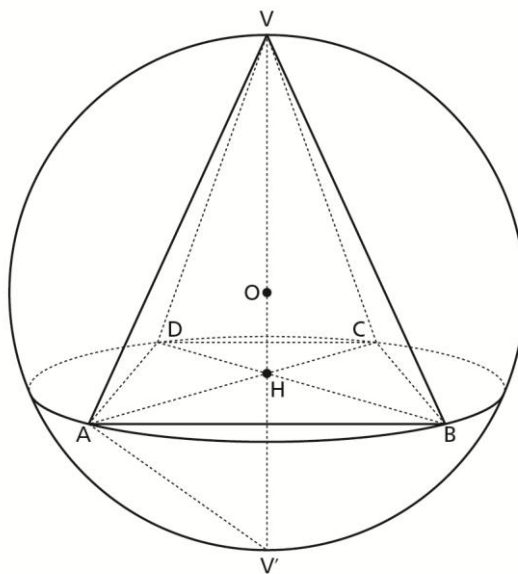
- b.** La probabilità che nel corso della settimana Andrea possa sedersi sull'autobus esattamente una volta è la somma delle probabilità che questo si verifichi in uno solo dei cinque giorni settimanali di scuola ed è pari a:

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{10} + \\ &+ \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{9}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{1}{10} = \\ &= \frac{4032}{10^5} + \frac{9072}{10^5} + \frac{15552}{10^5} + \frac{9072}{10^5} + \frac{4032}{10^5} = \frac{41760}{10^5} = 0,4176. \end{aligned}$$

Quindi la probabilità (condizionata)  $p_2$  che Andrea abbia trovato posto a sedere di giovedì, sapendo che è stata l'unica volta nella settimana che questo è avvenuto, è data da:

$$p_2 = \frac{9072}{41760} \simeq 0,217 \rightarrow p_2 \simeq 21,7\%.$$

4. La piramide regolare  $ABCDV$  di base il quadrato  $ABCD$ , inscritta nella sfera di centro  $O$  e raggio  $r$ , può essere individuata specificando l'altezza  $\overline{VH} = x$ , con  $0 < x < 2r$  (per  $x = 0$  la piramide degenera in un punto; per  $x = 2r$  la piramide degenera in un diametro della sfera).



Considerato il diametro  $VV'$  della sfera, il triangolo  $VAV'$  è rettangolo in  $A$  perché risulta inscritto in una semicirconferenza; in questo triangolo,  $\overline{VH} = x$  e  $\overline{V'H} = 2r - x$  rappresentano le proiezioni dei cateti  $VA$  e  $V'A$  sull'ipotenusa  $VV'$ , quindi per il secondo teorema di Euclide troviamo:

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{VH} \cdot \overline{V'H}} = \sqrt{x(2r - x)}.$$

D'altronde  $AH$  è anche la metà della diagonale  $AC$  del quadrato  $ABCD$ , quindi:

$$\overline{AH} = \frac{\sqrt{2}}{2} \overline{AB} \rightarrow \overline{AB} = \sqrt{2} \overline{AH} = \sqrt{2x(2r - x)}.$$

Possiamo esprimere il volume della piramide in funzione di  $x$ :

$$V(x) = \frac{1}{3} \cdot \overline{AB}^2 \cdot \overline{VH} = \frac{1}{3} \cdot 2x(2r - x) \cdot x = \frac{2}{3} \cdot x^2(2r - x).$$

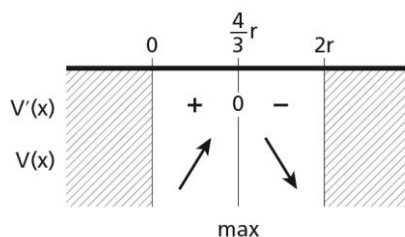
Determiniamo il volume massimo mediante lo studio della derivata prima di  $V(x)$ :

$$V'(x) = \frac{2}{3} [2x(2r - x) - x^2] = \frac{2}{3} x(4r - 3x);$$

$$V'(x) = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = \frac{4}{3}r.$$

La soluzione  $x = 0$  non è accettabile.

Compiliamo il quadro dei segni di  $V'(x)$ .



Deduciamo che  $x = \frac{4}{3}r$  corrisponde al massimo per il volume  $V(x)$ , con:

$$V_{\max} = V\left(\frac{4}{3}r\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{16}{9}r^2 \left(2r - \frac{4}{3}r\right) = \frac{64}{81}r^3.$$

Il volume della sfera di raggio  $r$  è  $\frac{4}{3}\pi r^3$ .

Il rapporto dei volumi è:

$$\frac{V_{\max}}{V_{\text{sfera}}} = \frac{\frac{64}{81}r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{64}{81} \cdot \frac{3}{4\pi} = \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{\pi} \simeq 0,18862 \dots < \frac{1}{5},$$

quindi è dimostrato che il volume massimo della piramide è minore di  $\frac{1}{5}$  del volume della sfera.

5. Poiché  $f(2) = 4 - a$  e  $g(2) = \frac{b}{4} - 1$ , e le derivate in  $x = 2$  valgono:

$$f'(x) = \frac{6-a}{(x-3)^2} \rightarrow f'(2) = 6-a;$$

$$g'(x) = -\frac{4+b}{(x+2)^2} \rightarrow g'(2) = -\frac{4+b}{16};$$

le condizioni richieste (passaggio per uno stesso punto di ascissa  $x = 2$  e rette tangenti perpendicolari fra di loro in tale punto) equivalgono al seguente sistema di due equazioni nelle due incognite  $a$  e  $b$ :

$$\begin{cases} 4-a = \frac{b}{4} - 1 \\ 6-a = \frac{16}{4+b} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = 20 - 4a \\ (6-a)(4+b) = 16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = 20 - 4a \\ (6-a)^2 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 4 \end{cases} \vee \begin{cases} a = 8 \\ b = -12 \end{cases}.$$

Quindi si hanno due possibili coppie di funzioni che soddisfano le richieste:

$$f_1(x) = \frac{4-2x}{x-3}, \quad g_1(x) = \frac{4-2x}{x+2};$$

$$f_2(x) = \frac{8-2x}{x-3}, \quad g_2(x) = \frac{-12-2x}{x+2}.$$

Le equazioni della simmetria assiale di asse  $y = -2$  sono:

$$S: \begin{cases} x' = x \\ y' = -y - 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = -y' - 4 \end{cases}.$$

Se applichiamo la simmetria a  $f_1(x)$ :

$$y = \frac{4-2x}{x-3} \xrightarrow{s} -y' - 4 = \frac{4-2x'}{x'-3} \rightarrow y' = -4 - \frac{4-2x'}{x'-3} \rightarrow y' = \frac{8-2x'}{x'-3}$$

troviamo l'espressione di  $f_2(x)$ .

Analogamente, se applichiamo la simmetria a  $g_1(x)$ :

$$y = \frac{4-2x}{x+2} \xrightarrow{s} -y' - 4 = \frac{4-2x'}{x'+2} \rightarrow y' = -4 - \frac{4-2x'}{x'+2} \rightarrow y' = \frac{-12-2x'}{x'-2}$$

troviamo l'espressione di  $g_2(x)$ .

6. Il limite si presenta nella forma indeterminata  $\frac{0}{0}$ .

Verifichiamo se valgono le ipotesi del teorema di De L'Hospital in un intorno di  $x = 0$ .

Le funzioni a numeratore e a denominatore,

$$f(x) = \sin x - x + ax^3 \quad \text{e} \quad g(x) = 2x - 2x \cos x,$$

sono continue e derivabili in  $\mathbb{R}$  ed esiste un intorno  $I$  di  $x = 0$  in cui

$$g'(x) = 2 - 2 \cos x + 2x \sin x \neq 0 \quad \forall x \in I - \{0\}.$$

Verifichiamo se esiste  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + 3ax^2}{2(1 - \cos x + x \sin x)}.$$

Dividiamo numeratore e denominatore per ricondurci ai limiti notevoli  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$  e  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x - 1}{x^2} + \frac{3ax^2}{x^2}}{2 \left( \frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right)} = \frac{-\frac{1}{2} + 3a}{2 \left( \frac{1}{2} + 1 \cdot 1 \right)} = \frac{3a - \frac{1}{2}}{3} = a - \frac{1}{6}.$$

Quindi esiste  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a - \frac{1}{6}$ . Pertanto, per il teorema di De L'Hospital, esiste anche:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + ax^3}{2x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a - \frac{1}{6}.$$

Il valore di tale limite deve essere uguale a  $\frac{17}{6}$ , quindi:

$$a - \frac{1}{6} = \frac{17}{6} \rightarrow a = 3.$$

7. La funzione  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  è polinomiale intera di terzo grado ( $a \neq 0$ ): è definita, continua e sempre derivabile in  $\mathbb{R}$ .

Determiniamo innanzitutto il punto di flesso della funzione con lo studio del segno della derivata seconda:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c;$$

$$f''(x) = 6ax + 2b;$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 6ax + 2b = 0 \rightarrow x = -\frac{2b}{6a} \rightarrow x = -\frac{b}{3a}.$$

La funzione  $f''(x)$  cambia segno in un intorno di  $x_F = -\frac{b}{3a}$ , che risulta quindi effettivamente l'ascissa del punto di flesso.

Verifichiamo ora che le rette tangenti al grafico di  $f(x)$  in punti simmetrici rispetto a  $x_F$  sono parallele tra loro.

Se due punti hanno ascisse  $x_1$  e  $x_2$  simmetriche rispetto a  $x_F = -\frac{b}{3a}$ , deve essere:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{3a} \rightarrow x_2 = -\frac{2b}{3a} - x_1.$$

La retta tangente al grafico in punto di ascissa  $x_1$  ha coefficiente angolare:

$$m_1 = f'(x_1) = 3ax_1^2 + 2bx_1 + c,$$

mentre nel punto simmetrico di ascissa  $x_2 = -\frac{2b}{3a} - x_1$  la retta tangente ha coefficiente angolare:

$$\begin{aligned} m_2 = f'(x_2) &= 3a\left(-\frac{2b}{3a} - x_1\right)^2 + 2b\left(-\frac{2b}{3a} - x_1\right) + c = \\ &= \frac{12ab^2}{9a^2} + \frac{12abx_1}{3a} + 3ax_1^2 - \frac{4b^2}{3a} - 2bx_1 + c = \\ &= \frac{4b^2}{3a} + 4bx_1 + 3ax_1^2 - \frac{4b^2}{3a} - 2bx_1 + c = 3ax_1^2 + 2bx_1 + c = m_1. \end{aligned}$$

Le due rette tangenti hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi sono parallele.

Considerato ora il grafico  $\gamma$  della funzione di equazione  $y = -x^3 + 3x^2 - 2x - 1$ , si ha:

$$y' = -3x^2 + 6x - 2;$$

$$y'' = -6x + 6;$$

$$y'' = 0 \rightarrow -6x + 6 = 0 \rightarrow x = 1.$$

Quindi  $\gamma$  ha un flesso in  $F(1; -1)$ .

Il punto  $A$  ha coordinate  $(-1; 5)$ ; la tangente in  $A$  ha coefficiente angolare:

$$m_A = -3 - 6 - 2 = -11,$$

e l'equazione della retta tangente è:

$$y - 5 = -11(x + 1) \rightarrow y = -11x - 6.$$

Il punto  $B$  simmetrico di  $A$  rispetto a  $F$  ha coordinate:

$$\frac{x_A + x_B}{2} = 1 \rightarrow x_B = 2 + 1 = 3 \rightarrow y_B = -27 + 27 - 6 - 1 = -7.$$

La retta tangente in  $B$  è parallela alla retta tangente in  $A$ , dunque ha equazione:

$$y + 7 = -11(x - 3) \rightarrow y = -11x + 26.$$

8. La funzione  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2$  è polinomiale intera di quarto grado, quindi è definita, continua e sempre derivabile in  $\mathbb{R}$ .

Determiniamo i punti di flesso della funzione studiando il segno della derivata seconda:

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2;$$

$$f''(x) = 12x^2 - 12x;$$

$$f''(x) \geq 0 \rightarrow 12x^2 - 12x \geq 0 \rightarrow 12x(x - 1) \geq 0 \rightarrow x \leq 0 \vee x \geq 1.$$

I punti di flesso sono dunque:

$$x_1 = 0 \rightarrow y_1 = f(x_1) = 2 \rightarrow F_1(0; 2);$$

$$x_2 = 1 \rightarrow y_2 = f(x_2) = 1 \rightarrow F_2(1; 1).$$

Determiniamo le tangenti inflessionali:

$$m_1 = f'(x_1) = f'(0) = 0 \rightarrow t_1: y = 2;$$

$$m_2 = f'(x_2) = f'(1) = -2 \rightarrow t_2: y - 1 = -2(x - 1) \rightarrow y = -2x + 3.$$

Determiniamo le intersezioni tra il grafico  $\gamma$  e le rette tangenti.

- Intersezione tra  $\gamma$  e retta  $t_1$ :

$$\begin{cases} y = x^4 - 2x^3 + 2 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^4 - 2x^3 = 0 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^3(x - 2) = 0 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}.$$

- Intersezione tra  $\gamma$  e retta  $t_2$ :

$$\begin{cases} y = x^4 - 2x^3 + 2 \\ y = -2x + 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^4 - 2x^3 + 2 = -2x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^4 - 2x^3 + 2x - 1 = 0 \\ y = -2x + 3 \end{cases}.$$

Scomponiamo il polinomio di quarto grado effettuando i raccoglimenti parziali.

$$x^4 - 2x^3 + 2x - 1 = -2x(x^2 - 1) + x^4 - 1 = -2x(x^2 - 1) + (x^2 - 1)(x^2 + 1) =$$

$$(x^2 - 1)(-2x + x^2 + 1) = (x^2 - 1)(x - 1)^2 = (x - 1)^3(x + 1),$$

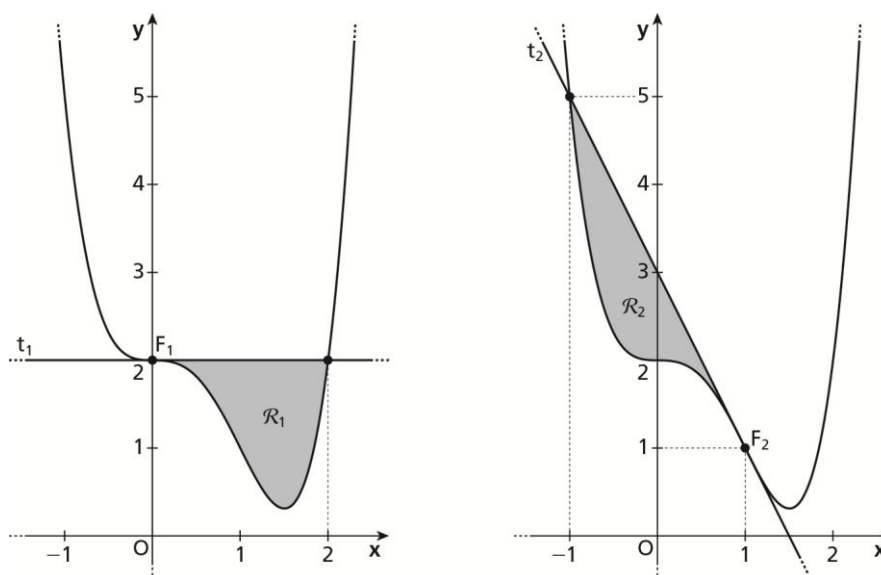
da cui:

$$x^4 - 2x^3 + 2x - 1 = 0 \rightarrow (x - 1)^3(x + 1) = 0 \rightarrow x = -1 \vee x = 1.$$

In corrispondenza, tornando al sistema, troviamo i punti di intersezione:

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 5 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}.$$

Rappresentiamo nel grafico le due rette tangenti e le due regioni  $R_1$  e  $R_2$  del piano a cui danno origine.



Possiamo infine calcolare le aree delle due regioni.

Dal grafico osserviamo che  $f(x) \leq 2$  in  $[0; 2]$  e che  $f(x) \leq -2x + 3$  in  $[-1; 1]$ , quindi:

$$A_1 = \int_0^2 [2 - f(x)] dx = \int_0^2 (-x^4 + 2x^3) dx = \left[ -\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{2} \right]_0^2 = \left( -\frac{32}{5} + \frac{16}{2} \right) - 0 = \frac{8}{5};$$

$$A_2 = \int_{-1}^1 [-2x + 3 - f(x)] dx = \int_{-1}^1 (-x^4 + 2x^3 - 2x + 1) dx = \left[ -\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{2} - x^2 + x \right]_{-1}^1 =$$

$$\left( -\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - 1 + 1 \right) - \left( -\frac{-1}{5} + \frac{1}{2} - 1 - 1 \right) = \frac{8}{5}.$$

Le due regioni hanno dunque la stessa area.

## SIMULAZIONE ZANICHELLI 2024

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

## Risoluzione

## Problema (realità e modelli)

1. Determiniamo i valori dei parametri  $a$  e  $b$ , sapendo che la curva di equazione  $y = (ax^2 - x)e^{2-x} + b$  ha un punto di flesso in  $F(1; 2)$ . Le condizioni sono dunque due:

- il passaggio per  $F$ , da cui  $f(1) = 2$ ;
- il fatto che  $F$  sia un flesso, da cui  $f''(1) = 0$ .

Calcoliamo le derivate prima e seconda della funzione:

$$f'(x) = (2ax - 1)e^{2-x} - (ax^2 - x)e^{2-x} = (-ax^2 + 2ax + x - 1)e^{2-x};$$

$$f''(x) = (-2ax + 2a + 1)e^{2-x} - (-ax^2 + 2ax + x - 1)e^{2-x} = (ax^2 - 4ax - x + 2a + 2)e^{2-x}.$$

Mettiamo a sistema le due condizioni:

$$\begin{cases} f(1) = 2 \\ f''(1) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a - 1)e + b = 2 \\ (a - 4a - 1 + 2a + 2)e = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = 2 - (a - 1)e \\ -a + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}.$$

La curva ha quindi equazione:

$$f(x) = (x^2 - x)e^{2-x} + 2.$$

2. Studiamo la funzione così determinata.

- Dominio:  $\mathbb{R}$ .
- La funzione è né pari né dispari, poiché  $f(-x) \neq \pm f(x)$ .
- Limiti agli estremi del dominio.

Limite per  $x \rightarrow -\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x^2 - x)e^{2-x} + 2] = +\infty.$$

Non esiste l'asintoto obliquo sinistro, infatti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - x)e^{2-x} + 2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ (x - 1)e^{2-x} + \frac{2}{x} \right] = -\infty.$$

Limite per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^2 - x)e^{2-x} + 2].$$



Il limite per  $x \rightarrow +\infty$  del termine  $(x^2 - x)e^{2-x}$  si presenta nella forma indeterminata  $\infty \cdot 0$ , ma per la gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi prevale l'esponenziale, quindi il limite di questo termine è 0. Possiamo verificarlo anche applicando ripetutamente il teorema di De L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x)e^{2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{x^2 - x}{e^{x-2}}}_{\text{forma ind. } \frac{\infty}{\infty}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{2x - 1}{e^{x-2}}}_{\text{forma ind. } \frac{\infty}{\infty}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^{x-2}} = 0.$$

Il limite della funzione è dunque:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^2 - x)e^{2-x} + 2] = 0 + 2 = 2,$$

e  $y = 2$  risulta asintoto orizzontale destro.

- Massimi e minimi della funzione.

Abbiamo già calcolato la derivata prima; sostituendo i valori  $a = 1$  e  $b = 2$  dei parametri troviamo:

$$f'(x) = (-x^2 + 3x - 1)e^{2-x}.$$

La derivata prima si annulla per:

$$\begin{aligned} -x^2 + 3x - 1 = 0 \rightarrow x_{1,2} &= \frac{-3 \pm \sqrt{9-4}}{-2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{-2} \rightarrow \\ x_1 &= \frac{-3 + \sqrt{5}}{-2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \simeq 0,38 \vee x_2 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{-2} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \simeq 2,62, \end{aligned}$$

e assume valori positivi per  $x_1 < x < x_2$ , negativi per  $x < x_1 \vee x > x_2$ .

Quindi la funzione  $f(x)$  è crescente in  $]x_1; x_2[$ , decrescente in  $] -\infty; x_1[ \cup ]x_2; +\infty[$ .

La funzione ha pertanto un minimo  $M_1$  di ascissa  $x_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$  e ordinata  $f(x_1) \simeq 0,81$ , e un massimo  $M_2$  di ascissa  $x_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$  e ordinata  $f(x_2) \simeq 4,28$ .

- Punti di flesso.

Cerchiamo eventuali punti di flesso oltre a quello già noto  $F(1; 2)$ .

Sostituiamo i valori  $a = 1$  e  $b = 2$  nell'equazione della derivata seconda già calcolata:

$$f''(x) = (x^2 - 5x + 4)e^{2-x}.$$

La derivata seconda si annulla per:

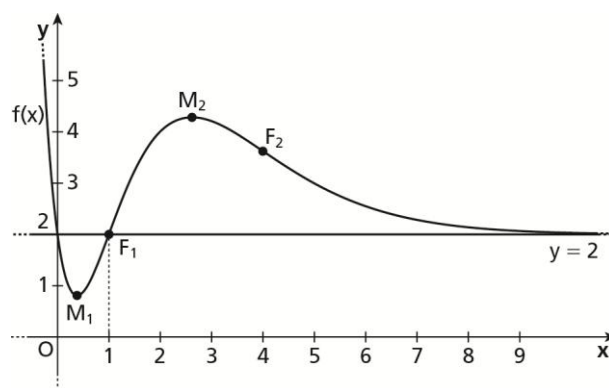
$$x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \rightarrow x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \vee x_2 = \frac{5+3}{2} = 4,$$

e assume valori positivi per  $x < 1 \vee x > 4$ , negativi per  $1 < x < 4$ .

Quindi la funzione  $f(x)$  ha la concavità verso l'alto in  $] -\infty; 1[ \cup ]4; +\infty[$ , verso il basso in  $]1; 4[$ .

Oltre al flesso già noto  $F_1(1; 2)$ , la funzione ha dunque un flesso  $F_2$  di ascissa  $x = 4$  e ordinata  $f(4) \simeq 3,62$ .

Possiamo disegnare il grafico probabile della funzione con le informazioni ricavate.



3. La zona destinata a prato corrisponde alla regione del piano compresa tra la retta di equazione  $y = 5$  e il grafico della funzione  $f(x)$  nell'intervallo  $[0; 6]$ . L'area corrispondente è data da:

$$A_{\text{prato}} = \int_0^6 [5 - f(x)] dx = \int_0^6 [5 - (x^2 - x)e^{2-x} - 2] dx = \int_0^6 3 dx - \int_0^6 (x^2 - x)e^{2-x} dx.$$

Calcoliamo l'integrale indefinito  $\int (x^2 - x)e^{2-x} dx$  applicando due volte la regola di integrazione per parti:

$$\begin{aligned} \int \underbrace{(x^2 - x)}_{\text{fatt. finito}} \underbrace{e^{2-x}}_{\text{fatt. diff.}} dx &= (x^2 - x)(-e^{2-x}) + \int \underbrace{(2x - 1)}_{\text{fatt. finito}} \underbrace{e^{2-x}}_{\text{fatt. diff.}} dx = \\ &= (x - x^2)e^{2-x} + (2x - 1)(-e^{2-x}) + \int 2e^{2-x} dx = \\ &= (x - x^2)e^{2-x} + (1 - 2x)(e^{2-x}) - 2e^{2-x} + c = \\ &= -(x^2 + x + 1)e^{2-x} + c. \end{aligned}$$

Applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale otteniamo:

$$\begin{aligned} A_{\text{prato}} &= \int_0^6 3 dx - \int_0^6 (x^2 - x)e^{2-x} dx = [3x + (x^2 + x + 1)e^{2-x}]_0^6 = \\ &= [18 + (36 + 6 + 1)e^{2-6}] - [0 + (0^2 + 0 + 1)e^{2-0}] = \\ &= 18 + 43e^{-4} - e^2 \simeq 11,4. \end{aligned}$$

La zona destinata a prato ha area di circa 11,4 m<sup>2</sup>.

Per seminare questa zona, utilizzando 40 g/m<sup>2</sup> di semi, servono  $40 \cdot 11,4 = 456$  g di semi.

Poiché questi sono venduti in confezioni da 200 g, servono 3 confezioni che, al costo di 10,85 € l'una, portano a un costo totale di  $3 \cdot 10,85 = 32,55$  €.

4. La curva che delimita lo stagno è un'ellisse di centro  $C(4; 1)$  e semiassi  $a = \sqrt{2}$  e  $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ; l'equazione dell'ellisse è:

$$\frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \rightarrow \frac{(x - 4)^2}{2} + \frac{(y - 1)^2}{\frac{1}{2}} = 1 \rightarrow \frac{(x - 4)^2}{2} + 2(y - 1)^2 = 1.$$

L'area di un'ellisse di semiassi  $a$  e  $b$  è  $\pi ab$ , quindi la superficie dello stagno è pari a:

$$\pi \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \pi \text{ m}^2.$$

L'area dell'aiuola fiorita si può ottenere velocemente sottraendo dall'area di tutto il giardino le aree della zona adibita a manto erboso e dello stagno, entrambe già calcolate:

$$A_{\text{aubretia}} = 6 \cdot 5 - (18 + 43e^{-4} - e^2) - \pi = -43e^{-4} + 12 + e^2 - \pi \simeq 15,46.$$

Approssimando il risultato ai decimi, otteniamo che la zona coperta da aubretia ha area di circa  $15,5 \text{ m}^2$ .

Per distribuire 20 piantine a metro quadro, Elia dovrà utilizzare  $20 \cdot 15,5 = 310$  piantine.

# SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO

***Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.***

### Problema 1

Sia  $f_a(x) = \frac{x^2 - ax}{|x| + 1}$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

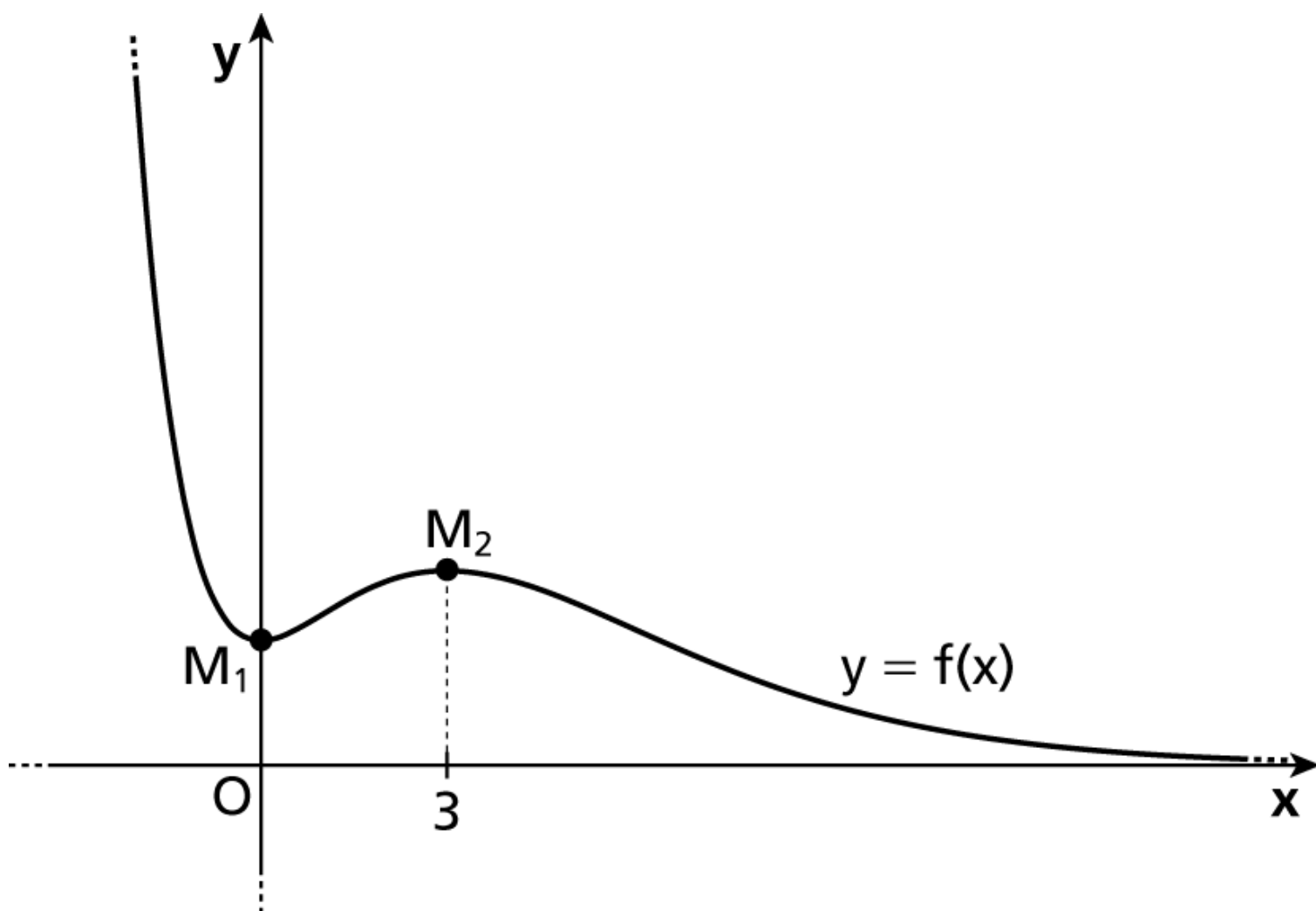
- a. Dimostra che, per qualsiasi valore di  $a \in \mathbb{R}$ , la funzione  $f_a(x)$  è definita, continua e derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . Dimostra poi che  $f_a(x)$  ammette derivata seconda in  $x = 0$  solo se  $a = 0$ .
- b. Determina, in funzione di  $a$ , le coordinate del punto  $A$  di intersezione tra gli asintoti del grafico di  $f_a(x)$ .

Poni ora  $a = 2$ .

- c.** Completa lo studio di funzione di  $f_2(x)$  e traccia il suo grafico. Stabilisci in particolare se il grafico di  $f_2(x)$  presenta o meno un punto di flesso e argomenta la tua risposta. Determina poi le equazioni delle rette  $t_1$  e  $t_2$  tangenti al grafico di  $f_2(x)$  nei punti in cui questo interseca l'asse  $x$ .
- d.** Considera il triangolo  $T$  formato dalle rette  $t_1$  e  $t_2$  determinate al punto precedente e dall'asse  $x$ . Internamente a  $T$  considera la regione di piano  $S$  delimitata dall'asse  $x$  e dal grafico di  $f_2(x)$ . Determina il rapporto tra l'area di  $S$  e l'area di  $T$ .

## Problema 2

Il grafico nella figura rappresenta una funzione  $y = f(x)$  definita nel dominio  $D = \mathbb{R}$  tale che i punti estremi relativi sono  $M_1$  e  $M_2$ . La funzione è continua e derivabile almeno due volte nel suo dominio.



- a.** Deduci dal grafico di  $f(x)$  i grafici qualitativi della sua derivata prima  $y = f'(x)$  e della funzione integrale  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , specificando se ammettono zeri e punti estremi relativi.
- b.** Se la funzione  $f(x)$  ha un'equazione del tipo  $y = (ax^2 + bx + 2)e^{-\frac{x}{2}}$ , quali sono i valori reali dei parametri  $a$  e  $b$ ?
- c.** Verificato che i valori dei parametri ottenuti al punto precedente sono  $a = 1$  e  $b = 1$ , sostituiscili nell'equazione di  $f(x)$  e trova i punti di flesso della funzione ottenuta. Poi ricava le equazioni delle due rette tangenti al grafico di  $f(x)$  condotte dal punto  $P(-3; 0)$ . Determina infine l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalle due rette tangenti approssimando il suo valore in gradi e primi sessagesimali.
- d.** Sia  $A(k)$ , con  $k > 0$ , l'area della regione finita

di piano compresa tra il grafico di  $f(x)$ , gli assi cartesiani e la retta  $x = k$ . Calcola il valore di  $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$  e dai un'interpretazione grafica del risultato ottenuto.

## Quesiti

1. In un dado a sei facce truccato il numero 6 esce con probabilità  $p$ . Il dado viene lanciato per sei volte. Determina la probabilità dei seguenti eventi:

$A$ : «il numero 6 esce esattamente due volte»;

$B$ : «il numero 6 esce esattamente tre volte».

Per quali valori di  $p$  l'evento  $A$  è più probabile dell'evento  $B$ ?



**2.** Sono date le rette di equazioni:

$$r: \begin{cases} x = 2t \\ y = 2 + t, \text{ con } t \in \mathbb{R}; \\ z = 1 - t \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}.$$

- a.** Verifica che  $r$  e  $s$  sono sghembe.
- b.** Detto  $P$  il punto in cui  $r$  incontra il piano  $Oxy$ , trova l'equazione del piano che contiene  $s$  e passa per  $P$ .

**3.** Il trapezio isoscele  $ABCD$  è circoscritto a una circonferenza di raggio  $r$ . La base maggiore  $AB$  è lunga il triplo della base minore  $CD$ . Determina l'ampiezza degli angoli del trapezio e il rapporto tra il raggio della circonferenza inscritta e la base minore.

4. Considera, nel piano cartesiano, la parabola  $\gamma: y = -x^2 + 6x - 5$  e il fascio di parabole

$$\alpha_k: y = kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5,$$

dove  $k$  è un numero reale positivo.

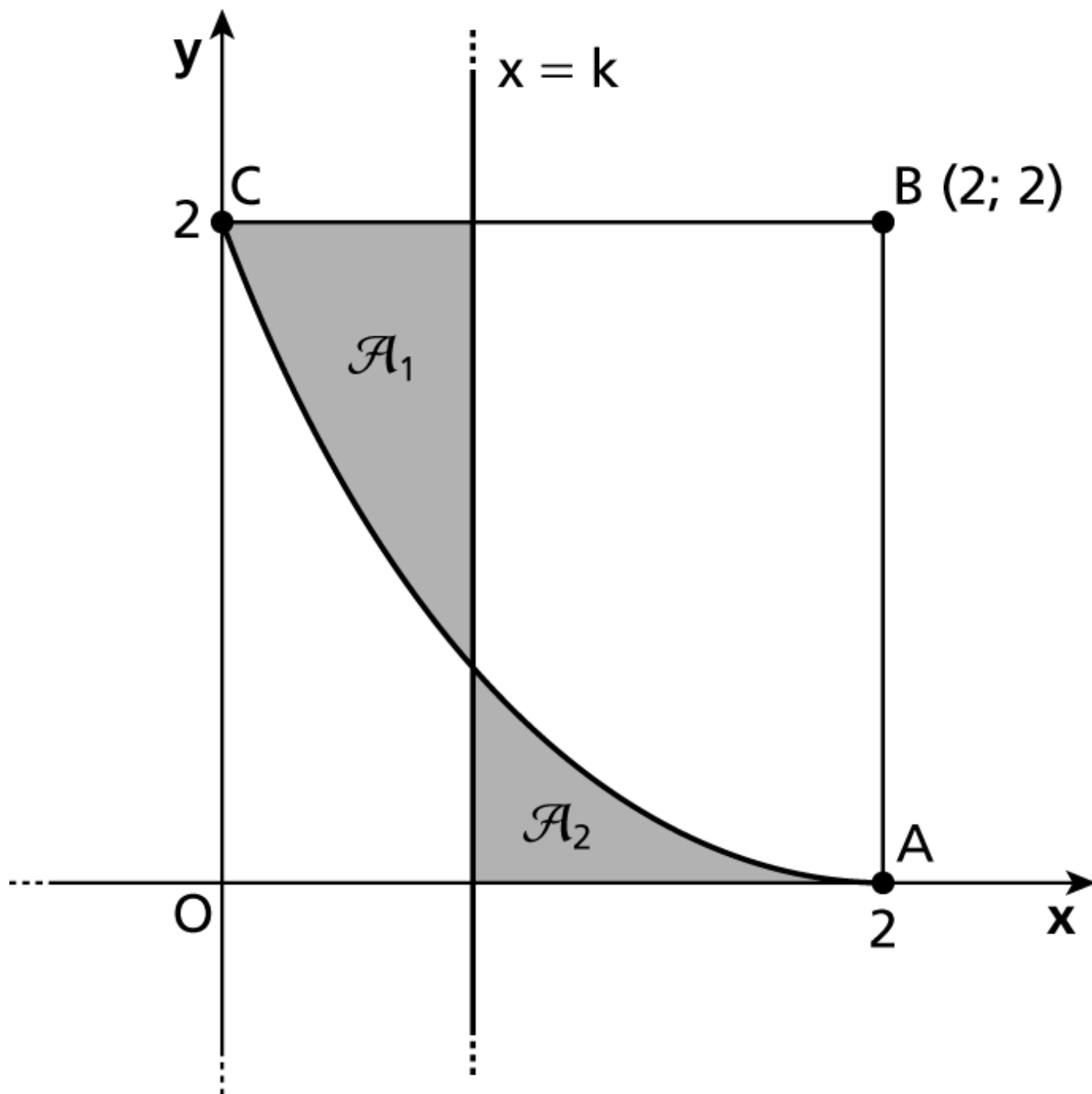
Verifica che  $\gamma$  e  $\alpha_k$  hanno una coppia di punti in comune, indipendentemente dal valore di  $k$ . Determina poi il valore del parametro  $k$  in modo che l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici di  $\gamma$  e  $\alpha_k$  sia 9.

5. Verifica che la funzione

$$F(x) = \int_x^{-1} \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo  $[-1; 2]$ , poi trova il punto (o i punti) in cui si verifica la tesi del teorema.

6. Nella figura sono rappresentati un arco della parabola di vertice  $A(2; 0)$  che passa per il punto  $C(0; 2)$  e il quadrato  $OABC$ .



Considera la retta di equazione  $x = k$  che interseca il quadrato  $OABC$  individuando le due regioni di piano  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$  colorate in figura. Determina il valore del parametro  $k$  che minimizza la somma delle aree di  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$ .

7.  $p(x)$  è una funzione polinomiale pari di grado 4. Il suo grafico, in un sistema di riferimento cartesiano, ha un punto stazionario in  $A(-\sqrt{2}; -2)$  e passa per l'origine  $O$ . Determina le intersezioni tra il grafico di  $p(x)$  e quello di  $q(x) = \frac{p(x)}{x^3}$ .
8. Determina il valore del parametro reale positivo  $a$  in modo che una delle tangenti inflessionali della funzione  $f(x) = x^4 - 2ax^3$  abbia equazione  $2x + y - 1 = 0$ .

Verifica che, per quel valore di  $a$ , il grafico della parabola di equazione  $y = -x^2$  è tangente a quello della funzione  $f(x)$  nei suoi punti di flesso.

# SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO

### Problema di realtà e modelli

Considera la funzione  $f_{a,b}(x) = a(e^{bx} - e^{2bx})$ ,  
con  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

- a.** Determina il valore dei parametri  $a$  e  $b$  in modo che la funzione abbia un punto stazionario di ordinata  $\frac{15}{2}$  e un flesso di ascissa  $\ln \sqrt[3]{4}$ .

D'ora in avanti poniamo  $a = 30$  e  $b = -3$ , come determinato al punto precedente.

- b.** Studia la funzione  $f(x) = f_{30,-3}(x)$  e traccia il suo grafico.

Durante la visita medica sportiva un atleta viene sottoposto alla *spirometria*, un esame che misura sia la quantità di aria che una persona può espirare forzatamente dopo un'inspirazione profonda, sia la velocità con cui avviene l'espirazione.

Il *flusso espiratorio* di un atleta è la variazione del volume d'aria espulso in funzione del tempo e si può modellizzare con la funzione  $f(t)$  studiata in precedenza, dove  $t$  è il tempo espresso in secondi, con  $t > 0$ , e  $f(t)$  è espressa in litri al secondo.

**c.** Quanto vale il massimo flusso espiratorio?

Dimostra che, dopo 2 secondi dall'inizio dell'espirazione, il flusso espiratorio è inferiore all'1% del suo valore massimo.

**d.** Il volume d'aria espirata nell'intervallo  $[0; t]$

è espresso dall'integrale  $V(t) = \int_0^t f(s)ds$ .

- i. Calcola il volume d'aria espirata nei primi 2 s.
- ii. Valuta se l'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} f(s)ds$  è convergente, poi determina la *capacità vitale forzata* dell'atleta, ovvero il volume massimo d'aria espirato dopo una inspirazione profonda.
- iii. Calcola il volume dell'aria che si può ancora espirare dopo i primi 2 secondi di espirazione.



**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Problema di realtà e modelli**

Considera la funzione  $f_{a,b}(x) = a(e^{bx} - e^{2bx})$ , con  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

- a.** Determina il valore dei parametri  $a$  e  $b$  in modo che la funzione abbia un punto stazionario di ordinata  $\frac{15}{2}$  e un flesso di ascissa  $\ln^3\sqrt{4}$ .

D'ora in avanti poniamo  $a = 30$  e  $b = -3$ , come determinato al punto precedente.

- b.** Studia la funzione  $f(x) = f_{30,-3}(x)$  e traccia il suo grafico.

Durante la visita medica sportiva un atleta viene sottoposto alla *spirometria*, un esame che misura sia la quantità di aria che una persona può espirare forzatamente dopo un'inspirazione profonda, sia la velocità con cui avviene l'espirazione.

Il *flusso espiratorio* di un atleta è la variazione del volume d'aria espulso in funzione del tempo e si può modellizzare con la funzione  $f(t)$  studiata in precedenza, dove  $t$  è il tempo espresso in secondi, con  $t > 0$ , e  $f(t)$  è espressa in litri al secondo.

- c.** Quanto vale il massimo flusso espiratorio? Dimostra che, dopo 2 s dall'inizio dell'espirazione, il flusso espiratorio è inferiore all'1% del suo valore massimo.

- d.** Il volume d'aria espirata nell'intervallo  $[0; t]$  è espresso dall'integrale  $V(t) = \int_0^t f(s)ds$ .
- i.** Calcola il volume d'aria espirata nei primi 2 s.
  - ii.** Valuta se l'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} f(s)ds$  è convergente, poi determina la *capacità vitale forzata* dell'atleta, ovvero il volume massimo d'aria espirato dopo una inspirazione profonda.
  - iii.** Calcola il volume dell'aria che si può ancora espirare dopo i primi 2 s di espirazione.

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

***Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.*****Problema 1**

Sia  $f_a(x) = \frac{x^2 - ax}{|x| + 1}$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

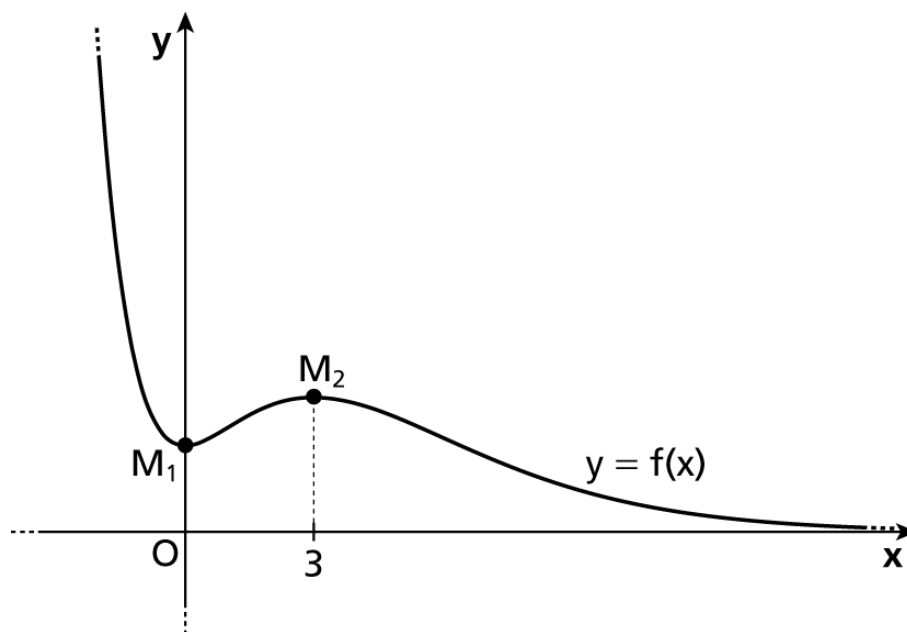
- a.** Dimostra che, per qualsiasi valore di  $a \in \mathbb{R}$ , la funzione  $f_a(x)$  è definita, continua e derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . Dimostra poi che  $f_a(x)$  ammette derivata seconda in  $x = 0$  solo se  $a = 0$ .
- b.** Determina, in funzione di  $a$ , le coordinate del punto  $A$  di intersezione tra gli asintoti del grafico di  $f_a(x)$ .

Poni ora  $a = 2$ .

- c.** Completa lo studio di funzione di  $f_2(x)$  e traccia il suo grafico. Stabilisci in particolare se il grafico di  $f_2(x)$  presenta o meno un punto di flesso e argomenta la tua risposta. Determina poi le equazioni delle rette  $t_1$  e  $t_2$  tangenti al grafico di  $f_2(x)$  nei punti in cui questo interseca l'asse  $x$ .
- d.** Considera il triangolo  $T$  formato dalle rette  $t_1$  e  $t_2$  determinate al punto precedente e dall'asse  $x$ . Internamente a  $T$  considera la regione di piano  $S$  delimitata dall'asse  $x$  e dal grafico di  $f_2(x)$ . Determina il rapporto tra l'area di  $S$  e l'area di  $T$ .

## Problema 2

Il grafico in figura rappresenta una funzione  $y = f(x)$  definita nel dominio  $D = \mathbb{R}$  tale che i punti estremi relativi sono  $M_1$  e  $M_2$ . La funzione è continua e derivabile almeno due volte nel suo dominio.



- a. Deduci dal grafico di  $f(x)$  i grafici qualitativi della sua derivata prima  $y = f'(x)$  e della funzione integrale  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , specificando se ammettono zeri e punti estremi relativi.
- b. Se  $f(x)$  ha un'equazione del tipo  $y = (ax^2 + bx + 2)e^{-\frac{x}{2}}$ , quali sono i valori reali dei parametri  $a$  e  $b$ ?
- c. Verificato che i valori dei parametri ottenuti al punto precedente sono  $a = 1$  e  $b = 1$ , sostituiscili nell'equazione di  $f(x)$  e trova i punti di flesso della funzione ottenuta. Poi ricava le equazioni delle due rette tangenti al grafico di  $f(x)$  condotte dal punto  $P(-3; 0)$ . Determina infine l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalle due rette tangenti approssimando il suo valore in gradi e primi sessagesimali.

- d.** Sia  $A(k)$ , con  $k > 0$ , l'area della regione finita di piano compresa tra il grafico di  $f(x)$ , gli assi cartesiani e la retta  $x = k$ . Calcola il valore di  $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$  e dai un'interpretazione grafica del risultato ottenuto.

## Quesiti

- 1.** In un dado a sei facce truccato il numero 6 esce con probabilità  $p$ . Il dado viene lanciato per sei volte. Determina la probabilità dei seguenti eventi:

$A$ : «il numero 6 esce esattamente due volte»;

$B$ : «il numero 6 esce esattamente tre volte».

Per quali valori di  $p$  l'evento  $A$  è più probabile dell'evento  $B$ ?

- 2.** Sono date le rette di equazioni:

$$r: \begin{cases} x = 2t \\ y = 2 + t, \text{ con } t \in \mathbb{R}; \\ z = 1 - t \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}.$$

**a.** Verifica che  $r$  e  $s$  sono sghembe.

**b.** Detto  $P$  il punto in cui  $r$  incontra il piano  $Oxy$ , trova l'equazione del piano che contiene  $s$  e passa per  $P$ .

- 3.** Il trapezio isoscele  $ABCD$  è circoscritto a una circonferenza di raggio  $r$ . La base maggiore  $AB$  è lunga il triplo della base minore  $CD$ . Determina l'ampiezza degli angoli del trapezio e il rapporto tra il raggio della circonferenza inscritta e la base minore.

- 4.** Considera, nel piano cartesiano, la parabola  $\gamma: y = -x^2 + 6x - 5$  e il fascio di parabole

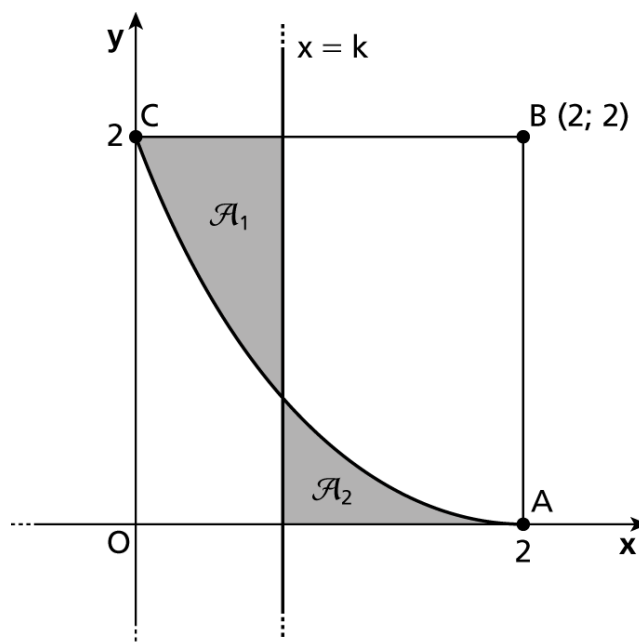
$$\alpha_k: y = kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5,$$

dove  $k$  è un numero reale positivo.

Verifica che  $\gamma$  e  $\alpha_k$  hanno una coppia di punti in comune, indipendentemente dal valore di  $k$ . Determina poi il valore del parametro  $k$  in modo che l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici di  $\gamma$  e  $\alpha_k$  sia 9.

- 5.** Verifica che la funzione  $F(x) = \int_x^{-1} \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt$  soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo  $[-1; 2]$ , poi trova il punto (o i punti) in cui si verifica la tesi del teorema.

- 6.** Nella figura sono rappresentati un arco della parabola di vertice  $A(2; 0)$  che passa per il punto  $C(0; 2)$  e il quadrato  $OABC$ .



Considera la retta di equazione  $x = k$  che interseca il quadrato  $OABC$  individuando le due regioni di piano  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$  colorate in figura. Determina il valore del parametro  $k$  che minimizza la somma delle aree di  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$ .

**7.**  $p(x)$  è una funzione polinomiale pari di grado 4. Il suo grafico, in un sistema di riferimento cartesiano, ha un punto stazionario in  $A(-\sqrt{2}; -2)$  e passa per l'origine  $O$ . Determina le intersezioni tra il grafico di  $p(x)$  e quello di  $q(x) = \frac{p(x)}{x^3}$ .

**8.** Determina il valore del parametro reale positivo  $a$  in modo che una delle tangenti inflessionali della funzione  $f(x) = x^4 - 2ax^3$  abbia equazione  $2x + y - 1 = 0$ .

Verifica che, per quel valore di  $a$ , il grafico della parabola di equazione  $y = -x^2$  è tangente a quello della funzione  $f(x)$  nei suoi punti di flesso.

## GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROBLEMA DI REALTÀ E MODELLI

### SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO 2025

| INDICATORI                                                                                                                                                                               | LIVELLI | DESCRIPTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUNTI   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Comprendere</b><br>Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non analizza correttamente la situazione problematica, ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto</li> </ul>        | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Trasforma le due informazioni note in due condizioni per determinare i valori dei parametri.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Comprende che il massimo flusso espiratorio è il massimo della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>c-d.</b> Capisce il contesto di realtà e il legame tra la situazione reale e il problema di matematica risolto nei punti <b>a</b> e <b>b</b> .<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Comprende il significato di <i>capacità vitale forzata</i> .                                                                            | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo parziale, individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale commettendo alcuni errori</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza</li> <li>Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza</li> </ul>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente</li> <li>Identifica e interpreta i dati correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 - 25 |       |
| <b>Individuare</b><br>Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e individuare la strategia più adatta                              | 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare</li> <li>Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                    | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Comprende che per determinare i valori dei parametri deve calcolare la derivata prima e la derivata seconda della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Trova la strategia per risolvere la forma indeterminata che compare in uno dei limiti (gerarchia degli infiniti o teorema di De L'Hospital).<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Capisce che per calcolare il flusso espiratorio dopo 2 s deve calcolare $f(2)$ .<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Conosce il significato di integrale improprio convergente e scrive correttamente il limite. | 0 - 6   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà</li> <li>Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici</li> </ul>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 - 15  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto</li> <li>Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza</li> </ul>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 - 24 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità</li> <li>Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 - 30 |       |



| INDICATORI                                                                                                                                                                                               | LIVELLI | DESCRITTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVIDENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUNTI   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Sviluppare il processo risolutivo</b><br>Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari                         | 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto</li><li>• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo</li></ul>                                               | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Esegue i calcoli per determinare i valori dei parametri.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Studia la funzione trovata e disegna il suo grafico.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Calcola il limite che si presenta in forma indeterminata usando la gerarchia degli infiniti o il teorema di De L'Hospital.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Determina estremanti e flessi della funzione studiando il segno delle derivate prima e seconda.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Calcola il flusso espiratorio dopo 2 s e lo confronta con l'1% del flusso espiratorio massimo.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola l'integrale definito e l'integrale improprio.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola il volume d'aria residuo dopo 2 s di espirazione. | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto</li><li>• Esegue numerosi errori di calcolo</li></ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato</li><li>• Esegue qualche errore di calcolo</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo</li><li>• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato</li><li>• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 - 25 |       |
| <b>Argomentare</b><br>Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema | 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>          | <input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.<br><input type="checkbox"/> Calcola i valori approssimati dei risultati e verifica che siano coerenti con il contesto reale proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 - 4   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 - 10  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo</li><li>• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 - 16 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva</li><li>• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 - 20 |       |
| PUNTEGGIO TOTALE                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ..... |

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.

[Rielaborata dalla documentazione ministeriale]

## GRIGLIA DI VALUTAZIONE

### DELLA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO PER IL LICEO SCIENTIFICO 2025

| INDICATORI                                                                                                                                                                               | LIV. | DESCRIPTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVIDENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTI   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEMA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROBLEMA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUESITI                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| <b>Comprendere</b><br>Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non analizza correttamente la situazione problematica, ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto</li> </ul>      | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Riconosce che la funzione data si può riscrivere come funzione definita a tratti.<br><input type="checkbox"/> <b>a.</b> Riconosce che, per dimostrare la continuità e la derivabilità della funzione, deve studiarle nel punto $x=0$ .<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Riconosce che la funzione non ha asintoti verticali.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Disegna il triangolo T e riconosce la regione di piano S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Deduce dal grafico della funzione le proprietà del grafico della derivata prima e della funzione integrale e traccia i grafici.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Deduce dal grafico le condizioni che servono per determinare i valori dei parametri.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Riconosce la regione di piano compresa tra il grafico della funzione, gli assi cartesiani e la retta $x=k$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo parziale, individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell'individuare le relazioni tra questi</li> <li>Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza</li> <li>Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza</li> </ul>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente</li> <li>Identifica e interpreta i dati correttamente</li> <li>Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione</li> </ul>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Individuare</b><br>Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive e individuare la strategia più adatta                              | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare</li> <li>Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                                  | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Verifica che i limiti destro e sinistro di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ coincidano con $f(0)$ .<br><input type="checkbox"/> <b>a.</b> Verifica che i limiti destro e sinistro di $f'(x)$ per $x \rightarrow 0$ siano uguali.<br><input type="checkbox"/> <b>a.</b> Uguaglia i limiti destro e sinistro di $f''(x)$ per $x \rightarrow 0$ , per trovare il valore di a.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Riconosce che la funzione non ha asintoti orizzontali e scrive i limiti per trovare gli asintoti obliqui.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Imposta il sistema per trovare il punto di intersezione tra gli asintoti.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Scrive l'integrale che permette di calcolare l'area di S. | <input type="checkbox"/> <b>b.</b> Imposta il sistema con le due condizioni dedotte dal grafico.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Riconosce che per trovare i punti di flesso deve calcolare la derivata seconda della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Imposta il procedimento per il calcolo delle equazioni delle rette tangenti alla curva da un punto che non le appartiene.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Riconosce che per risolvere l'equazione di terzo grado deve scomporre il polinomio con il metodo di Ruffini.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Scrive la formula per il calcolo della tangente dell'angolo formato dalle due rette e applica la funzione inversa per determinare il valore dell'angolo.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Scrive l'integrale che permette di calcolare l'area $A(k)$ . | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 6   | ..... |
|                                                                                                                                                                                          | 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà</li> <li>Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 7 - 15  |       |
|                                                                                                                                                                                          | 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto</li> <li>Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza</li> </ul>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 16 - 24 |       |
|                                                                                                                                                                                          | 4    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica</li> <li>Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità</li> <li>Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici</li> </ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 25 - 30 |       |

| INDICATORI                                                                                                                                                                                               | LIV. | DESCRITTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVIDENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTI   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROBLEMA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUESITI                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| <b>Sviluppare il processo risolutivo</b><br>Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari                         | 1    | <ul style="list-style-type: none"><li>Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto</li><li>Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto</li><li>Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo</li></ul>                                               | <input type="checkbox"/> <b>a.</b> Calcola la derivata prima e la derivata seconda della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>a.</b> Calcola il valore di a per cui esiste la derivata seconda della funzione in $x=0$ .<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Calcola i limiti per $x \rightarrow \pm\infty$ e trova le equazioni degli asintoti.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Risolve il sistema e trova il punto di intersezione.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Studia la funzione e traccia il grafico.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Calcola le equazioni delle tangenti.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola il punto di intersezione tra le rette tangenti.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola l'area del triangolo.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola l'integrale definito.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola il rapporto tra l'area di S e l'area di T. | <input type="checkbox"/> <b>b.</b> Risolve il sistema con le due condizioni dedotte dal grafico.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Calcola la derivata seconda della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Studia il segno della derivata seconda, risolvendo la disequazione esponenziale, e calcola i punti di flesso.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Trova le equazioni delle rette tangenti.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Scompone il polinomio con il metodo di Ruffini.<br><input type="checkbox"/> <b>c.</b> Calcola il valore dell'angolo e lo approssima in gradi e primi sessagesimali.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Risolve l'integrale con il metodo dell'integrazione per parti.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Calcola il limite di A(k) per $k \rightarrow +\infty$ | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 5   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2    | <ul style="list-style-type: none"><li>Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato</li><li>Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto</li><li>Esegue numerosi errori di calcolo</li></ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 6 - 12  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3    | <ul style="list-style-type: none"><li>Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione</li><li>Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato</li><li>Esegue qualche errore di calcolo</li></ul>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 13 - 19 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4    | <ul style="list-style-type: none"><li>Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo</li><li>Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato</li><li>Esegue i calcoli in modo corretto e accurato</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 - 25 |       |
| <b>Argomentare</b><br>Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema | 1    | <ul style="list-style-type: none"><li>Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva</li><li>Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>          | <input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.<br><input type="checkbox"/> <b>b.</b> Spiega perché il minimo relativo della funzione è anche assoluto.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Spiega come mai i punti della regione S sono tutti interni a T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Argomenta i passaggi della risoluzione.<br><input type="checkbox"/> <b>a.</b> Argomenta le deduzioni fatte a partire dal grafico della funzione.<br><input type="checkbox"/> <b>d.</b> Dà un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4<br><input type="checkbox"/> 5<br><input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 7<br><input type="checkbox"/> 8 | 0 - 4   | ..... |
|                                                                                                                                                                                                          | 2    | <ul style="list-style-type: none"><li>Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva</li><li>Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 5 - 10  |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 3    | <ul style="list-style-type: none"><li>Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva</li><li>Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo</li><li>Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 11 - 16 |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4    | <ul style="list-style-type: none"><li>Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva</li><li>Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo</li><li>Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 17 - 20 |       |
| PUNTEGGIO TOTALE                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |         | ..... |

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.

[Rielaborata dalla documentazione ministeriale]

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

*Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.*

**Problema 1**

Sia  $f_a(x) = \frac{x^2 - ax}{|x| + 1}$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

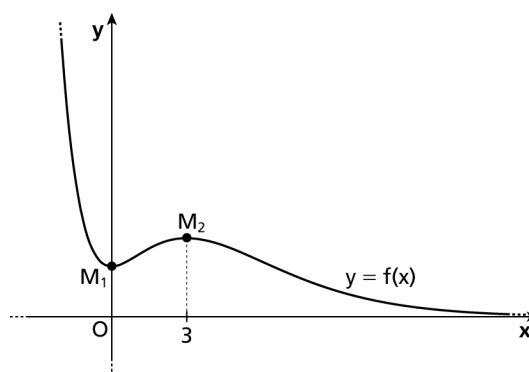
- Dimostra che, per qualsiasi valore di  $a \in \mathbb{R}$ , la funzione  $f_a(x)$  è definita, continua e derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . Dimostra poi che  $f_a(x)$  ammette derivata seconda in  $x = 0$  solo se  $a = 0$ .
- Determina, in funzione di  $a$ , le coordinate del punto  $A$  di intersezione tra gli asintoti del grafico di  $f_a(x)$ .

Poni ora  $a = 2$ .

- Completa lo studio di funzione di  $f_2(x)$  e traccia il suo grafico. Stabilisci in particolare se il grafico di  $f_2(x)$  presenta o meno un punto di flesso e argomenta la tua risposta. Determina poi le equazioni delle rette  $t_1$  e  $t_2$  tangenti al grafico di  $f_2(x)$  nei punti in cui questo interseca l'asse  $x$ .
- Considera il triangolo  $T$  formato dalle rette  $t_1$  e  $t_2$  determinate al punto precedente e dall'asse  $x$ . Internamente a  $T$  considera la regione di piano  $S$  delimitata dall'asse  $x$  e dal grafico di  $f_2(x)$ . Determina il rapporto tra l'area di  $S$  e l'area di  $T$ .

**Problema 2**

Il grafico in figura rappresenta una funzione  $y = f(x)$  definita nel dominio  $D = \mathbb{R}$  tale che i punti estremi relativi sono  $M_1$  e  $M_2$ . La funzione è continua e derivabile almeno due volte nel suo dominio.



- Deduci dal grafico di  $f(x)$  i grafici qualitativi della sua derivata prima  $y = f'(x)$  e della funzione integrale  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , specificando se ammettono zeri e punti estremi relativi.
- Se  $f(x)$  ha un'equazione del tipo  $y = (ax^2 + bx + 2)e^{-\frac{x}{2}}$ , quali sono i valori reali dei parametri  $a$  e  $b$ ?

>>>segue

- c. Verificato che i valori dei parametri ottenuti al punto precedente sono  $a = 1$  e  $b = 1$ , sostituiscili nell'equazione di  $f(x)$  e trova i punti di flesso della funzione ottenuta. Poi ricava le equazioni delle due rette tangenti al grafico di  $f(x)$  condotte dal punto  $P(-3; 0)$ . Determina infine l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalle due rette tangenti approssimando il suo valore in gradi e primi sessagesimali.
- d. Sia  $A(k)$ , con  $k > 0$ , l'area della regione finita di piano compresa tra il grafico di  $f(x)$ , gli assi cartesiani e la retta  $x = k$ . Calcola il valore di  $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$  e dai un'interpretazione grafica del risultato ottenuto.

### Quesiti

1. In un dado a sei facce truccato il numero 6 esce con probabilità  $p$ . Il dado viene lanciato per sei volte. Determina la probabilità dei seguenti eventi:

$A$ : «il numero 6 esce esattamente due volte»;

$B$ : «il numero 6 esce esattamente tre volte».

Per quali valori di  $p$  l'evento  $A$  è più probabile dell'evento  $B$ ?

2. Sono date le rette di equazioni:

$$r: \begin{cases} x = 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, \text{ con } t \in \mathbb{R}; \quad s: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}.$$

a. Verifica che  $r$  e  $s$  sono sghembe.

b. Detto  $P$  il punto in cui  $r$  incontra il piano  $Oxy$ , trova l'equazione del piano che contiene  $s$  e passa per  $P$ .

3. Il trapezio isoscele  $ABCD$  è circoscritto a una circonferenza di raggio  $r$ . La base maggiore  $AB$  è lunga il triplo della base minore  $CD$ . Determina l'ampiezza degli angoli del trapezio e il rapporto tra il raggio della circonferenza inscritta e la base minore.

4. Considera, nel piano cartesiano, la parabola  $\gamma: y = -x^2 + 6x - 5$  e il fascio di parabole

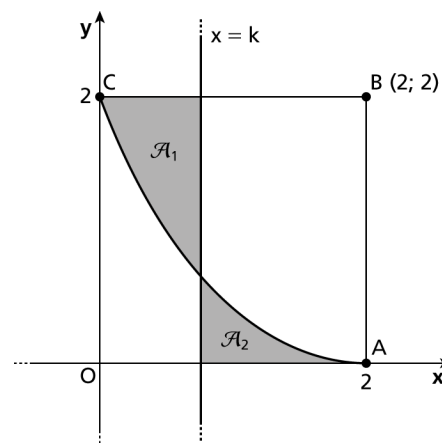
$$\alpha_k: y = kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5$$

dove  $k$  è un numero reale positivo.

Verifica che  $\gamma$  e  $\alpha_k$  hanno una coppia di punti in comune, indipendentemente dal valore di  $k$ . Determina poi il valore del parametro  $k$  in modo che l'area della regione finita di piano delimitata dai grafici di  $\gamma$  e  $\alpha_k$  sia 9.

5. Verifica che la funzione  $F(x) = \int_x^{-1} \left( \frac{3}{2} t^2 + t - 2 \right) dt$  soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo  $[-1; 2]$ , poi trova il punto (o i punti) in cui si verifica la tesi del teorema.

6. Nella figura sono rappresentati un arco della parabola di vertice  $A(2; 0)$  che passa per il punto  $C(0; 2)$  e il quadrato  $OABC$ . Considera la retta di equazione  $x = k$  che interseca il quadrato  $OABC$  individuando le due regioni di piano  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$  colorate in figura. Determina il valore del parametro  $k$  che minimizza la somma delle aree di  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$ .



7.  $p(x)$  è una funzione polinomiale pari di grado 4. Il suo grafico, in un sistema di riferimento cartesiano, ha un punto stazionario in  $A(-\sqrt{2}; -2)$  e passa per l'origine  $O$ . Determina le intersezioni tra il grafico di  $p(x)$  e quello di  $q(x) = \frac{p(x)}{x^3}$ .
8. Determina il valore del parametro reale positivo  $a$  in modo che una delle tangenti inflessionali della funzione  $f(x) = x^4 - 2ax^3$  abbia equazione  $2x + y - 1 = 0$ .  
Verifica che, per quel valore di  $a$ , il grafico della parabola di equazione  $y = -x^2$  è tangente a quello della funzione  $f(x)$  nei suoi punti di flesso.

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Problema di realtà e modelli**

Considera la funzione  $f_{a,b}(x) = a(e^{bx} - e^{2bx})$ , con  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ .

- a. Determina il valore dei parametri  $a$  e  $b$  in modo che la funzione abbia un punto stazionario di ordinata  $\frac{15}{2}$  e un flesso di ascissa  $\ln^3 4$ .

D'ora in avanti poniamo  $a = 30$  e  $b = -3$ , come determinato al punto precedente.

- b. Studia la funzione  $f(x) = f_{30,-3}(x)$  e traccia il suo grafico.

Durante la visita medica sportiva un atleta viene sottoposto alla *spirometria*, un esame che misura sia la quantità di aria che una persona può espirare forzatamente dopo un'inspirazione profonda, sia la velocità con cui avviene l'espirazione.

Il *flusso espiratorio* di un atleta è la variazione del volume d'aria espulso in funzione del tempo e si può modellizzare con la funzione  $f(t)$  studiata in precedenza, dove  $t$  è il tempo espresso in secondi, con  $t > 0$ , e  $f(t)$  è espressa in litri al secondo.

- c. Quanto vale il massimo flusso espiratorio? Dimostra che, dopo 2 s dall'inizio dell'espirazione, il flusso espiratorio è inferiore all'1% del suo valore massimo.
- d. Il volume d'aria espirata nell'intervallo  $[0; t]$  è espresso dall'integrale  $V(t) = \int_0^t f(s)ds$ .
- Calcola il volume d'aria espirata nei primi 2 s.
  - Valuta se l'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} f(s)ds$  è convergente, poi determina la *capacità vitale forzata* dell'atleta, ovvero il volume massimo d'aria espirato dopo una inspirazione profonda.
  - Calcola il volume dell'aria che si può ancora espirare dopo i primi 2 s di espirazione.

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Svolgimento****Problema di realtà e modelli**

- a. La funzione  $f_{a,b}(x) = a(e^{bx} - e^{2bx})$ , con  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ , ha dominio  $\mathbb{R}$ . Inoltre è continua e derivabile infinite volte in  $\mathbb{R}$ .

Calcoliamo l'espressione analitica della derivata prima:

$$f'_{a,b}(x) = ab \cdot e^{bx}(1 - 2e^{bx}).$$

Risolviamo l'equazione  $f'_{a,b}(x) = 0$ , ricordando che  $a, b \neq 0$ :

$$ab \cdot e^{bx}(1 - 2e^{bx}) = 0 \rightarrow 1 - 2e^{bx} = 0 \rightarrow 2e^{bx} = 1 \rightarrow e^{bx} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$bx = \ln \frac{1}{2} \rightarrow bx = -\ln 2 \rightarrow x = -\frac{\ln 2}{b}.$$

La funzione ha un punto a tangente orizzontale in  $x = -\frac{\ln 2}{b}$ . Calcoliamo l'ordinata corrispondente, poi la poniamo uguale a  $\frac{15}{2}$ :

$$f_{a,b}\left(-\frac{\ln 2}{b}\right) = a \left[ e^{b\left(-\frac{\ln 2}{b}\right)} - e^{2b\left(-\frac{\ln 2}{b}\right)} \right] = a(e^{-\ln 2} - e^{-2\ln 2}) = a\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}a$$

$$f_{a,b}\left(-\frac{\ln 2}{b}\right) = \frac{15}{2} \rightarrow \frac{1}{4}a = \frac{15}{2} \rightarrow a = 30.$$

Abbiamo trovato il valore del parametro  $a$ . Sostituiamolo nell'espressione analitica della funzione:

$$f_{30,b}(x) = 30(e^{bx} - e^{2bx}).$$

L'espressione analitica della derivata prima è:

$$f'_{30,b}(x) = 30b \cdot e^{bx}(1 - 2e^{bx}).$$

Cerchiamo il valore del parametro  $b$ .

Calcoliamo l'espressione analitica della derivata seconda, con  $b \neq 0$ :

$$f''_{30,b}(x) = 30b^2 \cdot e^{bx}(1 - 4e^{bx}).$$

Risolviamo l'equazione  $f''_{30,b}(x) = 0$ :

$$30b^2 \cdot e^{bx}(1 - 4e^{bx}) = 0 \rightarrow 1 - 4e^{bx} = 0 \rightarrow 4e^{bx} = 1 \rightarrow$$

$$bx = \ln \frac{1}{4} \rightarrow bx = -\ln 4 \rightarrow x = -\frac{\ln 4}{b}.$$

La funzione ha un punto di flesso in  $x = -\frac{\ln 4}{b}$ . Poniamo questo valore uguale a  $\ln \sqrt[3]{4}$  e calcoliamo il valore del parametro  $b$ :

$$-\frac{\ln 4}{b} = \ln \sqrt[3]{4} \rightarrow -\frac{\ln 4}{b} = \frac{1}{3} \ln 4 \rightarrow b = -3.$$

Sostituiamo anche il valore del parametro  $b$  nell'espressione analitica della funzione:

$$f_{30,-3}(x) = 30(e^{-3x} - e^{-6x}) = 30e^{-3x}(1 - e^{-3x}).$$



- b. D'ora in avanti poniamo  $f(x) = f_{30,-3}(x)$ .

**Dominio.**

Come abbiamo già osservato per la funzione generica con parametri  $a$  e  $b$ ,  $f(x)$  ha dominio  $\mathbb{R}$  ed è continua e derivabile infinite volte in  $\mathbb{R}$ .

**Simmetrie.**

La funzione non ha simmetrie:

$$f(-x) = 30e^{3x}(1 - e^{3x}).$$

**Intersezioni con gli assi.**

Asse  $x$ :  $f(x) = 0 \rightarrow 30e^{-3x}(1 - e^{-3x}) = 0 \rightarrow 1 - e^{-3x} = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow O(0; 0)$ .

Asse  $y$ :  $f(0) = 30e^0(1 - e^0) = 0 \rightarrow O(0; 0)$ .

Il grafico della funzione interseca gli assi cartesiani nell'origine.

**Zeri e segno.**

$f(x) > 0 \rightarrow 30e^{-3x}(1 - e^{-3x}) > 0 \rightarrow 1 - e^{-3x} > 0 \rightarrow e^{-3x} < 1 \rightarrow e^{3x} > 1 \rightarrow x > 0$ .  
 $f(x)$  è positiva se  $x > 0$ , negativa se  $x < 0$  e si annulla per  $x = 0$ .

**Asintoti.**

La funzione ha come dominio l'insieme  $\mathbb{R}$  quindi non ha asintoti verticali.

Cerchiamo gli asintoti orizzontali:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 30e^{-3x}(1 - e^{-3x}) = 0.$$

Il grafico della funzione ammette un asintoto orizzontale destro di equazione  $y = 0$ .

A sinistra invece non ammette un asintoto orizzontale, infatti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 30e^{-3x}(1 - e^{-3x}) = -\infty.$$

Inoltre, non esistono asintoti obliqui. Infatti, per la gerarchia degli infiniti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 30 \cdot \frac{e^{-3x}}{x} (1 - e^{-3x}) = +\infty.$$

**Derivata prima.**

$$f'(x) = -90e^{-3x}(1 - 2e^{-3x})$$

Studiamo il segno della derivata prima:

$$-90e^{-3x}(1 - 2e^{-3x}) > 0 \rightarrow 1 - 2e^{-3x} < 0 \rightarrow 2e^{-3x} > 1 \rightarrow x < \frac{\ln 2}{3}.$$

$f'(x) > 0$  se  $x < \frac{\ln 2}{3}$ , quindi in questo intervallo  $f(x)$  è crescente; per  $x > \frac{\ln 2}{3}$  invece  $f(x)$  è decrescente. In  $x = \frac{\ln 2}{3}$  si ha un punto stazionario, come abbiamo già dimostrato: in particolare è un punto di massimo relativo. Il punto è anche di massimo assoluto perché la funzione è monotona crescente per  $x < \frac{\ln 2}{3}$  e monotona decrescente per  $x > \frac{\ln 2}{3}$ .

Come abbiamo già dimostrato, le coordinate del massimo assoluto sono  $M\left(\frac{\ln 2}{3}; \frac{15}{2}\right)$ .

**Derivata seconda.**

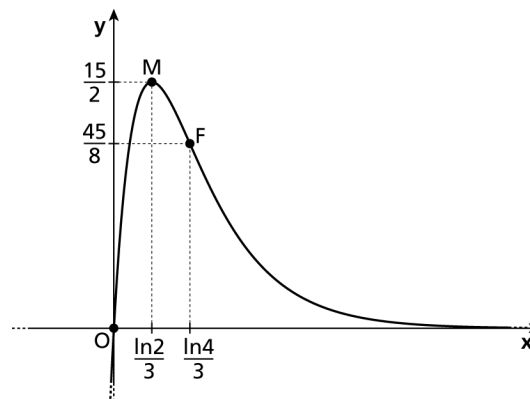
$$f''(x) = 270e^{-3x}(1 - 4e^{-3x})$$

Studiamo il segno della derivata seconda:

$$270e^{-3x}(1 - 4e^{-3x}) > 0 \rightarrow 1 - 4e^{-3x} > 0 \rightarrow 4e^{-3x} < 1 \rightarrow e^{3x} > 4 \rightarrow x > \frac{\ln 4}{3}.$$

$f''(x) > 0$  se  $x > \frac{\ln 4}{3}$ , quindi in questo intervallo  $f(x)$  ha la concavità rivolta verso l'alto; per  $x < \frac{\ln 4}{3}$  invece  $f(x)$  ha la concavità rivolta verso il basso. In  $x = \frac{\ln 4}{3}$  si ha un punto di flesso, come abbiamo già dimostrato. Le coordinate del flesso sono  $F\left(\frac{\ln 4}{3}; \frac{45}{8}\right)$ .

**Grafico.**



- c. Il flusso espiratorio si può modellizzare con la funzione  $f(t)$  e abbiamo già visto che il massimo di  $f(t)$  è  $M\left(\frac{\ln 2}{3}; \frac{15}{2}\right)$ . Quindi il massimo flusso espiratorio è  $f_{\max} = \frac{15}{2} = 7,5$  L/s e si ottiene dopo circa 0,23 secondi, perché  $\frac{\ln 2}{3} \approx 0,23$ . Il valore ottenuto è accettabile perché si ottiene per un valore di  $t$  non negativo.

Calcoliamo il flusso espiratorio dopo 2 s dall'inizio dell'espirazione:

$$f(2) = 30e^{-6}(1 - e^{-6}) \approx 0,074 \text{ L/s.}$$

Verifichiamo che  $f(2) < 0,01 \cdot f_{\max}$ :

$$0,074 < 0,01 \cdot 7,5 \rightarrow 0,074 < 0,075.$$

Abbiamo ottenuto una disuguaglianza vera.

d.

- i. Calcoliamo il volume d'aria espirata nei primi 2 s:

$$\begin{aligned} V(2) &= \int_0^2 f(s) ds = \int_0^2 30e^{-3s}(1 - e^{-3s}) ds = 30 \int_0^2 (e^{-3s} - e^{-6s}) ds = \\ &= 30 \left[ -\frac{e^{-3s}}{3} + \frac{e^{-6s}}{6} \right]_0^2 = 30 \left( -\frac{e^{-6}}{3} + \frac{e^{-12}}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \approx 4,98 \text{ L.} \end{aligned}$$

- ii. Vediamo se l'integrale è convergente:

$$\begin{aligned} \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_0^v f(s) ds &= \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_0^v 30e^{-3s}(1 - e^{-3s}) ds = \\ &= 30 \cdot \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_0^v (e^{-3s} - e^{-6s}) ds = 30 \cdot \lim_{v \rightarrow +\infty} \left[ -\frac{e^{-3s}}{3} + \frac{e^{-6s}}{6} \right]_0^v = \\ &= 30 \cdot \lim_{v \rightarrow +\infty} \left( -\frac{e^{-3v}}{3} + \frac{e^{-6v}}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = 30 \cdot \frac{1}{6} = 5. \end{aligned}$$

Poiché il limite esiste finito l'integrale è convergente.

Il valore dell'integrale è il volume massimo d'aria espirato, cioè  $V_{\max} = 5$  L.

- iii. Dopo 2 s di espirazione il volume d'aria residuo è:

$$V_{\max} - V(2) \approx 5 - 4,98 = 0,02 \text{ L.}$$

**SIMULAZIONE ZANICHELLI 2025**

## DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL'ESAME DI STATO

## PER IL LICEO SCIENTIFICO

**Svolgimento****Problema 1**

- a. Poiché  $|x| + 1 \neq 0$  per qualsiasi valore di  $x$ , la funzione è sempre definita nell'insieme  $\mathbb{R}$  e quindi ha dominio  $D = \mathbb{R}$ .

Per verificare che sia anche continua nell'insieme  $\mathbb{R}$ , la riscriviamo nel modo seguente:

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax}{1 - x} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 - ax}{x + 1} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}, \quad \text{con } a \in \mathbb{R}.$$

Per qualsiasi valore reale di  $a$ , la funzione  $f_a(x)$  è continua per  $x \neq 0$ , perché è il rapporto di funzioni continue. Inoltre è continua anche in  $x = 0$  poiché:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f_a(x) = 0 = f_a(0); \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f_a(x) = 0 = f_a(0).$$

Per qualsiasi valore reale di  $a$ ,  $f_a(x)$  è anche derivabile nell'insieme  $\mathbb{R} - \{0\}$ . Verifichiamolo.

Calcoliamo  $f'_a(x)$ , per  $x \neq 0$ :

$$f'_a(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 2x - a}{(1 - x)^2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 + 2x - a}{(x + 1)^2} & \text{se } x > 0 \end{cases}, \quad \text{con } a \in \mathbb{R}.$$

Verifichiamo che la funzione sia derivabile anche per  $x = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2 + 2x - a}{(1 - x)^2} = -a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2x - a}{(x + 1)^2} = -a$$

Quindi, per il criterio sufficiente di derivabilità, la funzione è derivabile anche per  $x = 0$ . E quindi concludiamo che è derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .

Osserviamo ora che la funzione

$$f'_a(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 2x - a}{(1 - x)^2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 + 2x - a}{(x + 1)^2} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

è derivabile per ogni  $x \neq 0$ .

Calcoliamo la derivata seconda di  $f_a(x)$  per  $x \neq 0$ :

$$f_a''(x) = \begin{cases} \frac{2(1-a)}{(1-x)^3} & \text{se } x < 0 \\ \frac{2(1+a)}{(x+1)^3} & \text{se } x > 0 \end{cases}, \quad \text{con } a \in \mathbb{R}.$$

Stabiliamo ora sotto quali condizioni  $f_a'(x)$  è derivabile anche in  $x = 0$ . Uguagliamo tra loro i limiti destro e sinistro, per  $x \rightarrow 0$ , della funzione  $f_a''(x)$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f_a''(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f_a''(x) \rightarrow 2(1-a) = 2(1+a) \rightarrow 1-a = 1+a \rightarrow a = 0.$$

Abbiamo dimostrato che la funzione  $f_a(x)$  ammette derivata seconda nel punto  $x = 0$  solo se  $a = 0$ .

- b. La funzione è definita nell'insieme  $\mathbb{R}$ , quindi non ha asintoti verticali. Per cercare eventuali asintoti orizzontali calcoliamo i limiti agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - ax}{x + 1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - ax}{1 - x} = +\infty.$$

La funzione non ha asintoti orizzontali. Cerchiamo gli asintoti obliqui:

$$m_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f_a(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - ax}{-x^2 + x} = -1;$$

$$q_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f_a(x) - m_1 x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - ax + x - x^2}{1 - x} = a - 1.$$

L'asintoto obliquo sinistro ha quindi equazione  $y = -x + a - 1$ .

$$m_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_a(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - ax}{x^2 + x} = 1;$$

$$q_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f_a(x) - m_2 x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - ax - x^2 - x}{x + 1} = -a - 1.$$

L'asintoto obliquo destro ha equazione  $y = x - a - 1$ .

Il punto di intersezione dei due asintoti è  $(a; -1)$ , infatti:

$$\begin{cases} y = -x + a - 1 \\ y = x - a - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - a - 1 = -x + a - 1 \\ y = x - a - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = a - a - 1 = -1 \end{cases}.$$

- c. Poniamo ora  $a = 2$  e studiamo la funzione:

$$f_2(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x| + 1} = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x}{1 - x} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 - 2x}{x + 1} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

### **Dominio.**

Abbiamo già visto che la funzione è definita nell'insieme dei numeri reali, quindi  $D = \mathbb{R}$ .

**Simmetrie.**

La funzione non è né pari né dispari, infatti:

$$f_2(-x) = \frac{x^2 + 2x}{|x| + 1}.$$

**Intersezioni con gli assi.**

Asse  $x$ :  $f_2(x) = 0 \rightarrow \frac{x^2 - 2x}{|x| + 1} = 0 \rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = 2 \rightarrow O(0; 0), A(2; 0).$

Asse  $y$ :  $f_2(0) = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow O(0; 0).$

**Zeri e segno della funzione.**

Risolvi la disequazione  $\frac{x^2 - 2x}{|x| + 1} > 0$ .

$x^2 - 2x > 0$  per  $x < 0 \vee x > 2$ .

$|x| + 1 > 0$  per qualsiasi valore di  $x$ .

Quindi la funzione è:

- positiva per  $x < 0 \vee x > 2$ ,
- negativa per  $0 < x < 2$ ,
- nulla per  $x = 0$  e per  $x = 2$ .

**Asintoti.**

Abbiamo già dimostrato che la funzione ha due asintoti obliqui.

- Asintoto obliquo sinistro di equazione:  $y = -x + 1$ .
- Asintoto obliquo destro di equazione:  $y = x - 3$ .

**Derivata prima.**

Studiamo il segno di

$$f_2'(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 2x - 2}{(1 - x)^2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 + 2x - 2}{(x + 1)^2} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Se  $x < 0$ :

$$\frac{-x^2 + 2x - 2}{(1 - x)^2} > 0 \rightarrow -x^2 + 2x - 2 > 0.$$

Poiché  $\Delta = -4$  la disequazione non è mai verificata, quindi per  $x < 0$  la funzione  $f_2(x)$  è decrescente.

Se  $x \geq 0$ :

$$\frac{x^2 + 2x - 2}{(x + 1)^2} > 0 \rightarrow x^2 + 2x - 2 > 0.$$

Le soluzioni dell'equazione associata sono  $x = -1 \pm \sqrt{3}$ . Poiché  $x \geq 0$  la funzione  $f_2(x)$  è decrescente per  $0 \leq x < -1 + \sqrt{3}$ , è crescente per  $x > -1 + \sqrt{3}$  e ha un punto di minimo in  $x = -1 + \sqrt{3}$ . Poiché  $f_2(x)$  è continua, allora è monotona decrescente per  $x < -1 + \sqrt{3}$  dunque  $x = -1 + \sqrt{3}$  è un punto di minimo assoluto.

La sua ordinata è  $y = 2\sqrt{3} - 4$ , quindi il minimo ha coordinate  $M(-1 + \sqrt{3}; 2\sqrt{3} - 4)$ .

### Derivata seconda.

Abbiamo già dimostrato che la funzione è derivabile due volte nell'insieme  $\mathbb{R} - \{0\}$  e l'espressione analitica della derivata seconda è:

$$f_2''(x) = \begin{cases} -\frac{2}{(1-x)^3} & \text{se } x < 0 \\ \frac{6}{(x+1)^3} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

Osserviamo che la derivata seconda è negativa se  $x < 0$  ed è positiva se  $x > 0$ .

Anche se la funzione non ammette derivata seconda in  $x = 0$ , in questo punto la funzione è definita, derivabile e cambia concavità, quindi  $O(0; 0)$  è un flesso per il grafico della funzione.

### Tangenti.

La funzione derivata prima

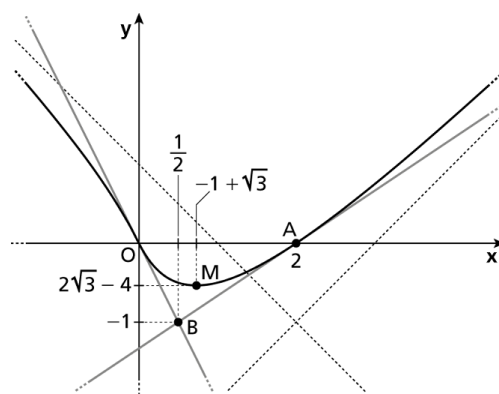
$$f_2'(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 2x - 2}{(1-x)^2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2 + 2x - 2}{(x+1)^2} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

permette di determinare le rette  $t_1$  e  $t_2$  tangenti al grafico di  $f_2(x)$  rispettivamente nei punti  $O$  e  $A$  di intersezione con l'asse  $x$ :

$$t_1: y - f_2(0) = f_2'(0)(x - 0) \rightarrow y = -2x;$$

$$t_2: y - f_2(2) = f_2'(2)(x - 2) \rightarrow y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}.$$

### Grafico.



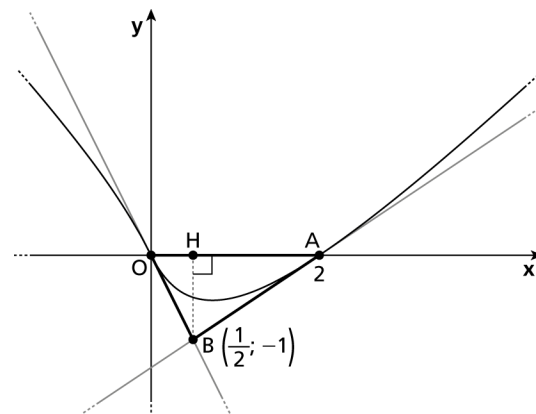
- d. Il triangolo  $T$  è individuato dai punti  $O(0; 0)$ ,  $A(2; 0)$  e dal punto  $B$  di intersezione tra le rette  $t_1$  e  $t_2$ . Determiniamo le coordinate di  $B$ .

$$\begin{cases} y = -2x \\ y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3} \end{cases} \rightarrow -2x = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3} \rightarrow$$

$$x = \frac{1}{2} \rightarrow B\left(\frac{1}{2}; -1\right)$$

Consideriamo come base del triangolo il segmento  $OA$ , che misura 2. L'altezza relativa è il segmento  $BH$ , che misura  $|y_B| = 1$ . Quindi l'area del triangolo  $T$  è:

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{BH} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1.$$



Calcoliamo ora l'area della regione di piano  $S$  interna al triangolo  $T$  e delimitata dall'asse  $x$  e dal grafico di  $f_2(x)$ . Osserviamo che  $OB$  e  $AB$  giacciono sulle tangenti al grafico di  $f_2(x)$  rispettivamente nei punti  $O$  e  $A$ , quindi per  $x \in ]0; 2[$  i punti del grafico di  $f_2(x)$  sono tutti interni al triangolo  $T$ . La funzione  $f_2(x)$  assume valori negativi nell'intervallo  $[0; 2]$ , quindi:

$$S = - \int_0^2 \frac{x^2 - 2x}{x + 1} dx.$$

Eseguiamo la divisione tra polinomi  $(x^2 - 2x) : (x + 1)$  e otteniamo come quoziente  $x - 3$  e come resto  $+3$ . Riscriviamo quindi l'integrale nel modo seguente e calcoliamolo:

$$\begin{aligned} S &= - \int_0^2 \frac{(x + 1)(x - 3) + 3}{x + 1} dx = \\ &= - \int_0^2 \left( x - 3 + \frac{3}{x + 1} \right) dx = \\ &= - \left[ \frac{1}{2}x^2 - 3x + 3 \ln|x + 1| \right]_0^2 = \\ &= -(2 - 6 + 3 \ln 3 - 0) = 4 - 3 \ln 3. \end{aligned}$$

Dunque il rapporto  $\frac{S}{T}$  è  $4 - 3 \ln 3 \approx 0,704$ .

## Problema 2

- a. Premessa. Dal grafico deduciamo che:

- l'asse  $x$  è un asintoto orizzontale destro per  $f(x)$ ;
- la funzione ha in  $x = 0$  un punto di minimo relativo e in  $x = 3$  un punto di massimo relativo; poiché la funzione è derivabile in  $\mathbb{R}$ , allora  $x = 0$  e  $x = 3$  sono due punti stazionari;
- la funzione ammette due punti di flesso,  $x = \alpha$  compreso tra 0 e 3 e  $x = \beta$  maggiore di 3.

**Grafico della derivata prima  $y = f'(x)$** 

La funzione  $f(x)$  è continua e derivabile in  $\mathbb{R}$ .

Per  $x < 0$  e per  $x > 3$  la funzione  $f(x)$  è monotona decrescente, quindi la sua derivata prima è negativa. Viceversa, per  $0 < x < 3$  la funzione è monotona crescente e quindi la derivata prima è positiva.

Si ha inoltre che  $f'(0) = 0$  e  $f'(3) = 0$ , quindi la funzione derivata prima  $f'(x)$  ammette due zeri in corrispondenza di  $x = 0$  e  $x = 3$ .

In corrispondenza dei punti di flesso  $\alpha$  e  $\beta$  si ha  $f''(\alpha) = 0$  e  $f''(\beta) = 0$ , quindi il grafico della derivata prima presenta in  $x = \alpha$  e in  $x = \beta$  due punti a tangente orizzontale.

Per  $x < \alpha$  e per  $x > \beta$  la concavità del grafico della funzione  $f(x)$  è rivolta verso l'alto, quindi in questi intervalli il grafico di  $f'(x)$  è crescente.

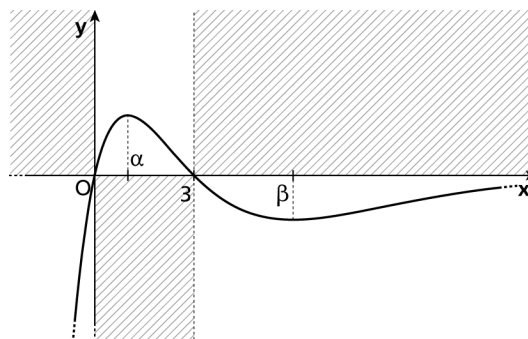
Per  $\alpha < x < \beta$  invece la concavità del grafico di  $f(x)$  è rivolta verso il basso e quindi il grafico di  $f'(x)$  è decrescente. Questo fa dedurre, in particolare, che  $x = \alpha$  è un punto di massimo relativo e  $x = \beta$  è un punto di minimo relativo per  $f'(x)$ .

Vediamo il comportamento di  $f'(x)$  agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

Con le conoscenze a nostra disposizione non possiamo dedurre se la funzione ammette o meno un asintoto obliquo sinistro. Ora possiamo disegnare il grafico qualitativo della funzione derivata prima.

**Grafico della funzione integrale  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$** 

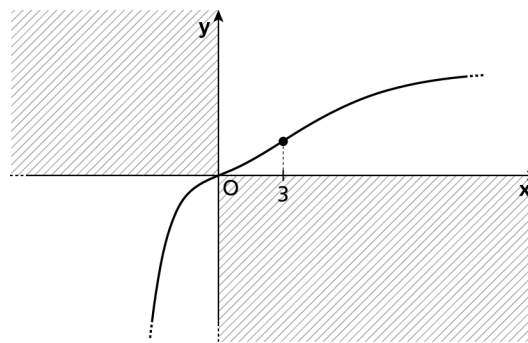
La funzione  $f(x)$  è continua in  $\mathbb{R}$ . Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, esiste la derivata prima di  $F(x)$  e vale  $F'(x) = f(x)$ .

$f(x)$  è sempre positiva. Per il significato geometrico dell'integrale definito, la funzione integrale  $F(x)$  è positiva se  $x > 0$ , è negativa se  $x < 0$  e ammette un solo zero per  $x = 0$ , infatti  $F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$ . Inoltre, poiché  $f(x)$  è sempre positiva,  $F(x)$  è una funzione monotona crescente e non ammette estremi relativi. Con le conoscenze a nostra disposizione non possiamo dedurre se la funzione ammette o meno asintoti.

Infine, poiché  $F''(x) = f'(x)$ , la funzione  $F(x)$  rivolge la concavità verso l'alto quando  $f'(x)$  è positiva, cioè per  $0 < x < 3$ , e rivolge la concavità verso il basso quando  $f'(x)$  è negativa e cioè per  $x < 0$  e  $x > 3$ . In corrispondenza dei valori  $x = 0$  e  $x = 3$  la funzione  $F(x)$  ha due punti di flesso obliquo.



Disegniamo allora il grafico qualitativo di  $F(x)$ .



- b. Determiniamo i valori dei parametri  $a, b \in \mathbb{R}$  nell'equazione  $f(x) = (ax^2 + bx + 2)e^{-\frac{x}{2}}$  che descrive la curva disegnata nel grafico.

Sappiamo che:

- $f'(0) = 0$ ;
- $f'(3) = 0$ .

Calcoliamo l'espressione analitica della derivata prima:

$$f'(x) = (2ax + b)e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}(ax^2 + bx + 2)e^{-\frac{x}{2}}.$$

Mettiamo a sistema le due informazioni che abbiamo.

$$\begin{aligned} \begin{cases} f'(0) = 0 \\ f'(3) = 0 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} b - 1 = 0 \\ (6a + b)e^{-\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(9a + 3b + 2)e^{-\frac{3}{2}} = 0 \end{cases} \rightarrow \\ &\begin{cases} b - 1 = 0 \\ \left(6a + b - \frac{9}{2}a - \frac{3}{2}b - 1\right)e^{-\frac{3}{2}} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b - 1 = 0 \\ \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}b - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

I valori dei parametri sono  $a = 1$  e  $b = 1$ , quindi  $f(x) = (x^2 + x + 2)e^{-\frac{x}{2}}$ .

- c. I valori dei parametri trovati sono effettivamente  $a = 1$  e  $b = 1$  e la funzione che si ottiene è  $f(x) = (x^2 + x + 2)e^{-\frac{x}{2}}$ . Cerchiamo ora i suoi punti di flesso, calcolando le derivate successive della funzione. Sappiamo che  $f(x)$  è derivabile almeno due volte.

Il dominio della funzione ottenuta è  $\mathbb{R}$ , dove  $f(x)$  è continua e derivabile. L'espressione analitica della sua derivata prima è:

$$f'(x) = (2x + 1)e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}(x^2 + x + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}} = e^{-\frac{x}{2}} \left( -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x \right).$$

Calcoliamo l'espressione analitica di  $f''(x)$ :

$$f''(x) = e^{-\frac{x}{2}} \left( -x + \frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} \left( -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x \right) = e^{-\frac{x}{2}} \left( \frac{1}{4}x^2 - \frac{7}{4}x + \frac{3}{2} \right).$$

Studiamo il segno della derivata seconda  $f''(x)$ .

Poiché  $e^{-\frac{x}{2}} > 0$  per qualsiasi valore di  $x$ , ci limitiamo a risolvere la disequazione:

$$\frac{1}{4}x^2 - \frac{7}{4}x + \frac{3}{2} > 0 \rightarrow x^2 - 7x + 6 > 0 \rightarrow (x - 1)(x - 6) > 0 \rightarrow x < 1 \vee x > 6.$$

Dunque la funzione  $f(x)$  ha la concavità rivolta verso l'alto per  $x < 1$  e per  $x > 6$ , mentre ha la concavità rivolta verso il basso per  $1 < x < 6$ . In  $x = 1$  e in  $x = 6$  si hanno due punti di flesso obliquo, poiché per  $x = 1$  e per  $x = 6$  non si annulla la derivata prima di  $f(x)$ .

Sostituiamo i valori trovati nell'espressione analitica della funzione  $f(x)$  e troviamo le coordinate dei flessi:  $F_1\left(1; \frac{4}{\sqrt{e}}\right), F_2\left(6; \frac{44}{e^3}\right)$ .

Determiniamo ora le equazioni delle rette tangenti al grafico di  $f(x)$  condotte dal punto  $P(-3; 0)$ .

$P$  non appartiene al grafico della funzione quindi ognuna delle rette cercate è tangente alla curva in un suo generico punto  $Q(c; f(c))$  e ha equazione del tipo:

$$y - f(c) = f'(c)(x - c) \rightarrow y - (c^2 + c + 2)e^{-\frac{c}{2}} = e^{-\frac{c}{2}}\left(-\frac{1}{2}c^2 + \frac{3}{2}c\right)(x - c).$$

Imponiamo ora che la retta tangente passi per il punto  $P(-3; 0)$ :

$$0 - (c^2 + c + 2)e^{-\frac{c}{2}} = e^{-\frac{c}{2}}\left(-\frac{1}{2}c^2 + \frac{3}{2}c\right)(-3 - c) \rightarrow$$

$$(c^2 + c + 2)e^{-\frac{c}{2}} = e^{-\frac{c}{2}}\left(-\frac{1}{2}c^2 + \frac{3}{2}c\right)(3 + c) \rightarrow$$

$$c^2 + c + 2 = \left(-\frac{1}{2}c^2 + \frac{3}{2}c\right)(3 + c) \rightarrow$$

$$c^2 + c + 2 = -\frac{1}{2}c^3 + \frac{3}{2}c^2 - \frac{3}{2}c^2 + \frac{9}{2}c \rightarrow$$

$$c^3 + 2c^2 - 7c + 4 = 0.$$

Scomponiamo il polinomio  $P(c) = c^3 + 2c^2 - 7c + 4$  con il metodo di Ruffini. Osserviamo che 1 è uno zero del polinomio:  $P(1) = 1 + 2 - 7 + 4 = 0$ .

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
|   | 1 | 2 | -7 | 4  |
| 1 |   | 1 | 3  | -4 |
|   | 1 | 3 | -4 | 0  |

Allora  $P(c) = (c - 1)(c^2 + 3c - 4) = (c - 1)(c + 4)(c - 1) = (c - 1)^2(c + 4)$ .

Quindi  $c^3 + 2c^2 - 7c + 4 = 0 \rightarrow c_1 = 1, c_2 = -4$ .

Sostituiamo i valori ottenuti nell'equazione generica della retta tangente alla curva, passante per  $P$ .

$$t_1: y = e^{-\frac{1}{2}}x + 3e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{e}}x + \frac{3}{\sqrt{e}}$$

$$t_2: y = -14e^2x - 42e^2$$

Determiniamo ora l'ampiezza dell'angolo acuto  $\theta$  formato da  $t_1$  e  $t_2$ . Chiamiamo  $m_1$  e  $m_2$  i coefficienti angolari rispettivamente di  $t_1$  e  $t_2$ .

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{e}} + 14e^2}{1 + \frac{1}{\sqrt{e}}(-14e^2)} \right| \simeq 1,685 \rightarrow \theta \simeq 59,3158^\circ.$$

Per scrivere in gradi e primi sessagesimali il valore di  $\theta$  osserviamo che:

$$0,3158^\circ : 1^\circ = x : 60' \rightarrow x = 18,948'.$$

Quindi  $\theta \simeq 59^\circ 19'$ .

d. Per il significato geometrico dell'integrale:

$$A(k) = \int_0^k f(x) dx = \int_0^k (x^2 + x + 2)e^{-\frac{x}{2}} dx.$$

Calcoliamo l'integrale indefinito con l'integrazione per parti, dove consideriamo  $x^2 + x + 2$  come fattore finito e  $e^{-\frac{x}{2}}$  come fattore differenziale:

$$\int (x^2 + x + 2)e^{-\frac{x}{2}} dx = -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + x + 2) - \int -2e^{-\frac{x}{2}}(2x + 1) dx.$$

Ripetiamo l'integrazione per parti.

$$\begin{aligned} & -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + x + 2) + 2 \int e^{-\frac{x}{2}}(2x + 1) dx = \\ & -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + x + 2) + 2 \left[ -2e^{-\frac{x}{2}}(2x + 1) - \int (-2e^{-\frac{x}{2}} \cdot 2) dx \right] = \\ & -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + x + 2) - 4e^{-\frac{x}{2}}(2x + 1) + 8 \left( -2e^{-\frac{x}{2}} \right) + c = \\ & -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + x + 2 + 4x + 2 + 8) + c = -2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + 5x + 12) + c \end{aligned}$$

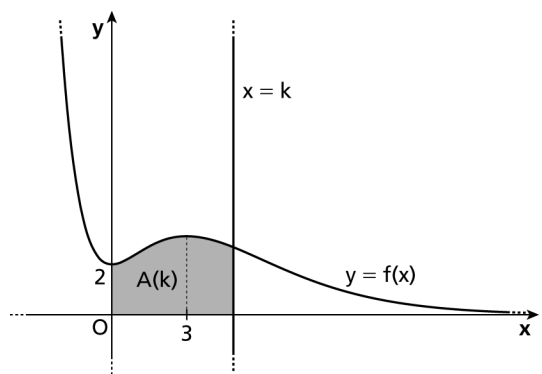
Risolviemo quindi l'integrale definito.

$$\begin{aligned} A(k) &= \int_0^k (x^2 + x + 2)e^{-\frac{x}{2}} dx = -2 \left[ e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + 5x + 12) \right]_0^k = \\ & -2 \left[ e^{-\frac{k}{2}}(k^2 + 5k + 12) - 12 \right] = 24 - 2e^{-\frac{k}{2}}(k^2 + 5k + 12). \end{aligned}$$

Calcoliamo il valore di  $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$ :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[ 24 - 2e^{-\frac{k}{2}}(k^2 + 5k + 12) \right] = 24.$$

Geometricamente, questo risultato significa che l'area della regione illimitata di piano compresa tra il grafico di  $f(x)$  e gli assi cartesiani (con ascissa positiva) ha un valore finito pari a 24.



## Quesito 1

Chiamiamo  $E$  l'evento «esce il numero 6», allora  $p(E) = p$ , con  $p \in \mathbb{R}, 0 \leq p \leq 1$ .

Per lo schema delle prove ripetute:

$$p(A) = \binom{6}{2} p^2 (1-p)^4;$$

$$p(B) = \binom{6}{3} p^3 (1-p)^3.$$

Per stabilire per quali valori di  $p$  l'evento  $A$  è più probabile dell'evento  $B$  risolviamo la seguente disequazione:

$$p(A) > p(B) \rightarrow \binom{6}{2} p^2 (1-p)^4 > \binom{6}{3} p^3 (1-p)^3.$$

Osserviamo che se  $p = 0$  o  $p = 1$  si ottiene la disuguaglianza falsa  $0 > 0$ . Allora possiamo considerare solo  $0 < p < 1$  e quindi in particolare  $p > 0$  e  $1 - p > 0$ .

$$\begin{aligned} \binom{6}{2} p^2 (1-p)^4 &> \binom{6}{3} p^3 (1-p)^3 \rightarrow \\ \frac{6!}{2!4!} p^2 (1-p)^4 &> \frac{6!}{3!3!} p^3 (1-p)^3 \end{aligned}$$

Dividiamo entrambi i membri per la quantità sicuramente positiva  $\frac{6!}{2!3!} p^2 (1-p)^3$ :

$$\frac{1}{4} (1-p) > \frac{1}{3} p \rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{4} p > \frac{1}{3} p \rightarrow 3 - 3p > 4p \rightarrow 7p < 3 \rightarrow p < \frac{3}{7}.$$

Quindi l'evento  $A$  è più probabile dell'evento  $B$  se  $0 < p < \frac{3}{7}$ .

## Quesito 2

- a. Scriviamo anche l'equazione della retta  $s$  in forma parametrica:

$$s: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = k \\ y = -\frac{k}{2} \\ z = -3 \end{cases}, \text{ con } k \in \mathbb{R}.$$

Ricaviamo i vettori direzione delle due rette:

$$\begin{aligned} \vec{v}_r(2; 1; -1); \\ \vec{v}_s\left(1; -\frac{1}{2}; 0\right). \end{aligned}$$

Osservando i vettori direzione possiamo affermare che rette non sono parallele tra loro, infatti i seguenti rapporti non sono uguali tra loro:

$$\begin{aligned} \frac{2}{1} &= 2; \\ \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)} &= -2; \\ \frac{-1}{0} &\text{ non è definito.} \end{aligned}$$

Per stabilire se le rette sono incidenti risolviamo il seguente sistema.

$$\begin{cases} 2t = k \\ 2 + t = -\frac{k}{2} \\ 1 - t = -3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2t = k \\ 2 + t = -t \\ t = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2t = k \\ 2 + 4 = -4 \\ t = 4 \end{cases}$$

Nel sistema abbiamo ottenuto un'uguaglianza falsa, quindi il sistema è impossibile e le rette non sono incidenti. Concludiamo che le rette sono sghembe.

b. Determiniamo le coordinate del punto  $P$  in cui  $r$  incontra il piano  $Oxy$ :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ t = 1 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow P(2; 3; 0).$$

Per determinare il piano  $\alpha$  che passa per  $P$  e contiene la retta  $s$ , osserviamo che tutti i punti di  $s$  devono appartenere ad  $\alpha$  e in particolare i punti che si ottengono per  $k = 0$  e per  $k = 2$ , cioè  $A(0; 0; -3)$  e  $B(2; -1; -3)$ . Poiché  $A$ ,  $B$  e  $P$  non sono allineati, possiamo determinare l'equazione dell'unico piano che passa per i tre punti. Consideriamo un generico piano di equazione  $\alpha: ax + by + cz + d = 0$ , con  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  non tutti nulli, e imponiamo il passaggio per ognuno dei tre punti.

$$\begin{cases} -3c + d = 0 \\ 2a - b - 3c + d = 0 \\ 2a + 3b + d = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d = 3c \\ 2a - b - 3c + 3c = 0 \\ 2a + 3b + 3c = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d = 3c \\ b = 2a \\ 2a + 6a + 3c = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} d = 3c \\ b = 2a \\ 8a = -3c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d = 3c \\ b = 2 \cdot \left(-\frac{3}{8}c\right) = -\frac{3}{4}c \\ a = -\frac{3}{8}c \end{cases}$$

Il valore di  $c$  deve essere diverso da 0, perché  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  non possono essere tutti nulli. Scegliamo  $c = -8$  e scriviamo l'equazione del piano:

$$\alpha: 3x + 6y - 8z - 24 = 0.$$

### Quesito 3

Disegniamo la figura, dove  $AD \cong BC$  e  $AB \cong 3CD$ . Tracciamo anche le altezze  $CK$  e  $DH$ .

Poniamo  $\overline{CD} = x$ , con  $x \in \mathbb{R}, x > 0$  e scriviamo le misure degli altri segmenti.

- $\overline{AB} = 3x$  per ipotesi;
- $\overline{AH} = \overline{KB} = x$  perché  $AH \cong KB$  per le proprietà del trapezio isoscele e quindi  $\overline{AH} = \frac{\overline{AB} - \overline{CD}}{2}$ ;
- $\overline{CK} = \overline{DH} = 2r$  perché il trapezio isoscele è circoscritto alla circonferenza di raggio  $r$ .

Poiché  $ABCD$  è circoscritto alla circonferenza si ha anche:

$$\overline{AD} + \overline{BC} \cong \overline{AB} + \overline{CD}.$$

Dalle relazioni note per ipotesi deduciamo che:

$$2\overline{BC} \cong 4\overline{CD} \rightarrow \overline{BC} \cong 2\overline{CD}$$

e quindi  $\overline{BC} = \overline{AD} = 2x$ .

Determiniamo ora l'ampiezza degli angoli  $\widehat{DAH}$  e  $\widehat{CBK}$ , che sono congruenti perché angoli alla base di un trapezio isoscele:

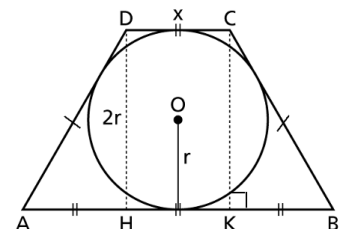
$$\cos \widehat{DAH} = \frac{\overline{AH}}{\overline{AD}} = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2} \rightarrow \widehat{DAH} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$

L'unico valore accettabile è  $\widehat{DAH} = \frac{\pi}{3}$ .

Inoltre, per le proprietà del trapezio isoscele:  $\widehat{CBK} = \frac{\pi}{3}$ .

In un trapezio gli angoli adiacenti allo stesso lato obliquo sono supplementari, quindi:

$$\widehat{ADC} = \widehat{DCB} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi.$$



Applichiamo ora il teorema di Pitagora al triangolo  $AHD$ :

$$\overline{AD}^2 = \overline{AH}^2 + \overline{DH}^2 \rightarrow (2x)^2 = x^2 + (2r)^2 \rightarrow 4x^2 = x^2 + 4r^2 \rightarrow 3x^2 = 4r^2 \rightarrow x^2 = \frac{4}{3}r^2 \rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}r = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}r.$$

È accettabile solo la soluzione positiva  $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}r$ .

Calcoliamo quindi il rapporto tra il raggio della circonferenza inscritta e la base minore  $CD$ :

$$\frac{r}{\overline{CD}} = \frac{r}{\frac{2}{\sqrt{3}}r} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Avremmo anche potuto ricavare il rapporto osservando che:

$$\frac{r}{\overline{CD}} = \frac{2r}{2\overline{CD}} = \frac{\overline{DH}}{\overline{AD}} = \sin \hat{DAH} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

## Quesito 4

Cerchiamo le intersezioni tra  $\gamma$  e  $\alpha_k$ :

$$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 5 \\ y = kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5 \end{cases}$$

Per risolvere il sistema applichiamo il metodo del confronto:

$$\begin{aligned} -x^2 + 6x - 5 &= kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5 \rightarrow \\ (k + 1)x^2 - 7(k + 1)x + 10(k + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Dividiamo entrambi i membri per  $k + 1$ , che è una quantità sicuramente diversa da 0 perché  $k > 0$ :

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \rightarrow (x - 2)(x - 5) = 0 \rightarrow x = 2 \vee x = 5.$$

Sostituiamo i due valori ottenuti nell'equazione della parabola  $\gamma$ :

$$x = 2 \rightarrow y = -4 + 12 - 5 = 3 \rightarrow A(2; 3);$$

$$x = 5 \rightarrow y = -25 + 30 - 5 = 0 \rightarrow B(5; 0).$$

I punti di intersezione tra la parabola  $\gamma$  e il fascio di parabole  $\alpha_k$  sono  $A(2; 3)$  e  $B(5; 0)$  e non dipendono dal parametro  $k$ .

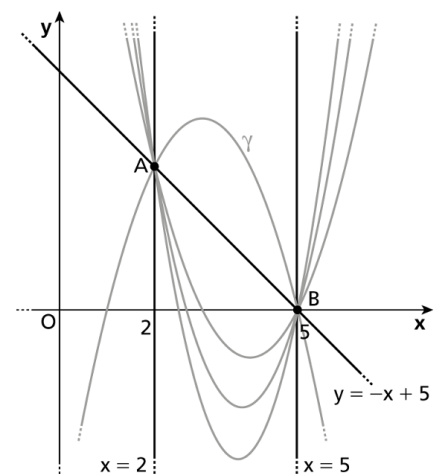
Per stabilire qual è la regione di piano delimitata da  $\gamma$  e  $\alpha_k$ , studiamo il fascio di parabole  $\alpha_k$ , con  $k$  positivo:

$$\begin{aligned} y &= kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5 \rightarrow y - kx^2 + (7k + 1)x - 10k - 5 = 0 \rightarrow \\ y + x - 5 - k(x^2 - 7x + 10) &= 0 \rightarrow y + x - 5 - k(x - 2)(x - 5) = 0. \end{aligned}$$

Questa è l'equazione del fascio di parabole che ha come punti base  $A$  e  $B$  e come generatrici la retta di equazione  $y = -x + 5$  e la coppia di rette verticali di equazioni  $x = 2$  e  $x = 5$ . Poiché  $k > 0$ , consideriamo solo le parabole del fascio che hanno la concavità rivolta verso l'alto. Disegniamo quindi alcune parabole del fascio  $\alpha_k$  e la parabola  $\gamma$ , che ha la concavità rivolta verso il basso, passa per  $A$  e  $B$  e ha vertice  $V(3; 4)$ .

Dalla figura deduciamo che, nell'intervallo  $]2; 5[$  il grafico della parabola  $\gamma$  si trova al di sopra di quello di qualsiasi parabola  $\alpha_k$ , cioè  $\gamma(x) > \alpha_k(x)$ , e dunque l'area della regione di piano compresa tra  $\gamma$  e  $\alpha_k$  si calcola nel modo seguente:

$$\mathcal{A}(k) = \int_2^5 [(-x^2 + 6x - 5) - (kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5)] dx.$$



Calcoliamo l'integrale.

$$\begin{aligned}
 & \int_2^5 [(-x^2 + 6x - 5) - (kx^2 - (7k + 1)x + 10k + 5)] dx = \\
 & \int_2^5 (-x^2 + 6x - 5 - kx^2 + 7kx + x - 10k - 5) dx = \\
 & \int_2^5 [-(k + 1)x^2 + 7(k + 1)x - 10(k + 1)] dx = \\
 & (k + 1) \int_2^5 (-x^2 + 7x - 10) dx = (k + 1) \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{7}{2}x^2 - 10x \right]_2^5 = \\
 & (k + 1) \left[ -\frac{125}{3} + \frac{7}{2} \cdot 25 - 50 - \left( -\frac{8}{3} + \frac{7}{2} \cdot 4 - 20 \right) \right] = \\
 & (k + 1) \left( -\frac{125}{3} + \frac{175}{2} - 50 + \frac{8}{3} - 14 + 20 \right) = \\
 & (k + 1) \cdot \frac{9}{2}.
 \end{aligned}$$

Poniamo  $\mathcal{A}(k) = 9$  e calcoliamo il valore di  $k$ :

$$(k + 1) \cdot \frac{9}{2} = 9 \rightarrow k + 1 = 2 \rightarrow k = 1.$$

La soluzione è accettabile perché 1 è un numero positivo.

## Quesito 5

Consideriamo la funzione:

$$F(x) = \int_x^{-1} \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt = - \int_{-1}^x \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt = \int_{-1}^x \left( -\frac{3}{2}t^2 - t + 2 \right) dt$$

e poniamo  $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 - x + 2$ .

Affinché  $F(x)$  soddisfi il teorema di Rolle nell'intervallo  $[-1; 2]$  deve essere:

- definita e continua in  $[-1; 2]$ ;
- derivabile in  $] -1; 2[$ ;
- $F(-1) = F(2)$ .

$f(x)$  è definita e continua nell'insieme  $\mathbb{R}$ . Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione integrale  $F(x)$  è continua e derivabile in  $\mathbb{R}$  e  $F'(x) = f(x)$ . Quindi  $F(x)$  è in particolare definita, continua e derivabile in  $[-1; 2]$ .

Calcoliamo ora  $F(-1)$  e  $F(2)$ :

$$\begin{aligned}
 F(-1) &= \int_{-1}^{-1} \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt = 0; \\
 F(2) &= \int_2^{-1} \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt = - \int_{-1}^2 \left( \frac{3}{2}t^2 + t - 2 \right) dt = - \left[ \frac{t^3}{2} + \frac{t^2}{2} - 2t \right]_{-1}^2 = -(2 - 2) = 0.
 \end{aligned}$$

Abbiamo verificato anche l'ultima ipotesi del teorema di Rolle:  $F(-1) = F(2)$ . Applicando il teorema, sappiamo che esiste un numero reale  $c \in ] -1; 2[$  tale che  $F'(c) = 0$ .

Poiché  $F'(c) = f(c)$ :

$$f(c) = 0 \rightarrow -\frac{3}{2}c^2 - c + 2 = 0 \rightarrow 3c^2 + 2c - 4 = 0 \rightarrow c = \frac{-1 \pm \sqrt{1+12}}{3} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{3}.$$

$\frac{-1-\sqrt{13}}{3} \simeq -1,54$  non è accettabile perché non appartiene all'intervallo  $] -1; 2[$ .

$\frac{-1+\sqrt{13}}{3} \simeq 0,87$  è accettabile ed è il valore cercato.

## Quesito 6

Determiniamo l'equazione della parabola  $y = ax^2 + bx + c$ , sapendo che ha vertice  $A(2; 0)$  e che passa per  $C(0; 2)$ :

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ 0 = 4a + 2b + c \\ 2 = c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = -4a \\ 0 = 4a - 8a + 2 \\ c = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases}.$$

La parabola ha equazione  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2$ . Poiché la retta verticale di equazione  $x = k$  interseca il quadrato, deve essere  $0 \leq k \leq 2$ . Scriviamo, in funzione di  $k$ , la somma delle aree di  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$ .

$$\begin{aligned} & \int_0^k \left[ 2 - \left( \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) \right] dx + \int_k^2 \left( \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) dx = \\ & \int_0^k \left( -\frac{1}{2}x^2 + 2x \right) dx + \int_k^2 \left( \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \right) dx = \left[ -\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^k + \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 2x \right]_k^2 = \\ & \left[ -\frac{1}{6} \cdot x^3 + x^2 \right]_0^k + \left[ \frac{1}{6} \cdot x^3 - x^2 + 2x \right]_k^2 = -\frac{1}{6} \cdot k^3 + k^2 + \frac{4}{3} - 4 + 4 - \frac{1}{6} \cdot k^3 + k^2 - 2k = \\ & -\frac{1}{3} \cdot k^3 + 2k^2 - 2k + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Consideriamo allora la funzione  $\mathcal{A}(k) = -\frac{1}{3} \cdot k^3 + 2k^2 - 2k + \frac{4}{3}$ , con  $0 \leq k \leq 2$ .

$\mathcal{A}(k)$  è continua e derivabile nell'insieme  $\mathbb{R}$ , quindi in particolare lo è in  $]0; 2[$ . Studiamo il segno della sua derivata prima per valutare per quale valore di  $k$  la funzione ha un minimo.

$$\mathcal{A}'(k) = -k^2 + 4k - 2$$

$$\mathcal{A}'(k) > 0 \rightarrow -k^2 + 4k - 2 > 0 \rightarrow k^2 - 4k + 2 < 0$$

Le soluzioni dell'equazione associata sono:

$$k_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-2}}{1} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Quindi  $\mathcal{A}'(k) > 0 \rightarrow 2 - \sqrt{2} < k < 2 + \sqrt{2}$ .

Mettiamo a sistema questo risultato con le condizioni su  $k$  date dal problema:

$$\begin{cases} 2 - \sqrt{2} < k < 2 + \sqrt{2} \\ 0 \leq k \leq 2 \end{cases} \rightarrow 2 - \sqrt{2} < k \leq 2$$

La funzione  $\mathcal{A}(k)$  è decrescente per  $k < 2 - \sqrt{2}$ , è crescente per  $2 - \sqrt{2} < k < 2$  e ha un punto di minimo in  $k = 2 - \sqrt{2}$ . Dunque, il valore del parametro  $k$  che minimizza la somma delle aree delle regioni  $\mathcal{A}_1$  e  $\mathcal{A}_2$  è  $k = 2 - \sqrt{2}$ .



## Quesito 7

Scriviamo una generica funzione polinomiale di grado 4:

$$p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, \text{ con } a, b, c, d, e \in \mathbb{R}.$$

$p(x)$  è continua e derivabile infinite volte nell'insieme  $\mathbb{R}$ .

Poiché  $p(x)$  è una funzione polinomiale pari, può contenere solo potenze di  $x$  con esponente pari, quindi deve essere  $b = d = 0$ . Poiché il grafico di  $p(x)$  passa per l'origine:

$$p(0) = 0 \rightarrow a \cdot 0^4 + c \cdot 0^2 + e = 0 \rightarrow e = 0.$$

L'equazione di  $p(x)$  quindi si riconduce a un'equazione con due parametri:

$$p(x) = ax^4 + cx^2 = x^2(ax^2 + c).$$

Il grafico di  $p(x)$  ha un punto stazionario in  $A(-\sqrt{2}; -2)$ . Calcoliamo la derivata prima di  $p(x)$ :

$$p'(x) = 4ax^3 + 2cx.$$

Affinché  $A$  sia un punto stazionario per il grafico di  $p(x)$  deve essere:

$$\begin{aligned} \begin{cases} p(-\sqrt{2}) = 2 \\ p'(-\sqrt{2}) = 0 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} a(-\sqrt{2})^4 + c(-\sqrt{2})^2 = -2 \\ 4a(-\sqrt{2})^3 + 2c(-\sqrt{2}) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4a + 2c = -2 \\ 4a(-\sqrt{2})^2 + 2c = 0 \end{cases} \rightarrow \\ &\begin{cases} 4a + 2c = -2 \\ 8a + 2c = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ c = -2 \end{cases}. \end{aligned}$$

Dunque abbiamo dimostrato che  $p(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$ .

Consideriamo ora la funzione  $q(x) = \frac{p(x)}{x^3}$ , che ha come dominio  $\mathbb{R} - \{0\}$ , infatti  $x^3 \neq 0 \rightarrow x \neq 0$ .

Per trovare i punti di intersezione tra  $p(x)$  e  $q(x)$  risolviamo la seguente equazione:

$$\begin{aligned} p(x) = q(x) &\rightarrow p(x) = \frac{p(x)}{x^3} \rightarrow p(x) - \frac{p(x)}{x^3} = 0 \rightarrow \\ p(x) \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) &= 0 \rightarrow p(x) = 0 \vee \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) = 0. \end{aligned}$$

Risolviamo separatamente le due equazioni:

- $p(x) = 0 \rightarrow \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 = 0 \rightarrow \frac{1}{2}x^2(x^2 - 4) = 0 \rightarrow x = 0 \vee x = 2 \vee x = -2$ ;
- $1 - \frac{1}{x^3} = 0 \rightarrow \frac{x^3 - 1}{x^3} = 0 \rightarrow x^3 - 1 = 0 \rightarrow x = 1$ .

La soluzione  $x = 0$  non è accettabile perché non appartiene al dominio di  $q(x)$ . Accettiamo invece le altre soluzioni e calcoliamo i corrispondenti punti di intersezione tra i grafici di  $p(x)$  e  $q(x)$ :

- $x = 1 \rightarrow p(1) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \rightarrow B\left(1; -\frac{3}{2}\right)$ ;
- $x = 2 \rightarrow p(2) = 0 \rightarrow C(2; 0)$ ;
- $x = -2 \rightarrow p(-2) = 0 \rightarrow D(-2; 0)$ .

## Quesito 8

La funzione  $f(x)$  è continua e derivabile infinite volte in  $\mathbb{R}$ .

Cerchiamo i flessi della funzione.

Determiniamo l'espressione analitica di  $f'(x)$ :

$$f'(x) = 4x^3 - 6ax^2 = 2x^2(2x - 3a).$$

Studiamo il segno della derivata prima:

$$f'(x) > 0 \rightarrow 2x^2(2x - 3a) > 0 \rightarrow x > \frac{3}{2}a.$$

$f(x)$  quindi è decrescente per  $x < \frac{3}{2}a$ , è crescente per  $x > \frac{3}{2}a$  e ha in  $x = 0$  e  $x = \frac{3}{2}a$  due punti stazionari. In particolare il punto  $x = 0$  è un punto di flesso a tangente orizzontale. Il flesso corrispondente ha coordinate  $O(0; 0)$ .

Determiniamo ora l'espressione analitica della derivata seconda:

$$f''(x) = 12x^2 - 12ax = 12x(x - a).$$

Studiamo il segno della derivata seconda:

$$f''(x) > 0 \rightarrow 12x(x - a) > 0 \rightarrow x < 0 \vee x > a.$$

Il grafico di  $f(x)$  ha la concavità rivolta verso l'alto per  $x < 0$  e per  $x > a$ , mentre ha la concavità rivolta verso il basso per  $0 < x < a$ . In  $x = 0$  si ha un punto di flesso a tangente orizzontale, come abbiamo già visto, e in  $x = a$  si ha un punto di flesso obliquo. Il flesso corrispondente ha coordinate  $A(a; -a^4)$ .

Troviamo ora le equazioni delle tangenti inflessionali nei punti  $O$  e  $A$ .

Poiché  $O$  è un flesso a tangente orizzontale, la tangente inflessionale ha equazione  $y = 0$  e quindi non è la retta che cerchiamo.

Scriviamo l'equazione della tangente inflessionale in  $A$ :

$$\begin{aligned} y - f(a) &= f'(a)(x - a) \rightarrow \\ y + a^4 &= (4a^3 - 6a^3)(x - a) \rightarrow \\ y + a^4 &= -2a^3x + 2a^4 \rightarrow \\ y &= -2a^3x + a^4 \rightarrow 2a^3x + y - a^4 = 0. \end{aligned}$$

Affinché la tangente sia quella cercata deve essere:

$$\begin{cases} 2a^3 = 2 \\ -a^4 = -1 \end{cases} \rightarrow a = 1.$$

Per  $a = 1$ , la funzione  $f(x)$  ha equazione  $f(x) = x^4 - 2x^3$  e i suoi flessi sono  $O(0; 0)$  e  $A(1; -1)$ . Sia  $O$  sia  $A$  appartengono alla parabola  $\gamma: y = -x^2$ . Affinché  $\gamma$  sia tangente a  $f(x)$  in  $O$  deve essere:

$$f'(0) = g'(0) \rightarrow 4 \cdot 0^3 - 6 \cdot 0^2 = -2 \cdot 0 \rightarrow 0 = 0.$$

Siccome abbiamo ottenuto un'uguaglianza vera,  $\gamma$  è tangente al grafico di  $f(x)$  in  $O$ .

Verifichiamo che  $\gamma$  è tangente a  $f(x)$  anche in  $A$ :

$$f'(1) = g'(1) \rightarrow 4 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1^2 = -2 \cdot 1 \rightarrow 4 - 6 = -2.$$

Abbiamo ottenuto un'uguaglianza vera, quindi  $\gamma$  è tangente al grafico di  $f(x)$  in  $A$ .